



Chương 1B: Mô hình BJT

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM
(nttuan@hcmut.edu.vn)



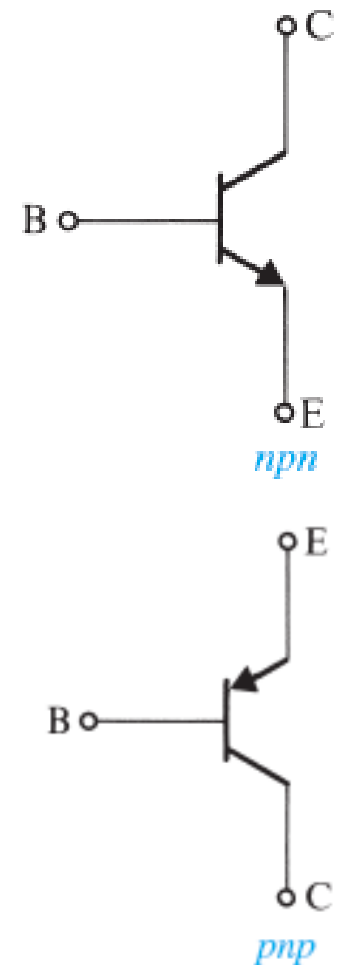
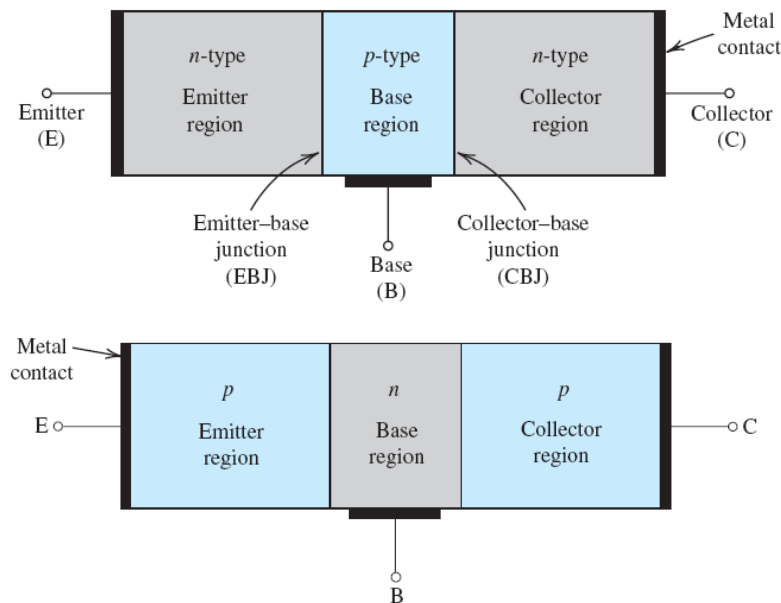
Chương 1B: Mô hình BJT

- Tổng quan
- Các chế độ hoạt động
- Các đặc tuyến dòng áp
- Phân cực DC
- Khuếch đại tín hiệu nhỏ AC



Tên gọi - Cấu tạo - Phân loại - Ký hiệu

- Tên gọi: **Bipolar Junction Transistor** (1948, Bell Labs)
- Cấu tạo: 2 lớp tiếp xúc p-n ghép đối đầu nhau
- Phân loại: npn & pnp
- Ký hiệu: 3 cực B, C và E





Ví dụ 1

- Xác định loại và các cực của BJT.



1



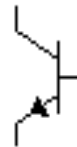
2



3



4



5



6



7



8



9



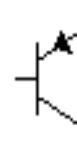
10



11



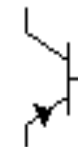
12



13



14



15



16



17



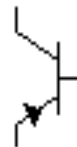
18



19



20



21



22



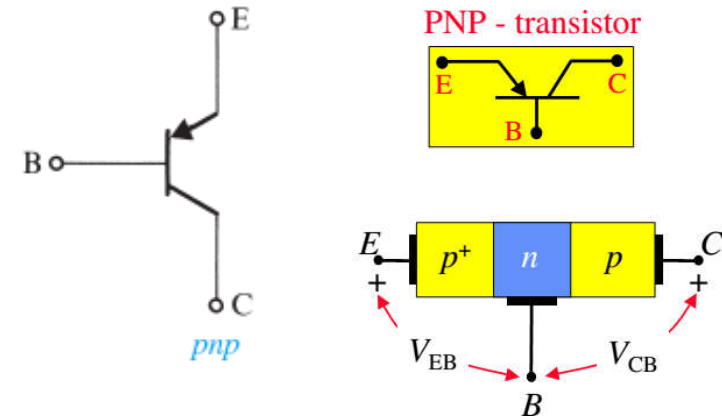
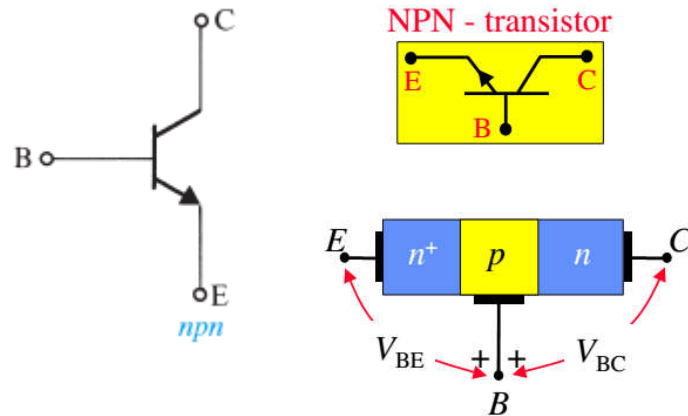
23



24



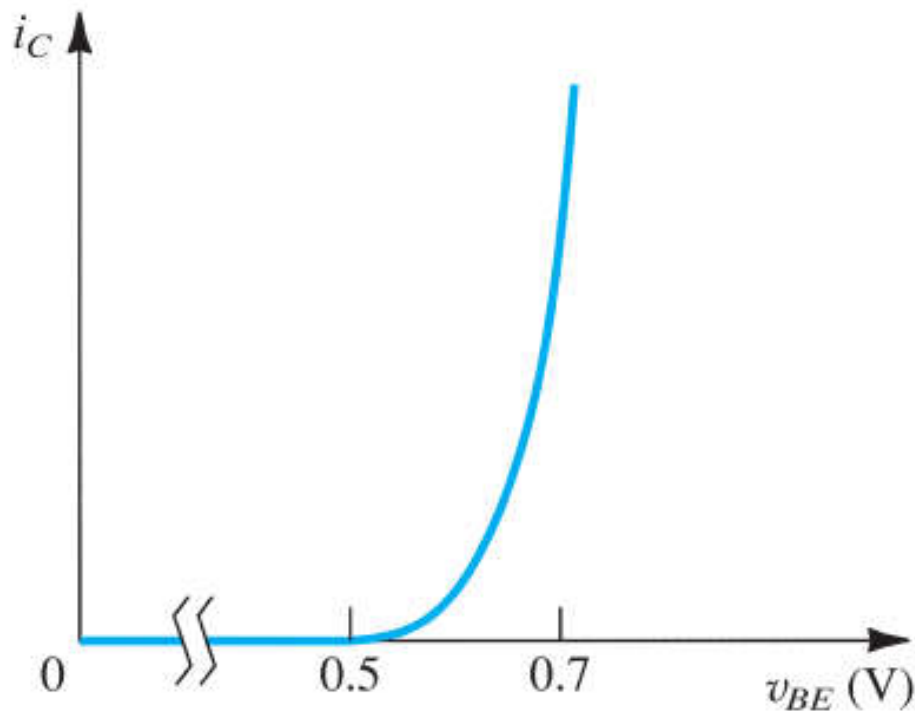
Các chế độ hoạt động



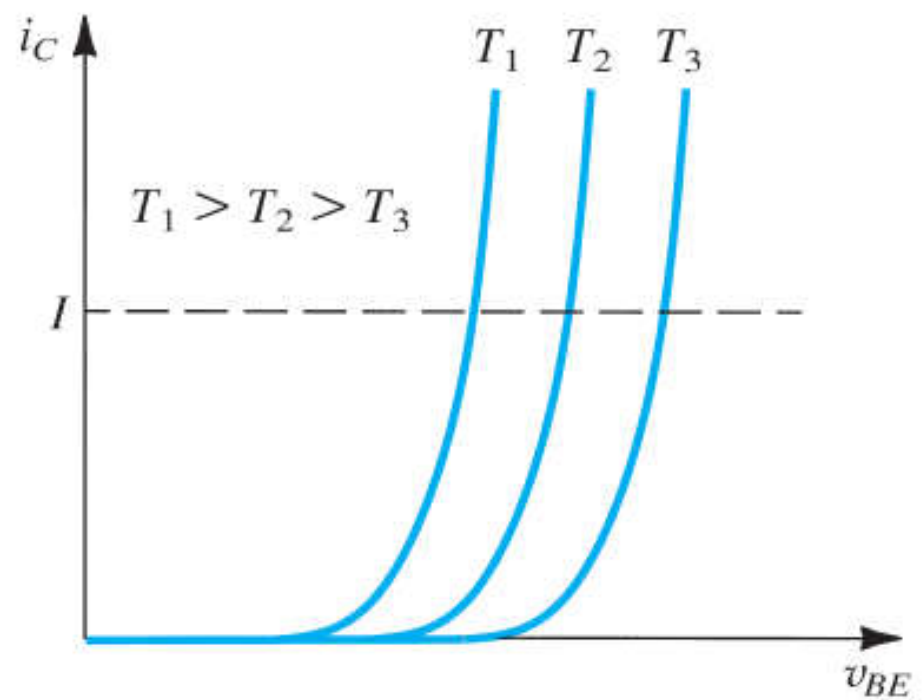
B-E B-C	Thuận (p+ & n-)	Ngược (p- & n+)
Thuận (p+ & n-)	Bão hòa (xung-số)	Tích cực (khuếch đại)
Ngược (p- & n+)	Tích cực ngược (không dùng thực tế)	Tắt (xung-số)



Các đặc tuyến dòng áp (npn)

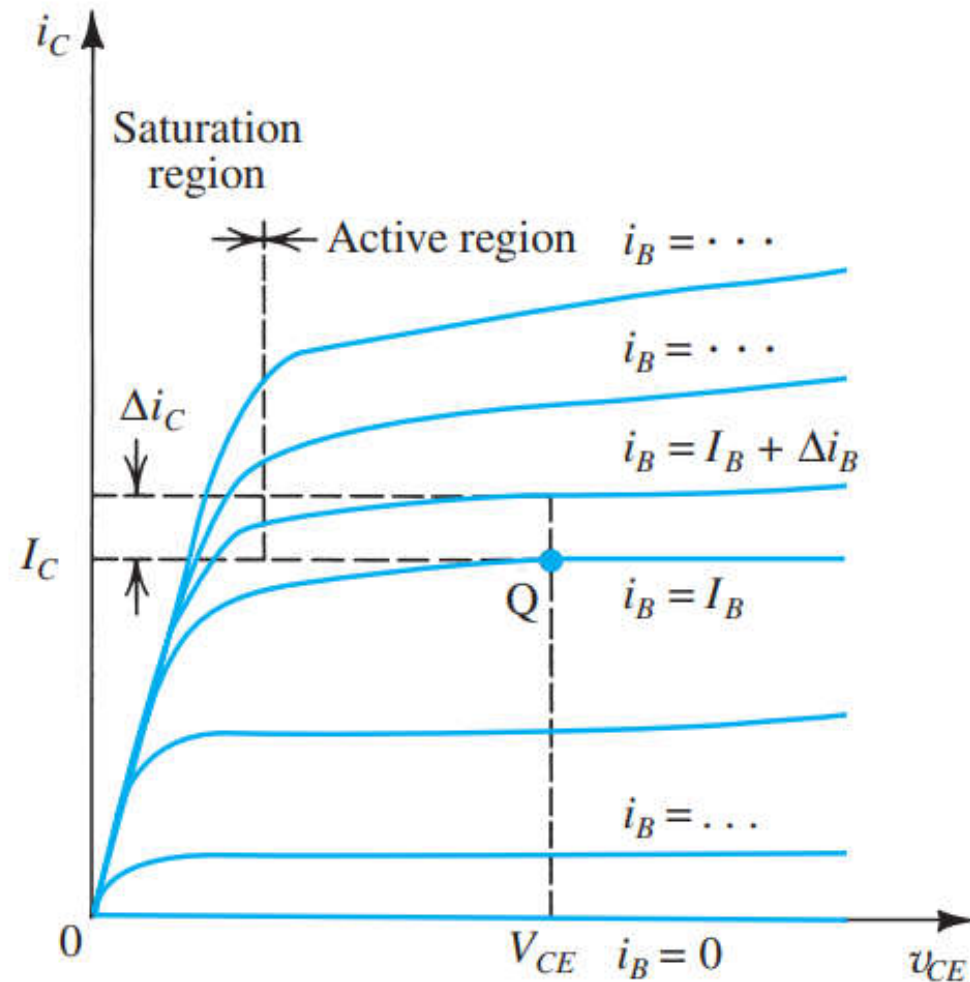
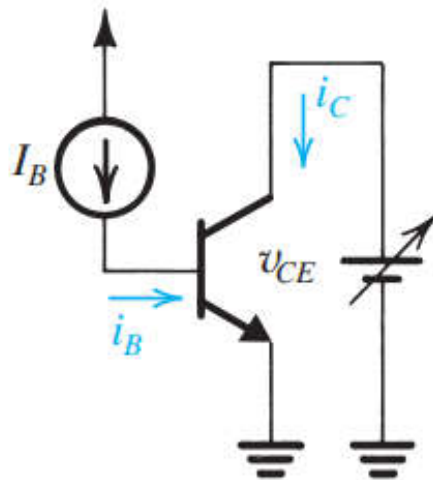


$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

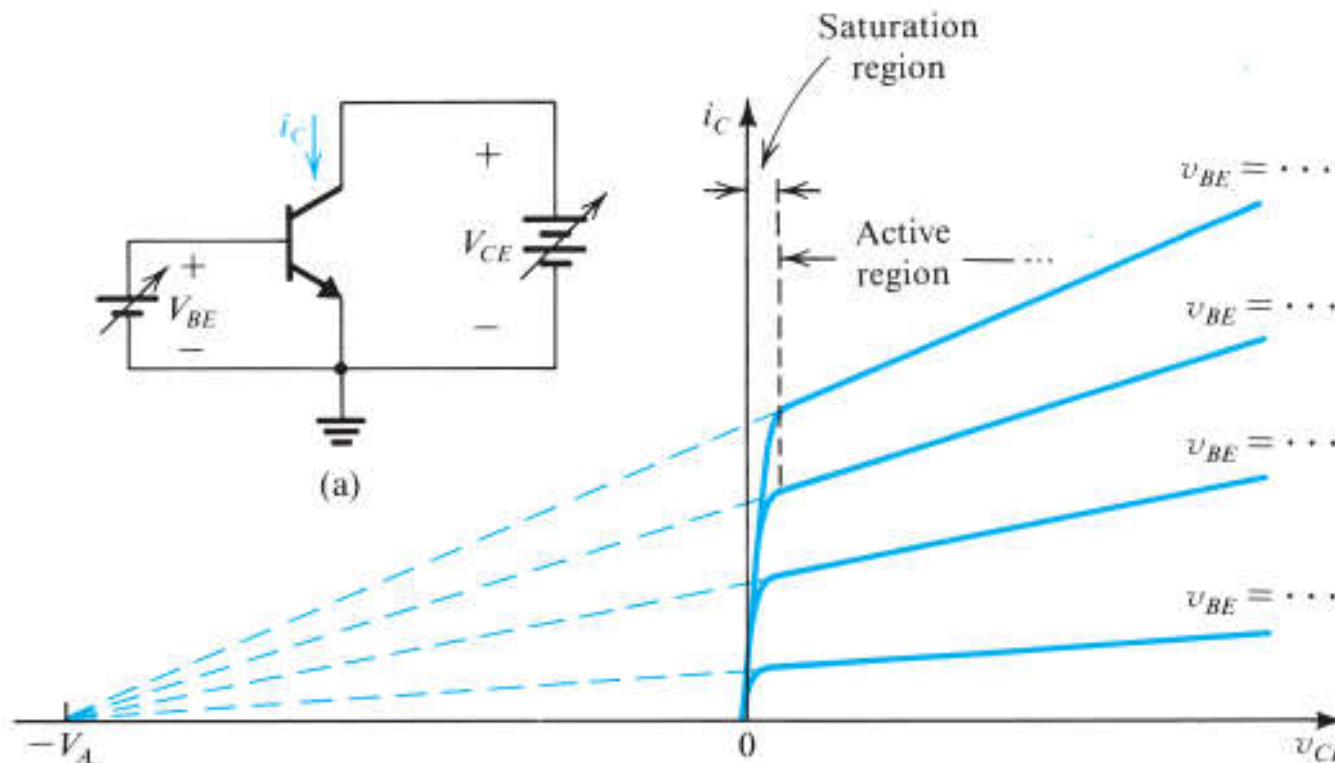




Các đặc tuyến dòng áp (npn)



Các đặc tuyến dòng áp (npn)



V_A : điện áp Early

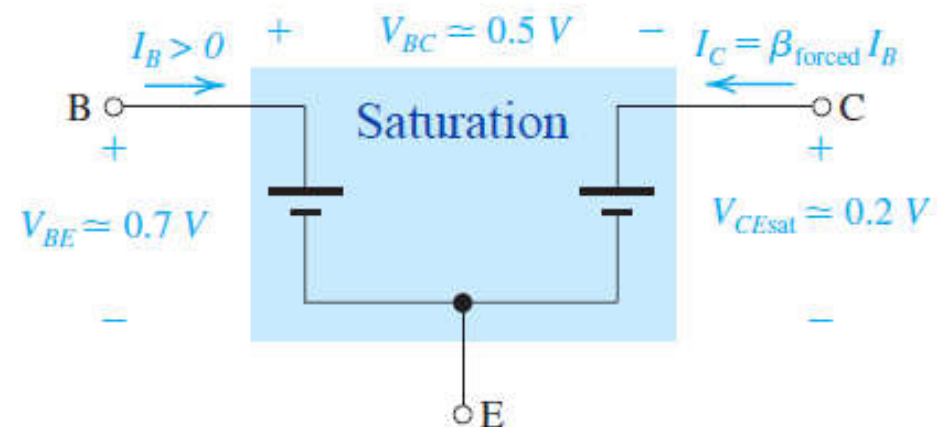
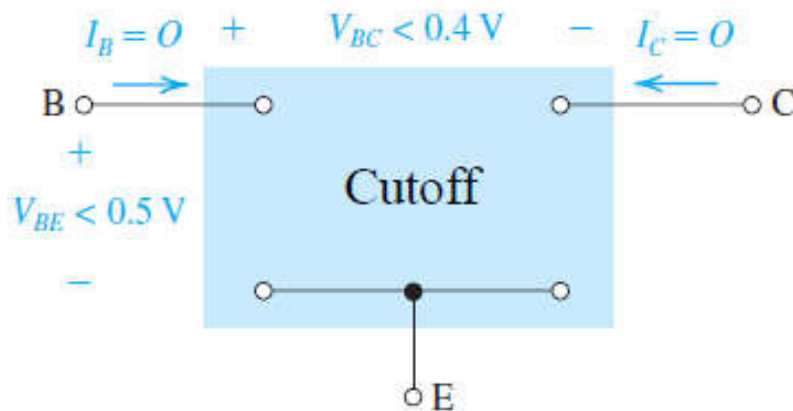
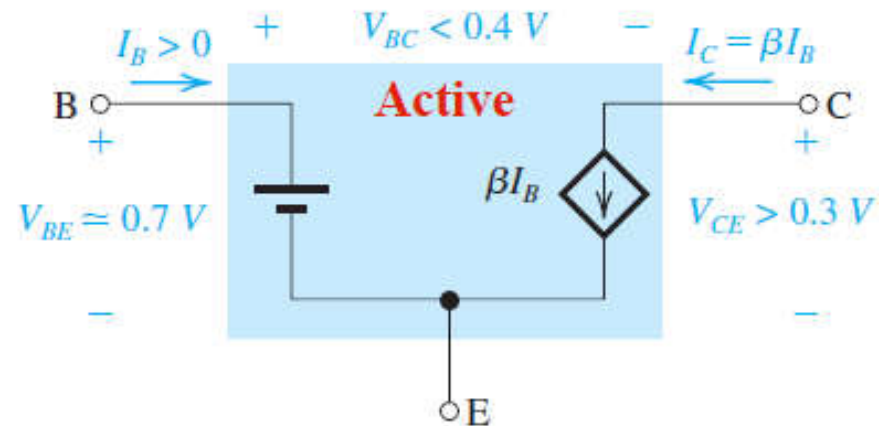
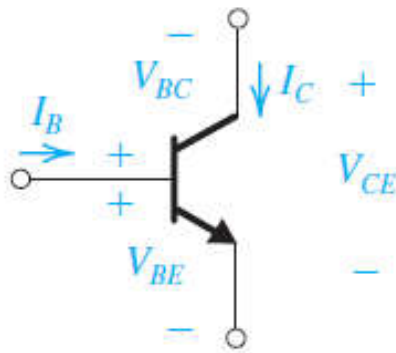
$V_A \sim 10V - 100V$.

Trở kháng ngõ ra cực C:

$$r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$



Phân tích mạch DC với BJT (npn)

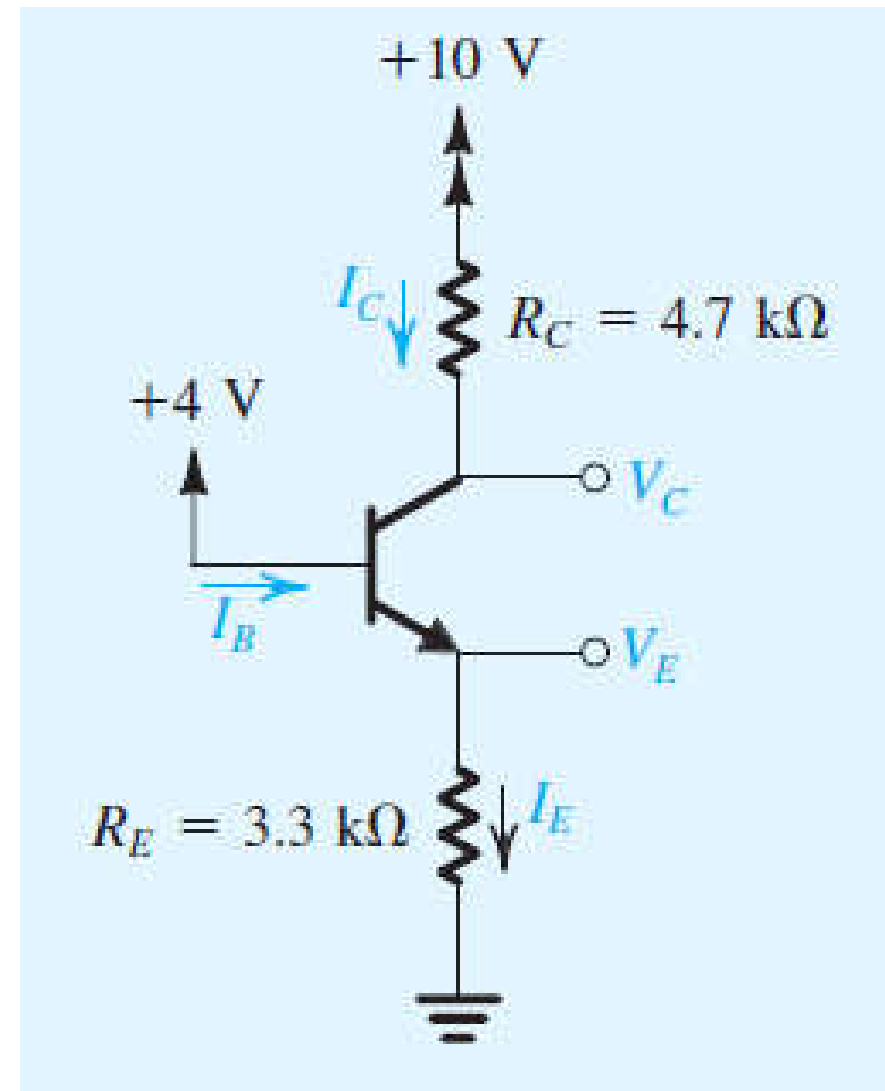


- Bước 1: giả sử vùng hoạt động.
- Bước 2: sử dụng các điều kiện hoặc mô hình tương đương để phân tích.
- Bước 3: kiểm tra kết quả giả sử.
- Bước 4: lặp lại các bước trên với giả sử khác (nếu cần thiết).



Ví dụ 2a

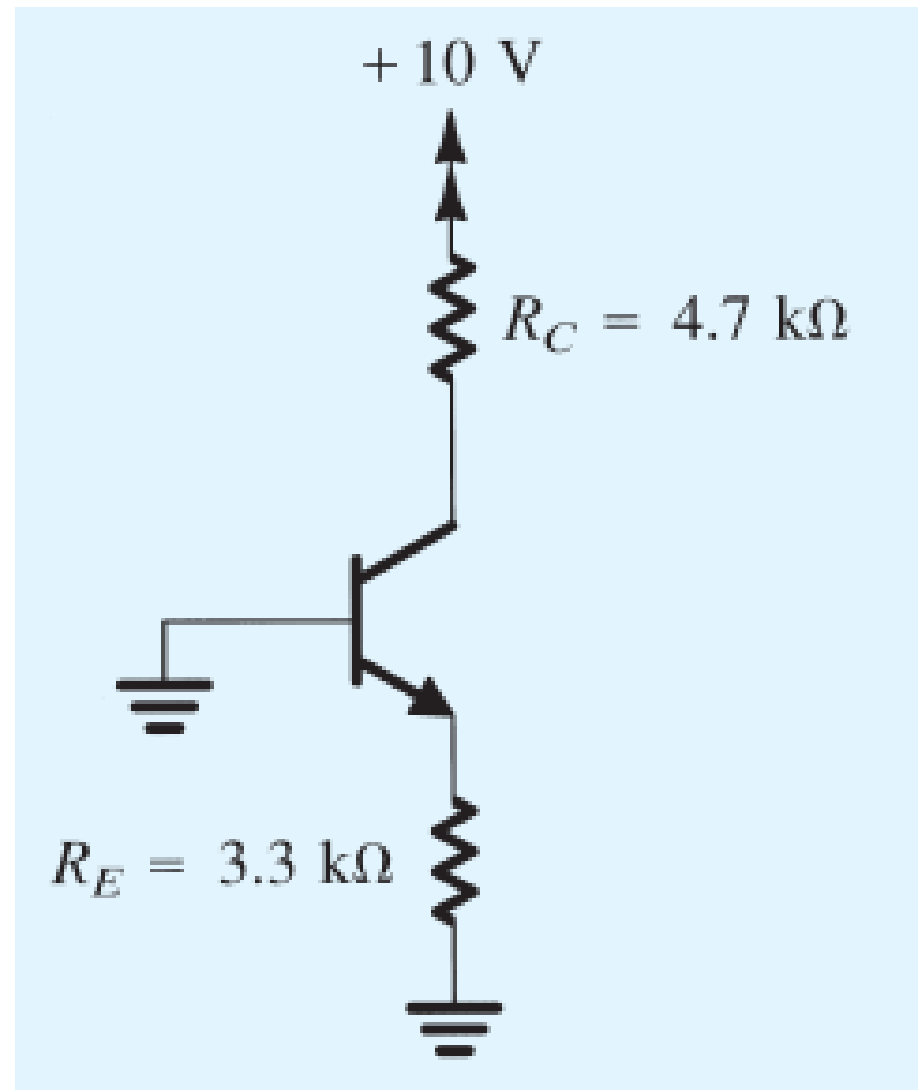
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
- Xác định các dòng và áp trên BJT?





Ví dụ 2b

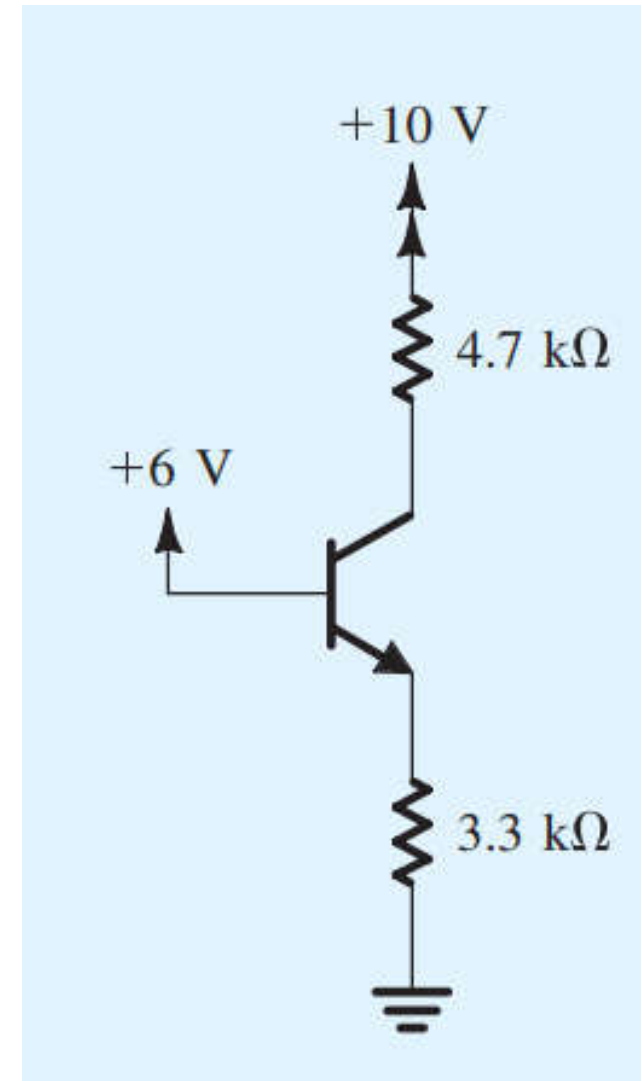
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
 - Xác định các dòng và áp trên BJT?





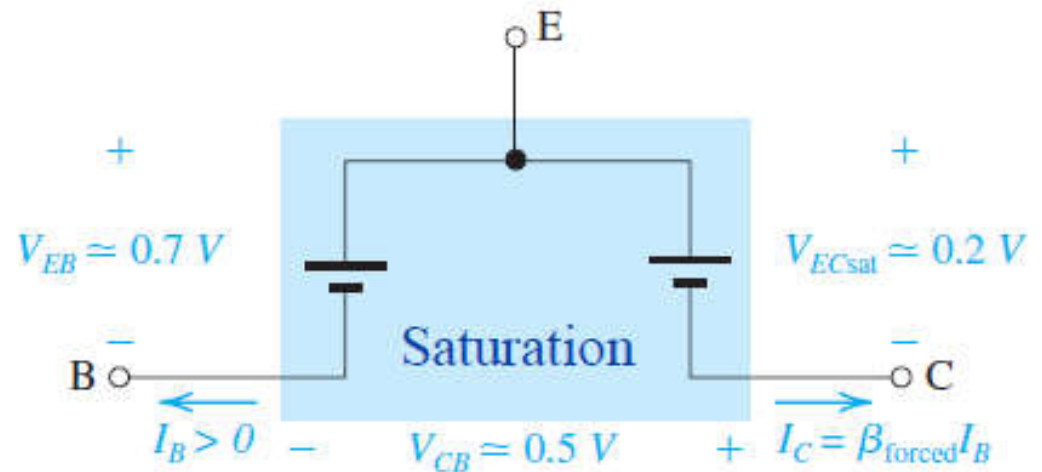
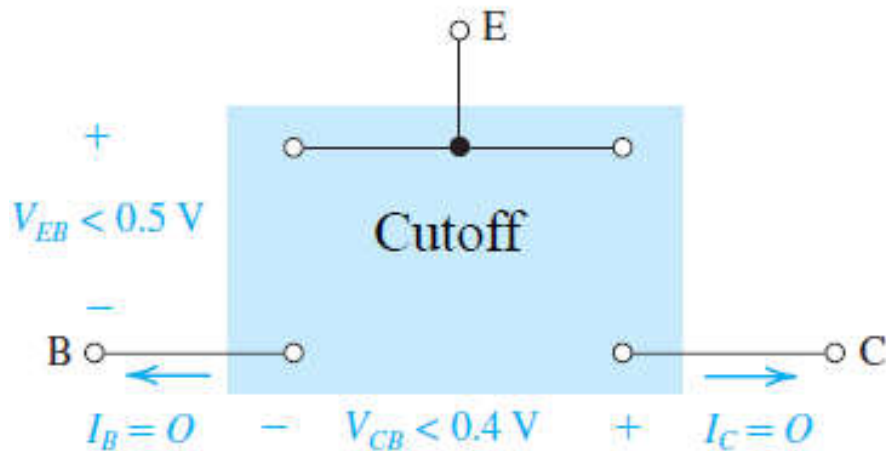
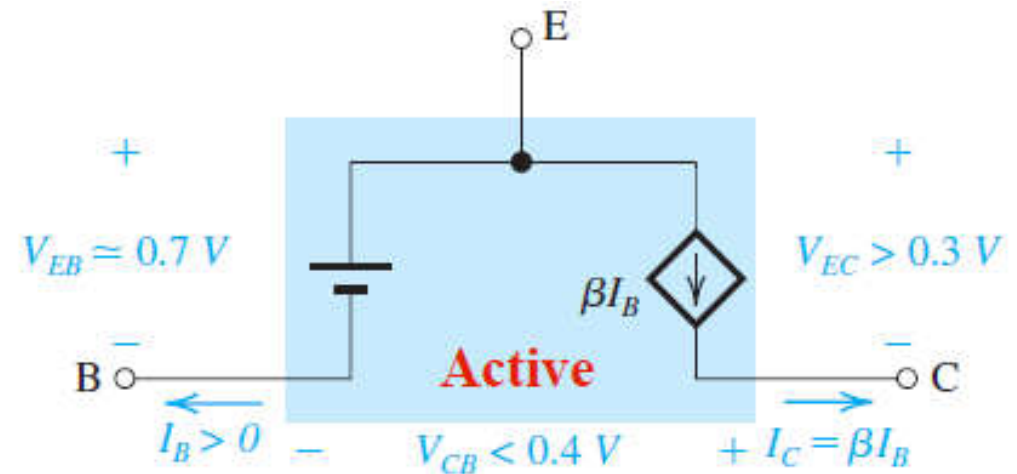
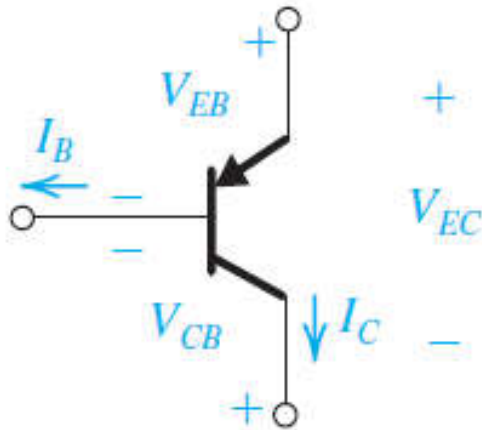
Ví dụ 2c

- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
 - Xác định các dòng và áp trên BJT?





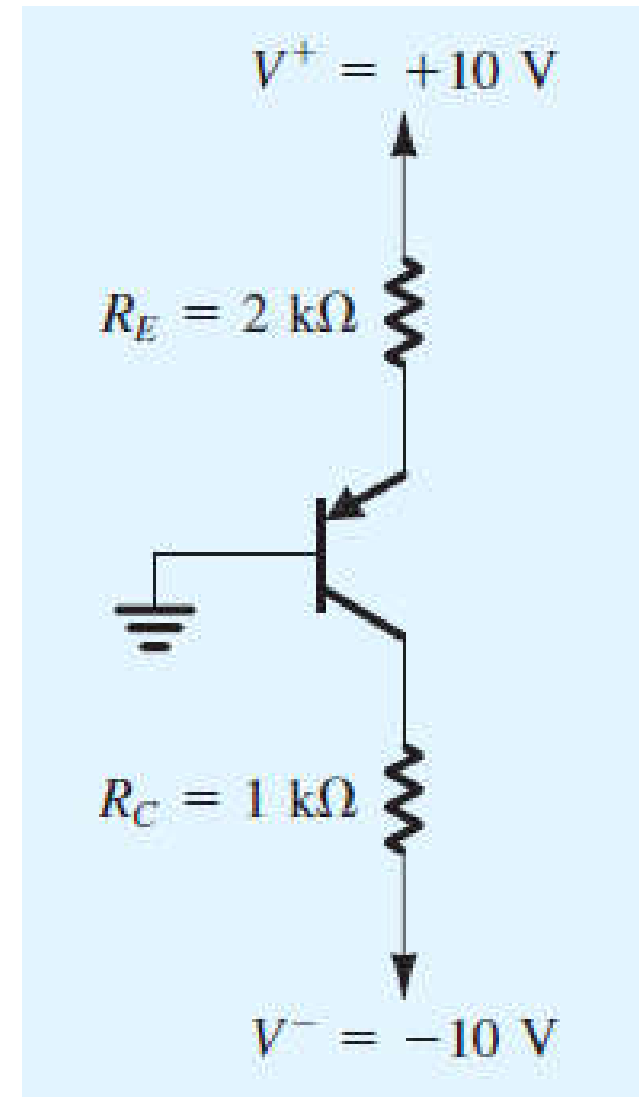
Phân tích mạch DC với BJT (pnp)





Ví dụ 3

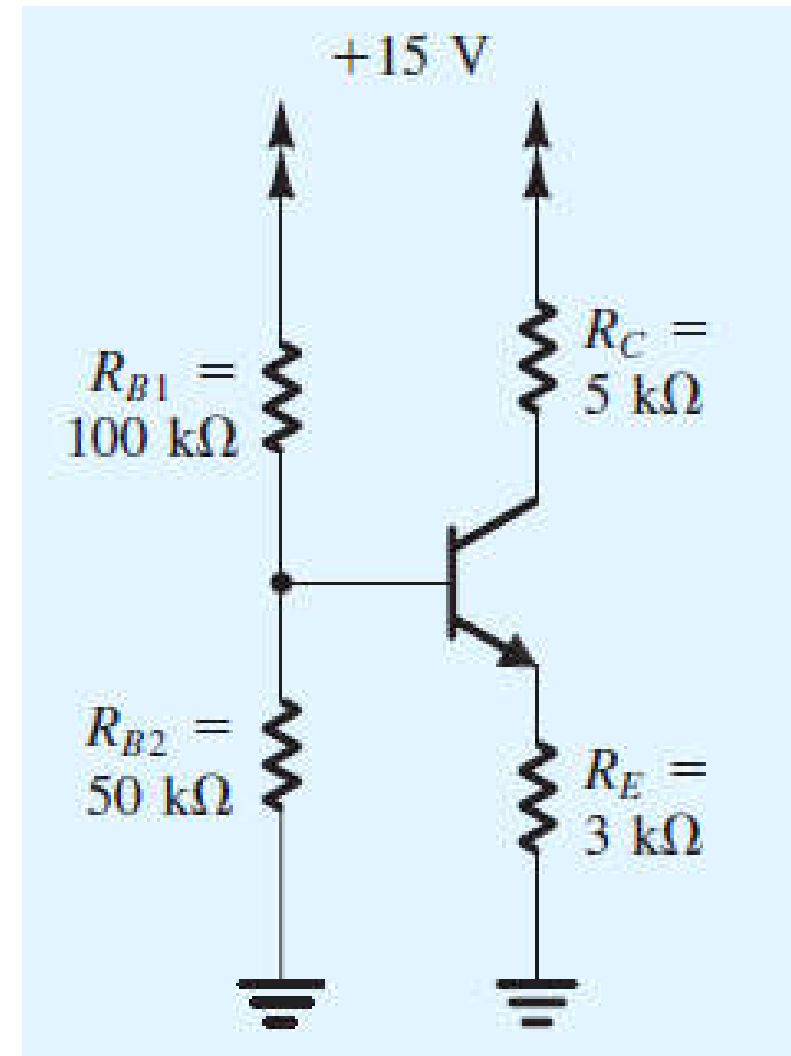
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
Xác định các dòng và áp
trên BJT?





Ví dụ 4

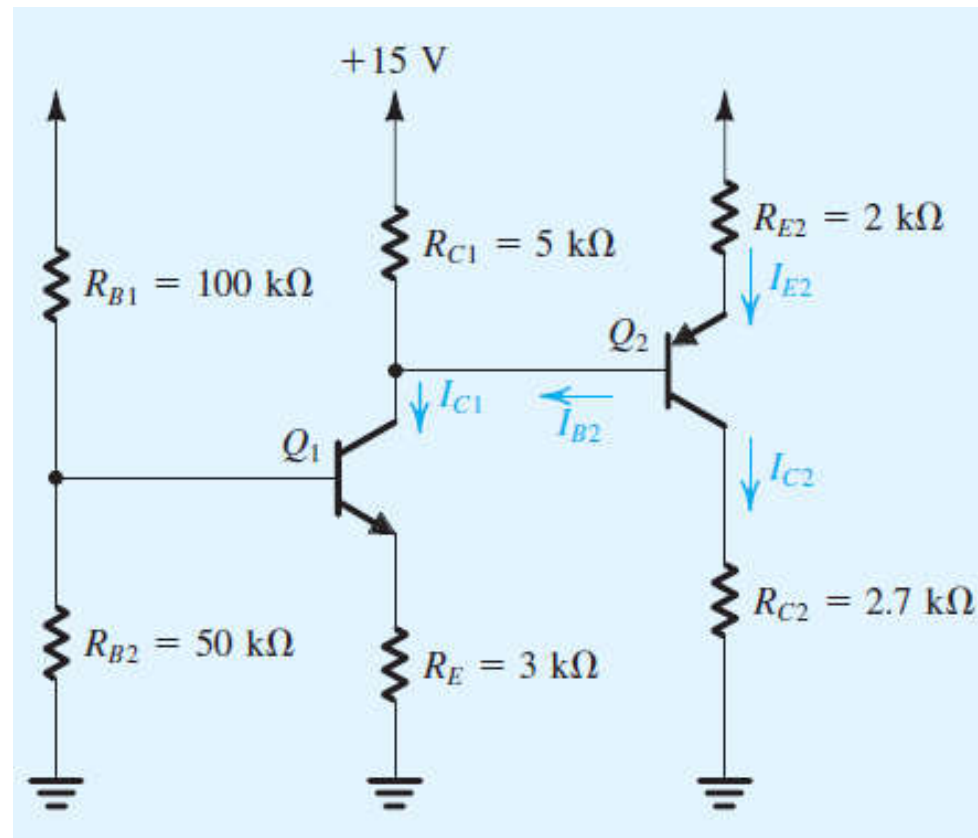
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
Xác định các dòng và áp trên BJT?





Ví dụ 5

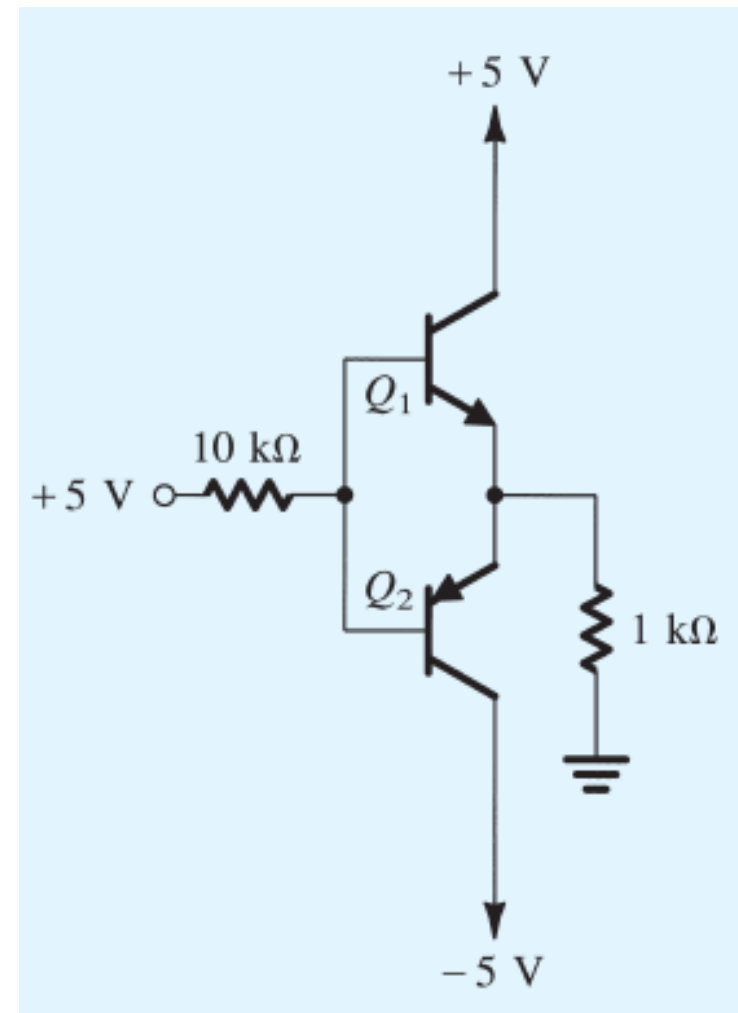
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$. Xác định các dòng và áp trên BJT?





Ví dụ 6

- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7$.
Xác định các dòng và áp trên BJT?





Dòng chảy trong BJT lý tưởng chế độ tích cực

- Quy ước dòng áp: mọi chế độ hoạt động

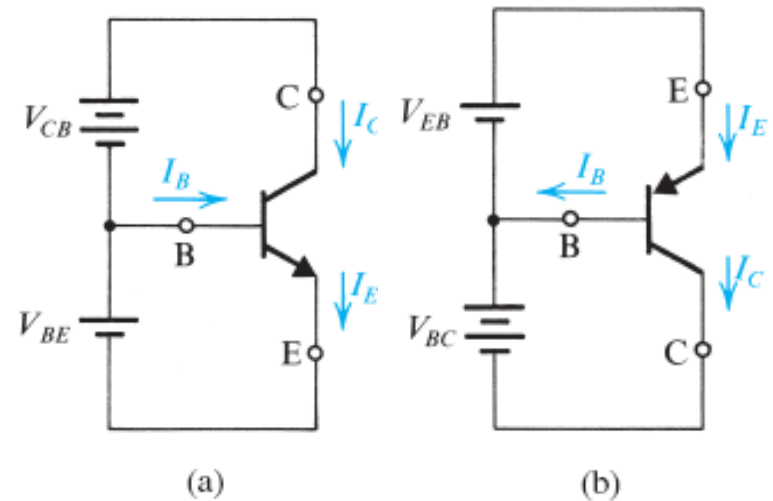
$$I_E = I_B + I_C \quad (1)$$

- Chế độ tích cực (khuếch đại):

$$I_C = \alpha I_E \quad (2a)$$

$$I_C = \beta I_B \quad (2b) \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

với α , β là các hệ số khuếch đại dòng

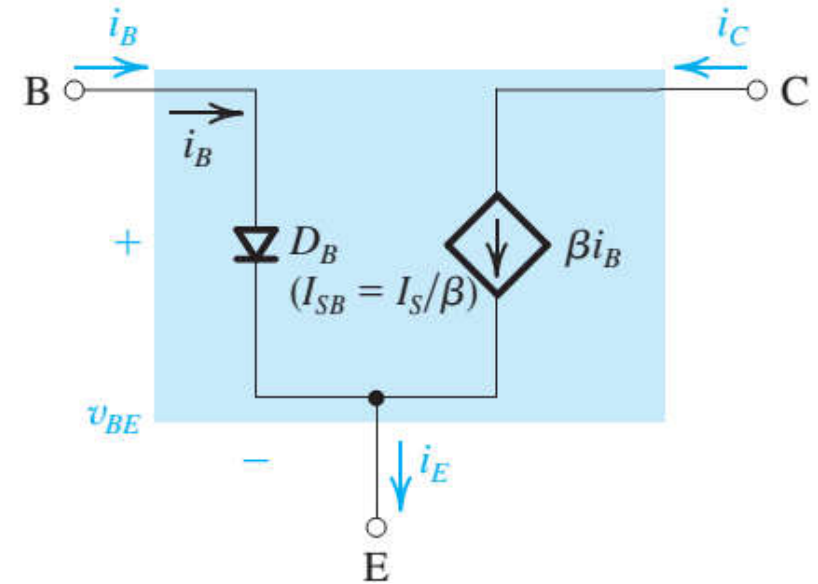
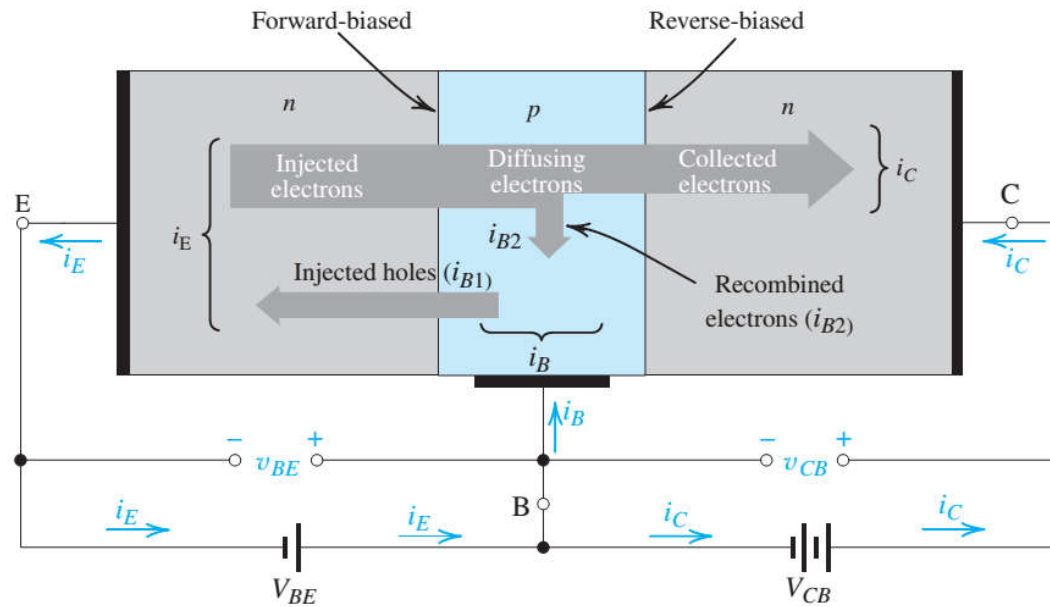


α	0.9	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.98	0.99
β	9	10.1	11.5	13.3	15.7	19	49	99

$$0.9 \leq \alpha < 1 \quad \alpha \approx 1 \quad \beta \gg 1 \quad I_E \approx I_C = \beta I_B$$



Chế độ tích cực (npn)



$$i_C = I_S \left(e^{v_{BE}/V_T} - 1 \right) \approx I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$I_S : \text{saturation current} \quad I_S = \frac{A_E q D_n n_i^2}{N_A W}$$

A_E : Area of base-emitter junction

W : Width of base region

N_A : Doping concentration in base

D_n : Electron diffusion constant

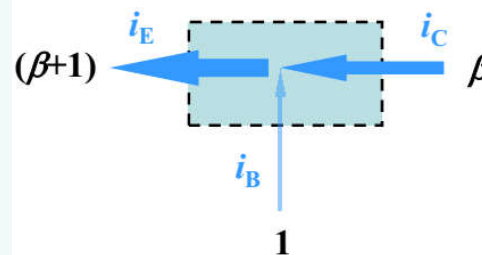
n_i : Intrinsic carrier concentration

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 25mV @ 25^{\circ}C$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

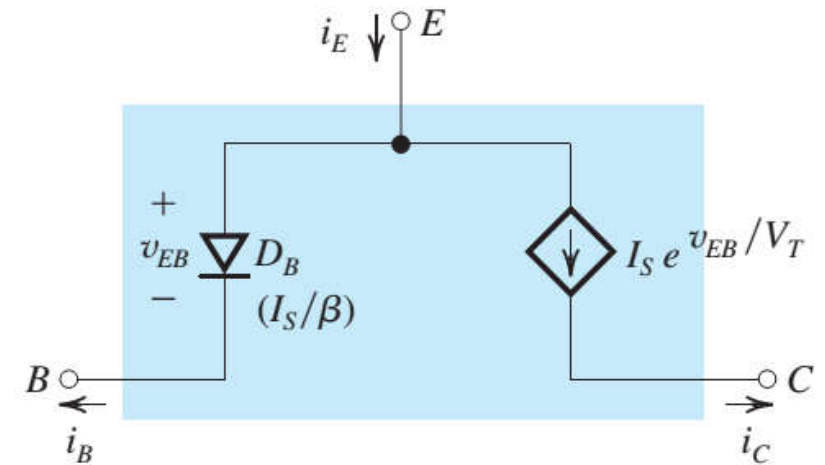
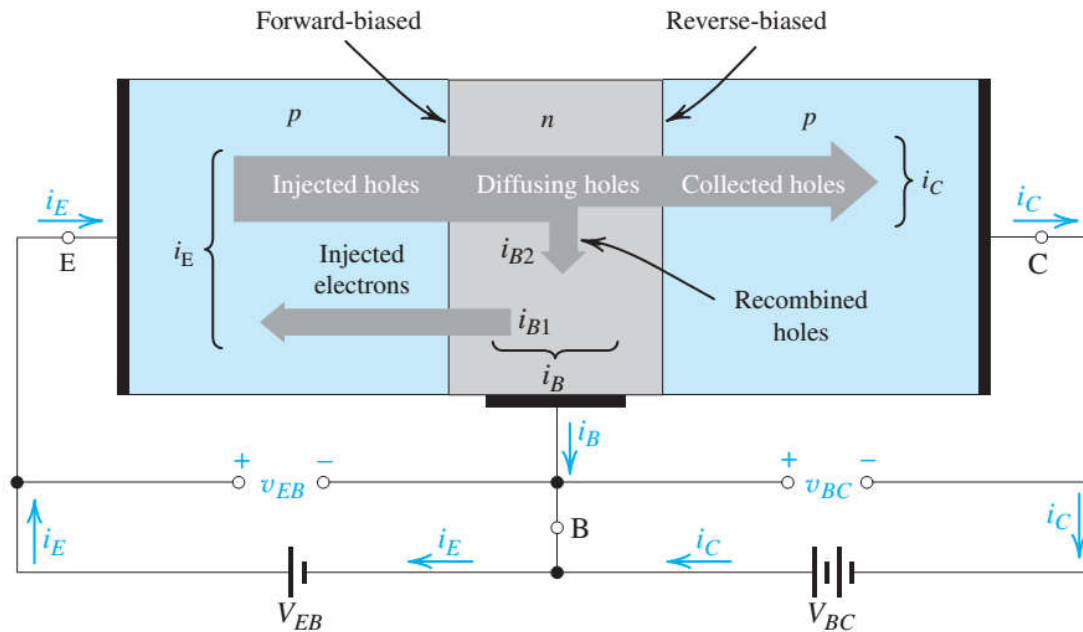
$$i_E = i_B + i_C = (\beta + 1)i_B$$

$$= \frac{\beta + 1}{\beta} i_C = \frac{i_C}{\alpha}$$





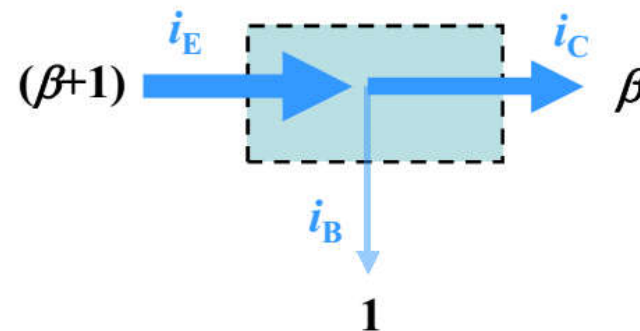
Chế độ tích cực (pnp)



$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

$$i_E = i_B + i_C = (\beta + 1)i_B$$

$$= \frac{\beta + 1}{\beta} i_C = \frac{i_C}{\alpha}$$





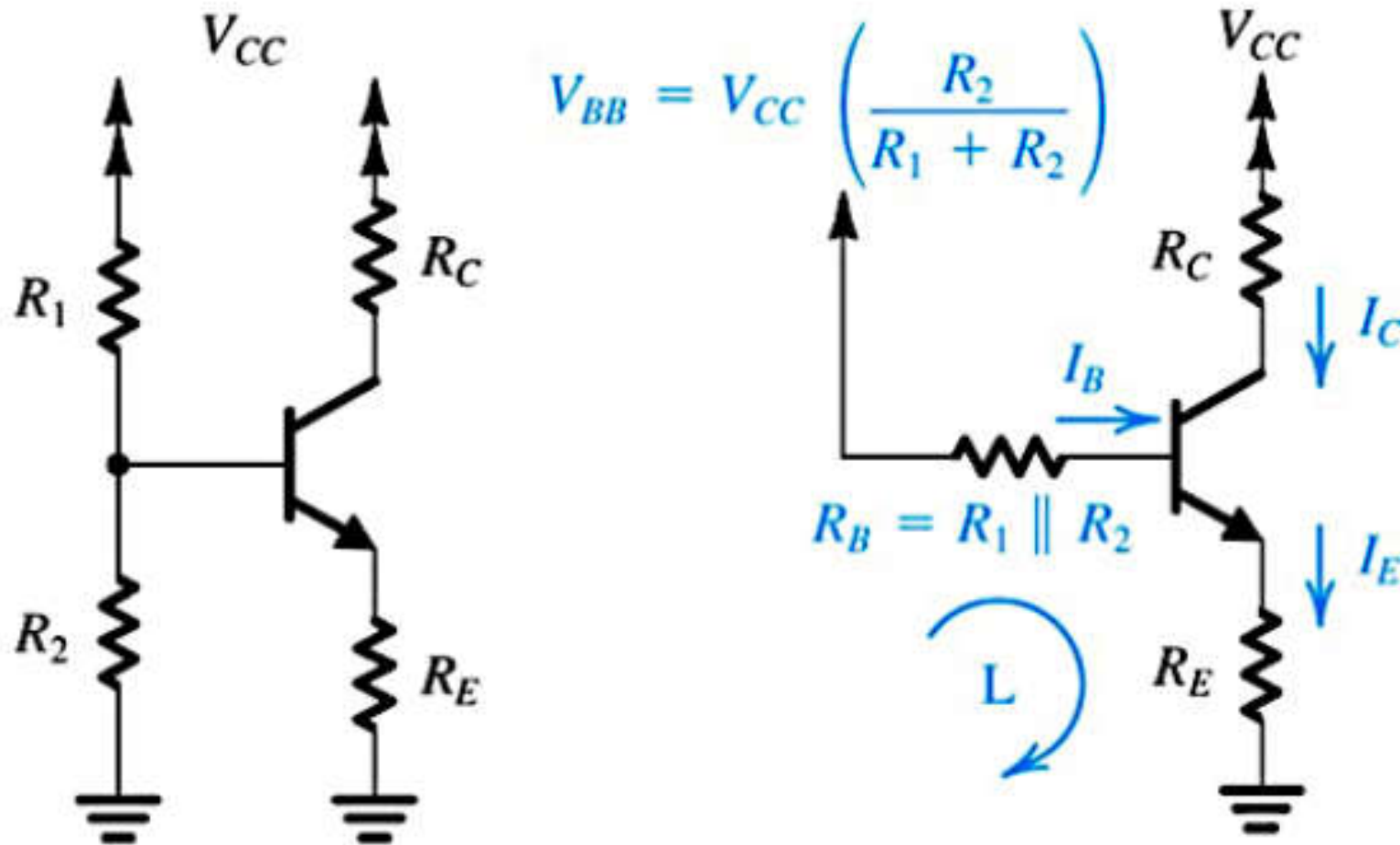
Ví dụ 7

- a) Cho BJT ($\beta = 100$) hoạt động ở chế độ khuếch đại với $I_E = 5 \text{ mA}$. Tìm I_B và I_C .
- b) Cho BJT ($\beta = 100$) hoạt động ở chế độ khuếch đại với $I_C = 5 \text{ mA}$. Tìm I_B và I_E .
- c) Cho BJT ($\beta = 100$) hoạt động ở chế độ khuếch đại với $I_B = 50 \text{ uA}$. Tìm I_E và I_C .
- d) Cho BJT ($\beta = 99$) hoạt động ở chế độ khuếch đại với $I_E = 5 \text{ mA}$. Tìm I_B và I_C .
- e) Cho BJT ($\alpha = 0,99$) hoạt động ở chế độ khuếch đại với $I_E = 5 \text{ mA}$. Tìm I_B và I_C .



Phân cực DC cho khuếch đại BJT

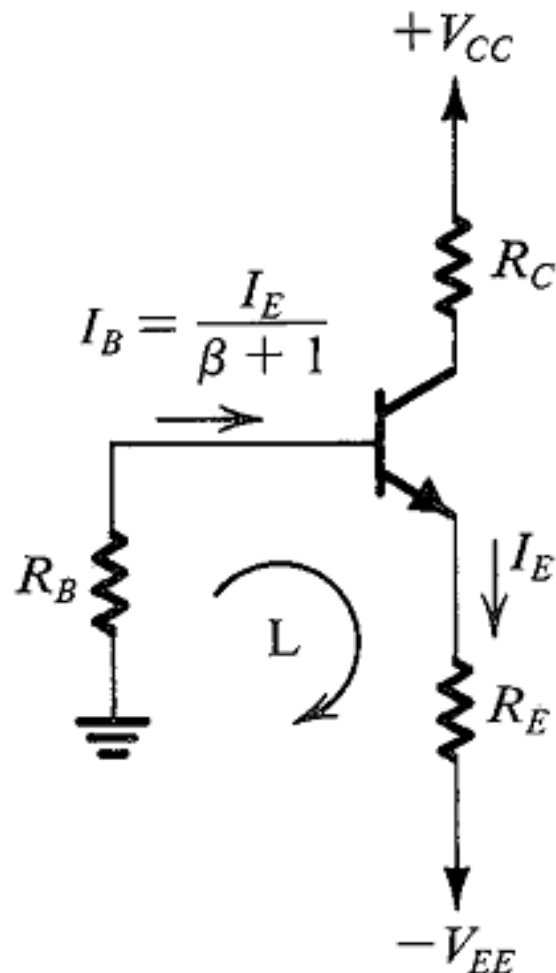
- Nguồn áp DC đơn và điện trở phân cực.





Phân cực DC cho khuếch đại BJT

➤ Nguồn áp DC đôi.

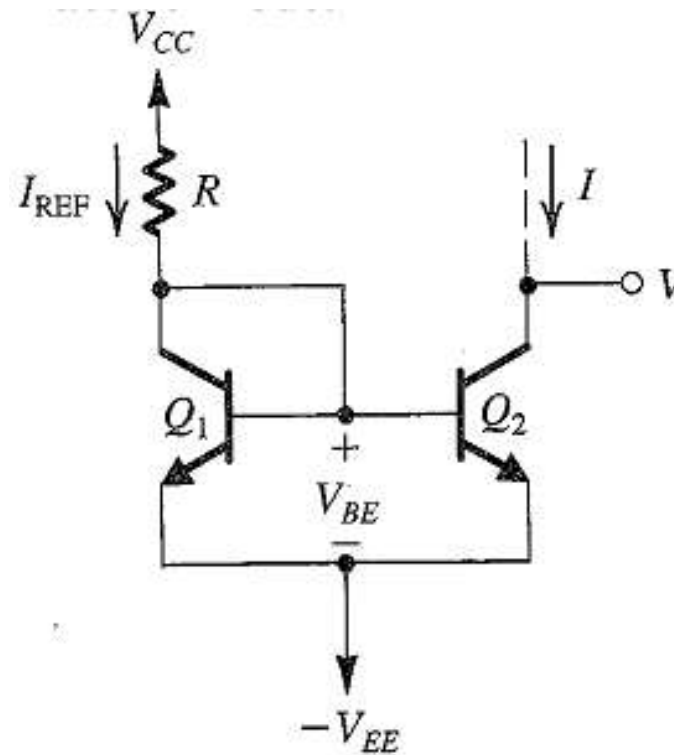
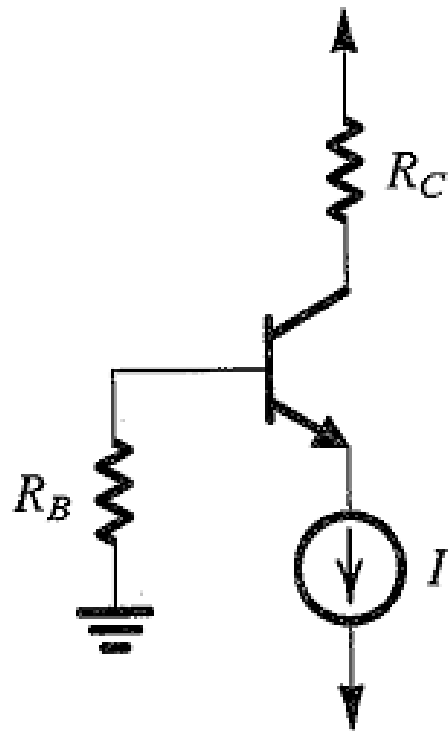


$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B / (\beta + 1)}$$



Phân cực DC cho khuếch đại BJT

➤ Nguồn dòng DC.

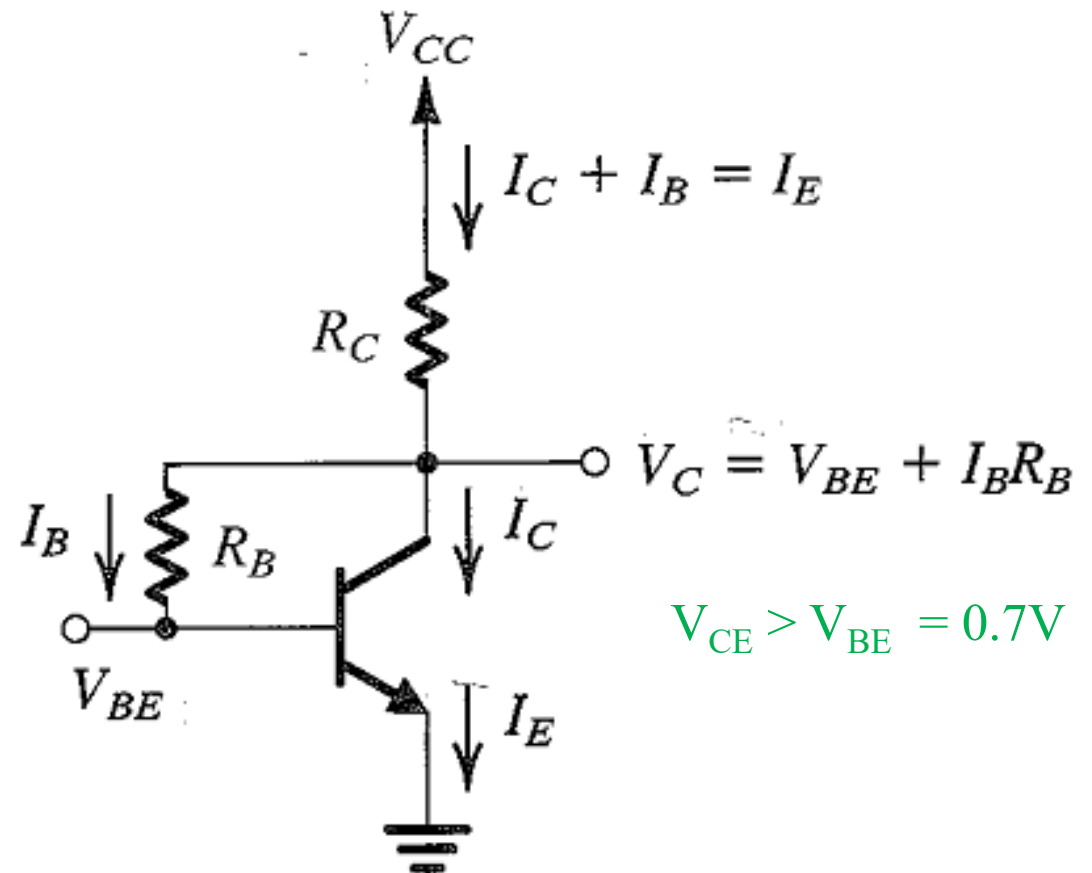
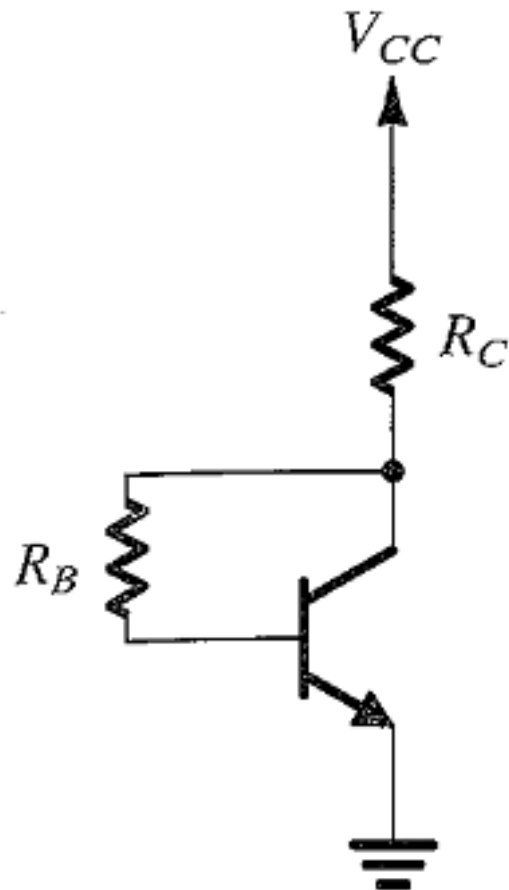


$$I_{REF} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R}$$



Phân cực DC cho khuếch đại BJT

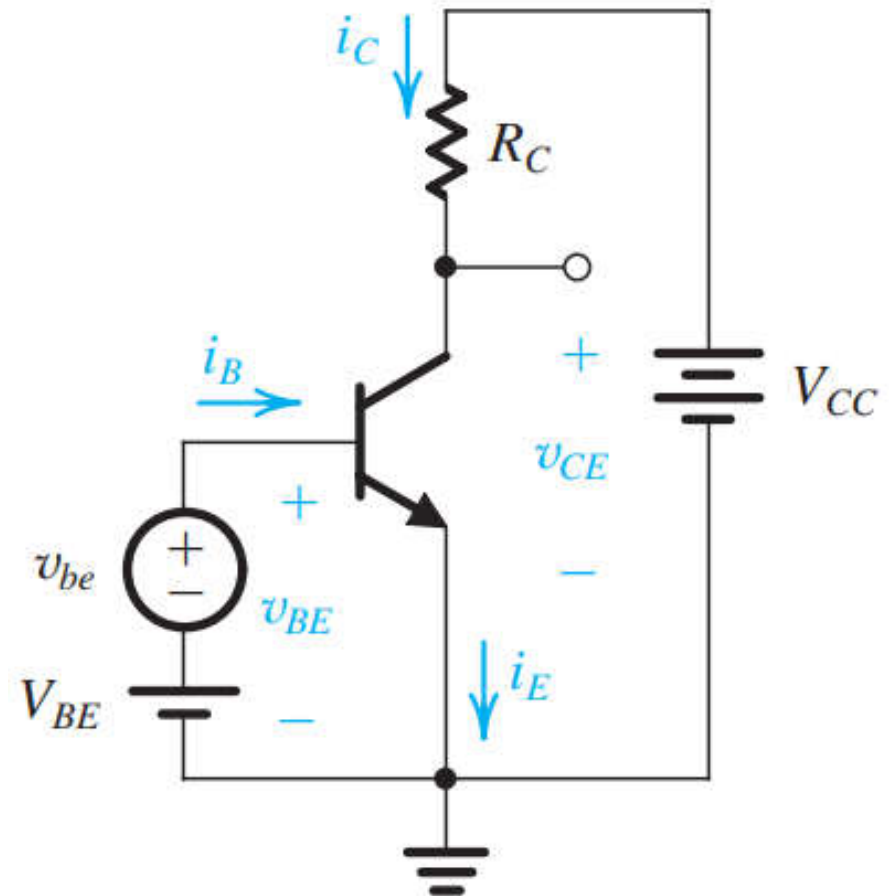
➤ Điện trở hồi tiếp.





Phân tích mạch khuếch đại BJT

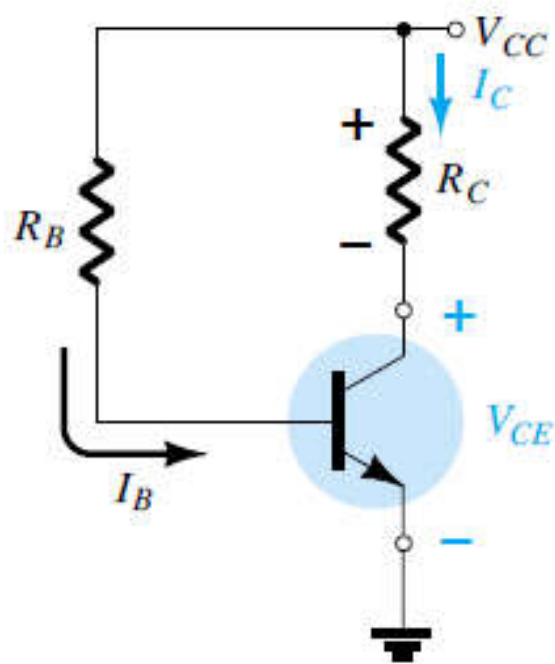
- BJT duy trì hoạt động dẫn tích cực để **khuếch đại tín hiệu AC**: cần mạch phân cực DC tạo điểm tĩnh Q phù hợp
- Phương pháp đồ thị: sử dụng các đặc tuyến dòng áp và đường tải
- Phương pháp giải tích: sử dụng các thông số và mô hình tương đương



$$v_{BE}(t) = V_{BE} + v_{be}(t)$$

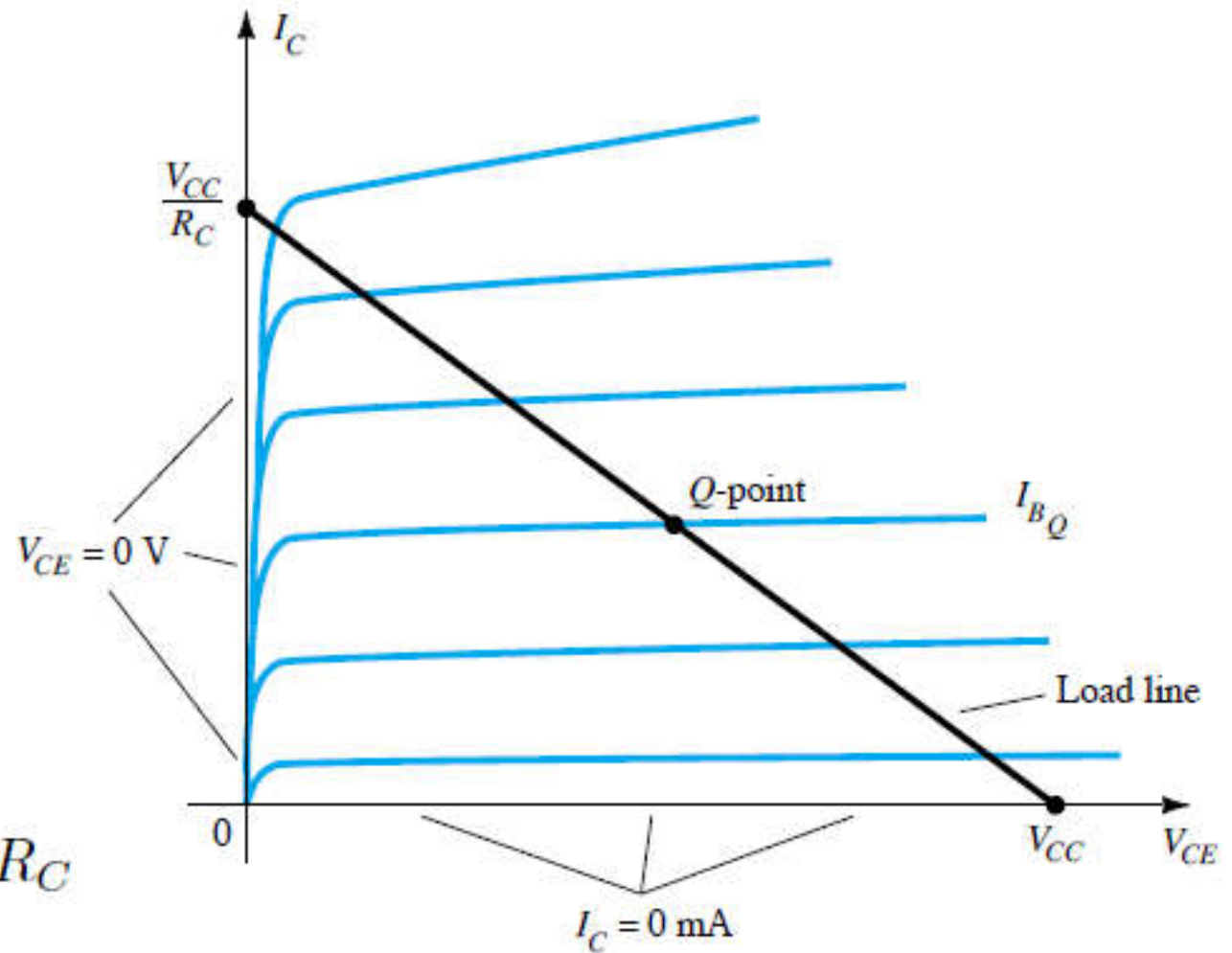


Phương pháp đồ thị

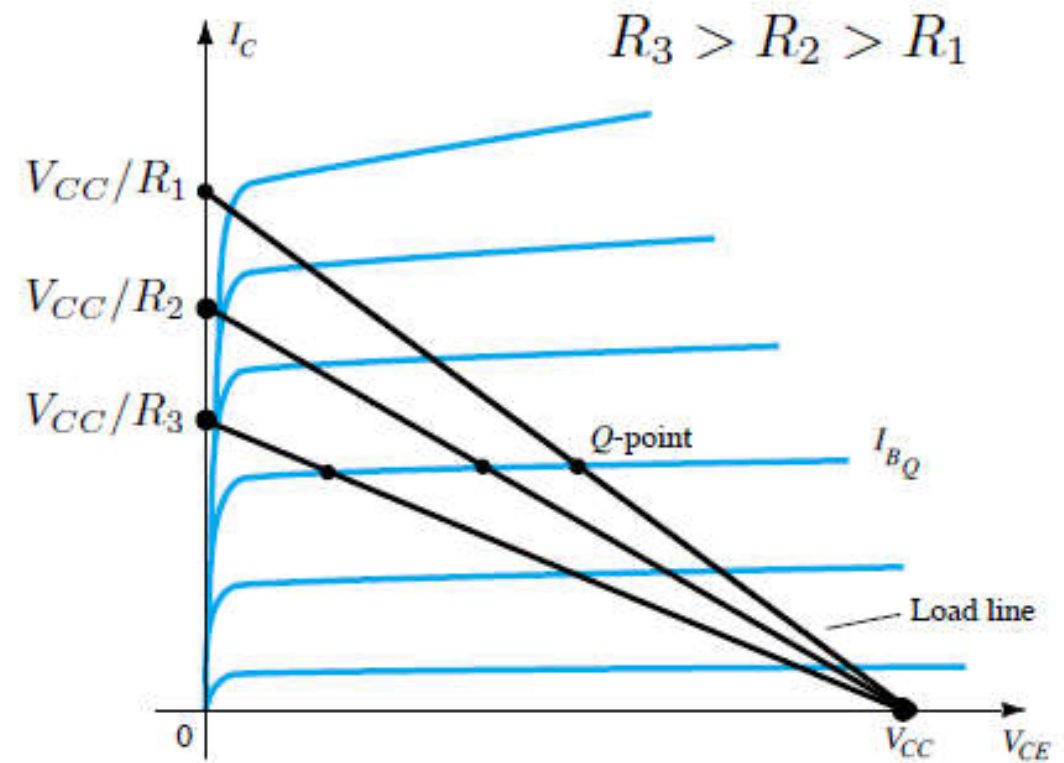
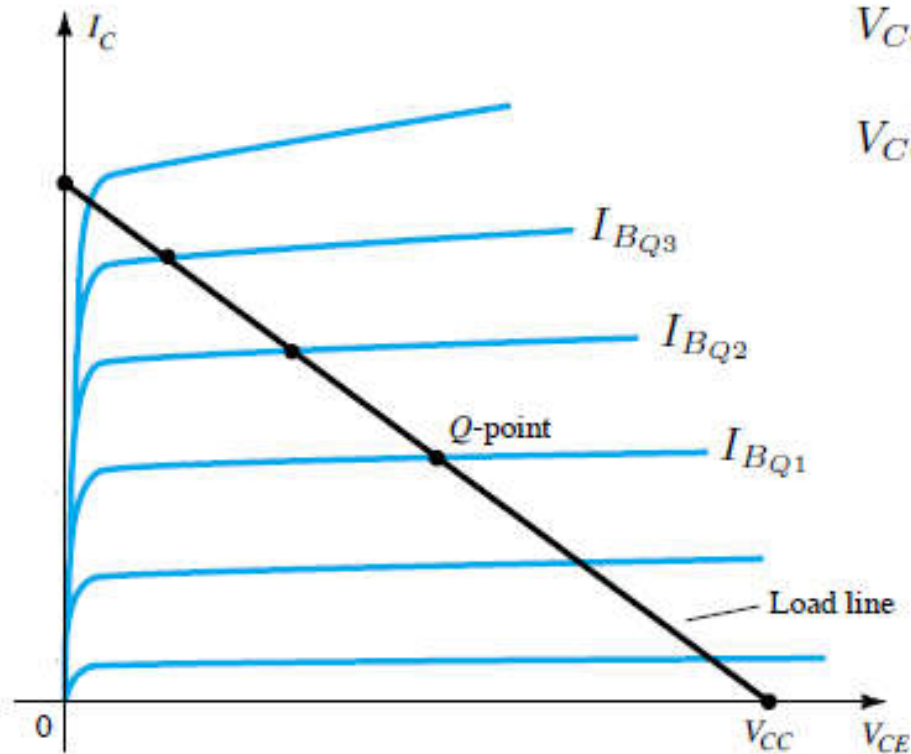


DC load line

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

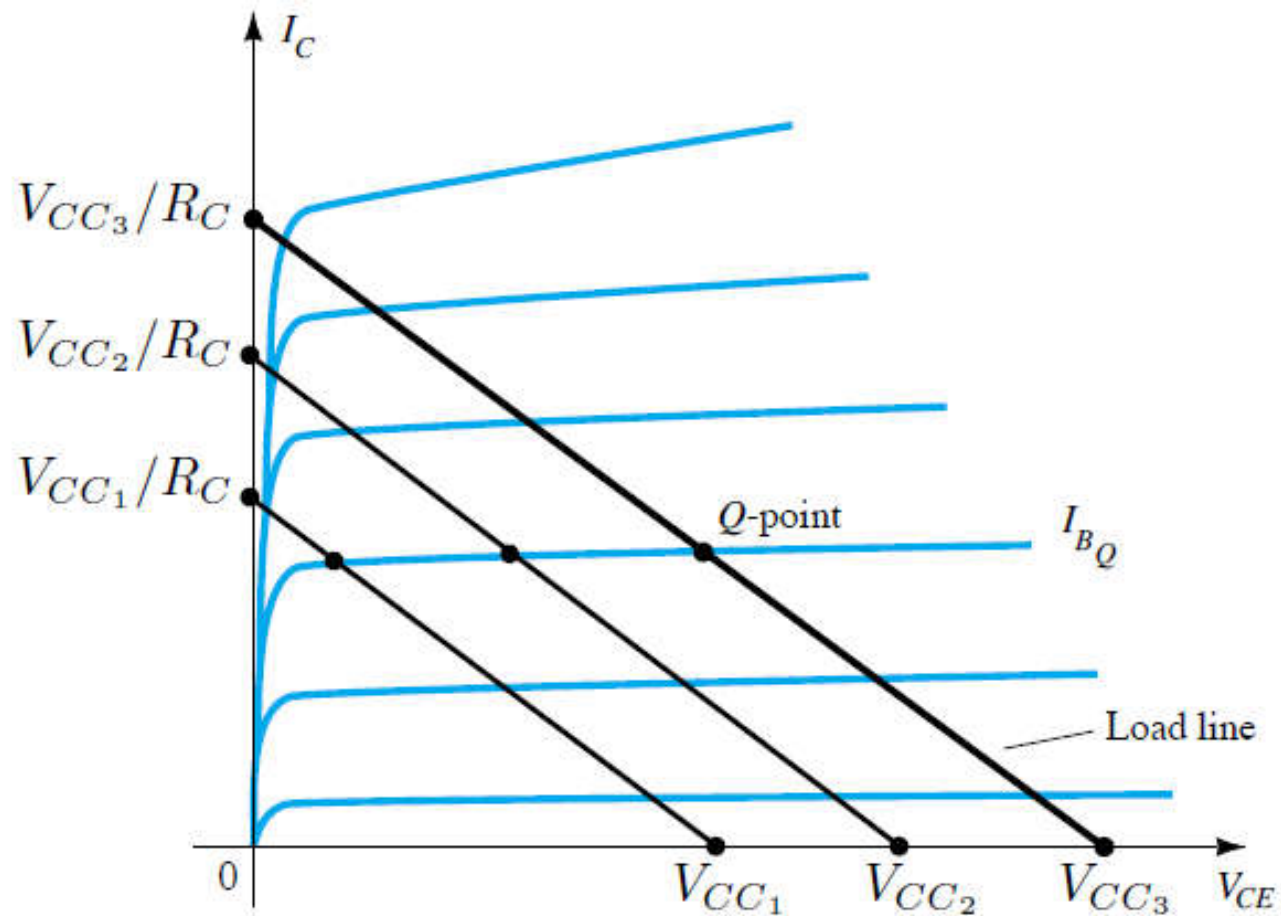


Phương pháp đồ thị



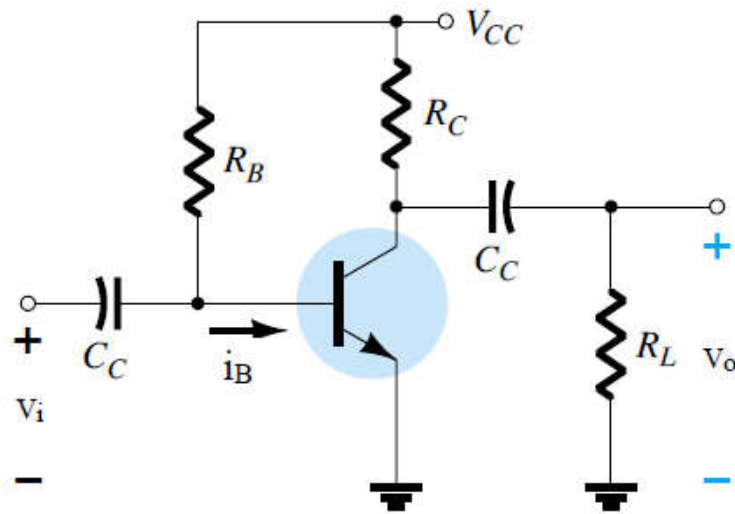


Phương pháp đồ thị



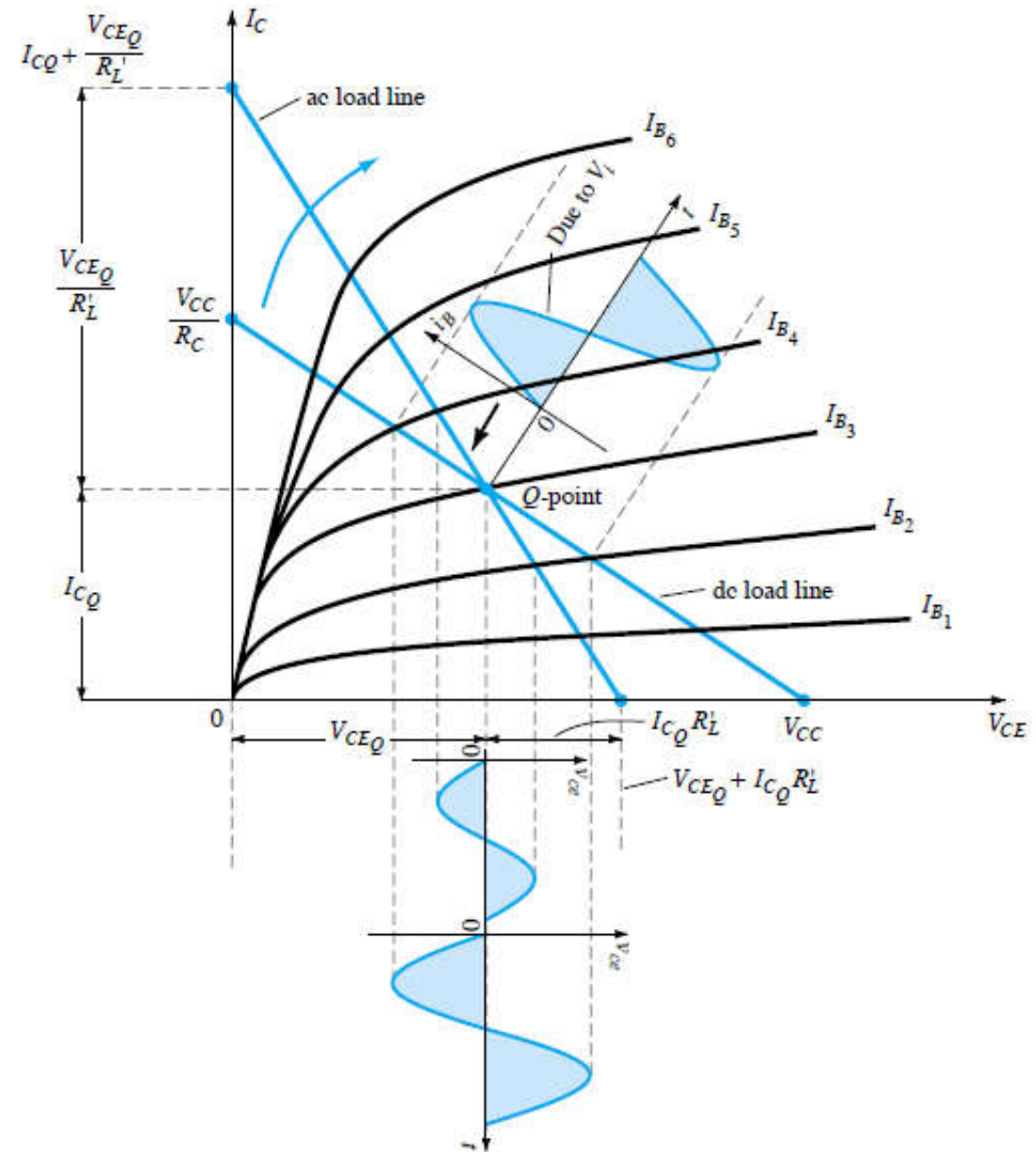


Phương pháp đồ thị

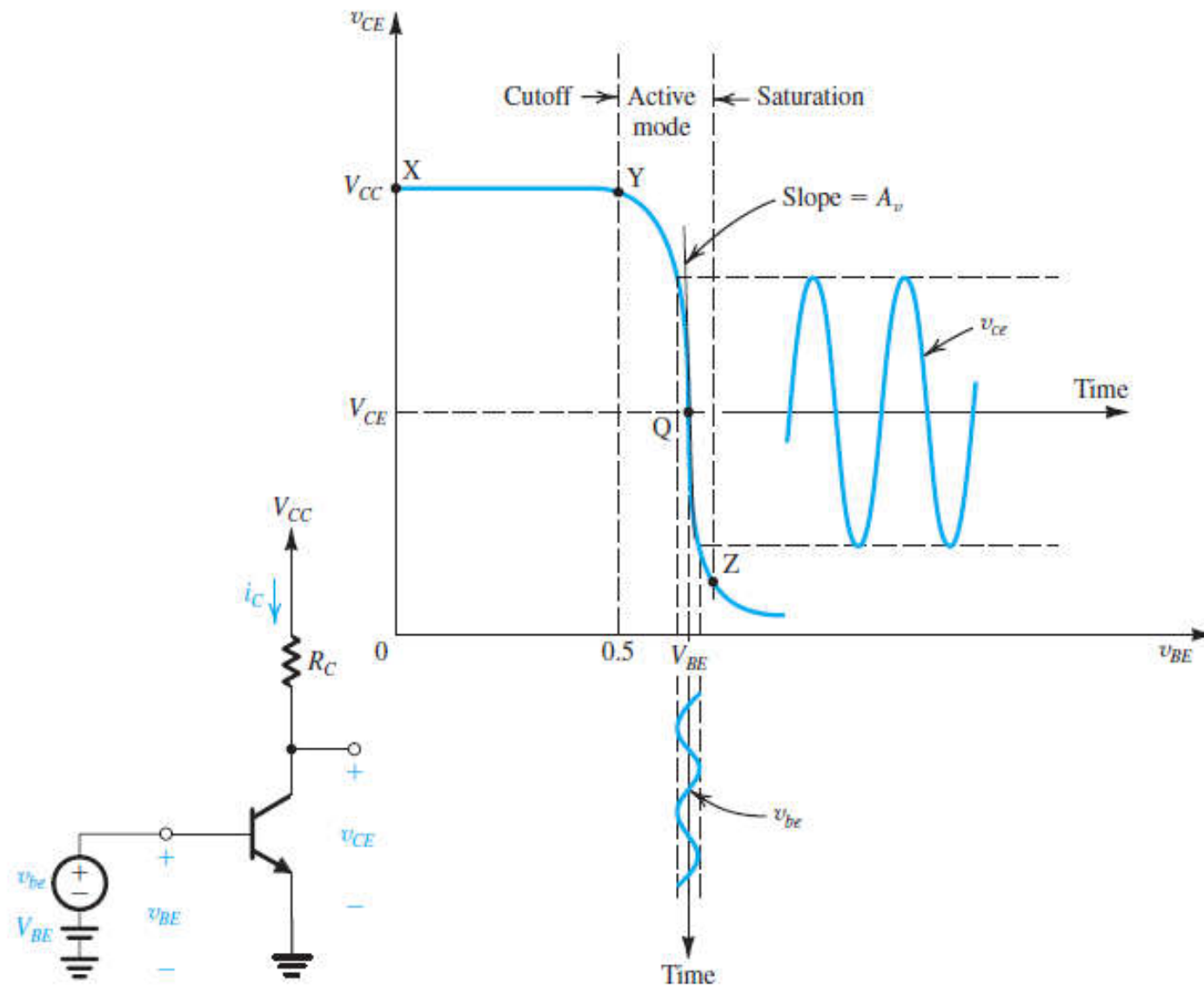


- Điều kiện dao động lớn nhất không méo dạng (max swing):

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{DC} + R_{ac}}$$



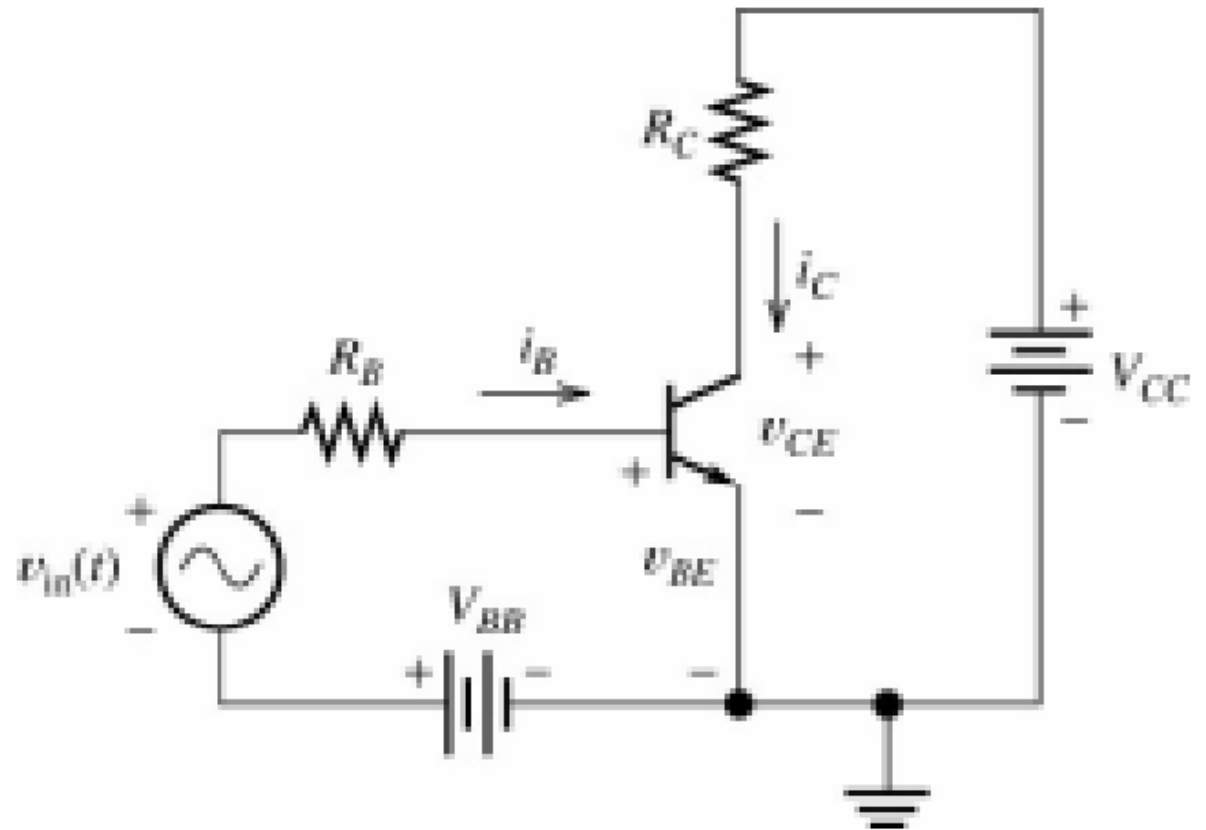
Phương pháp đồ thị



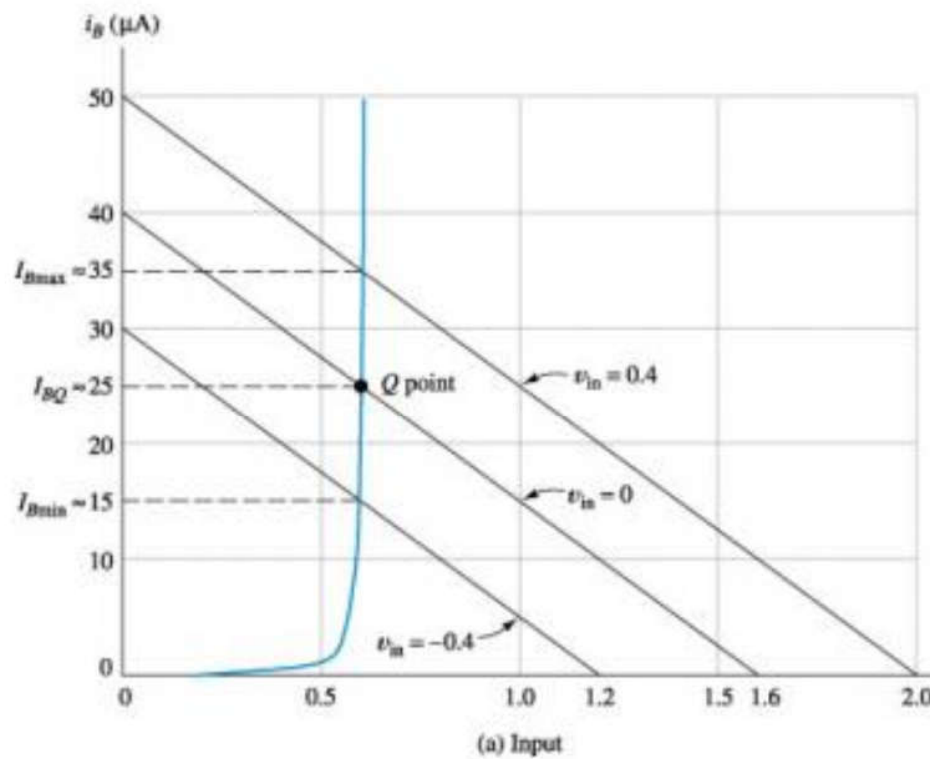


Phương pháp đồ thị

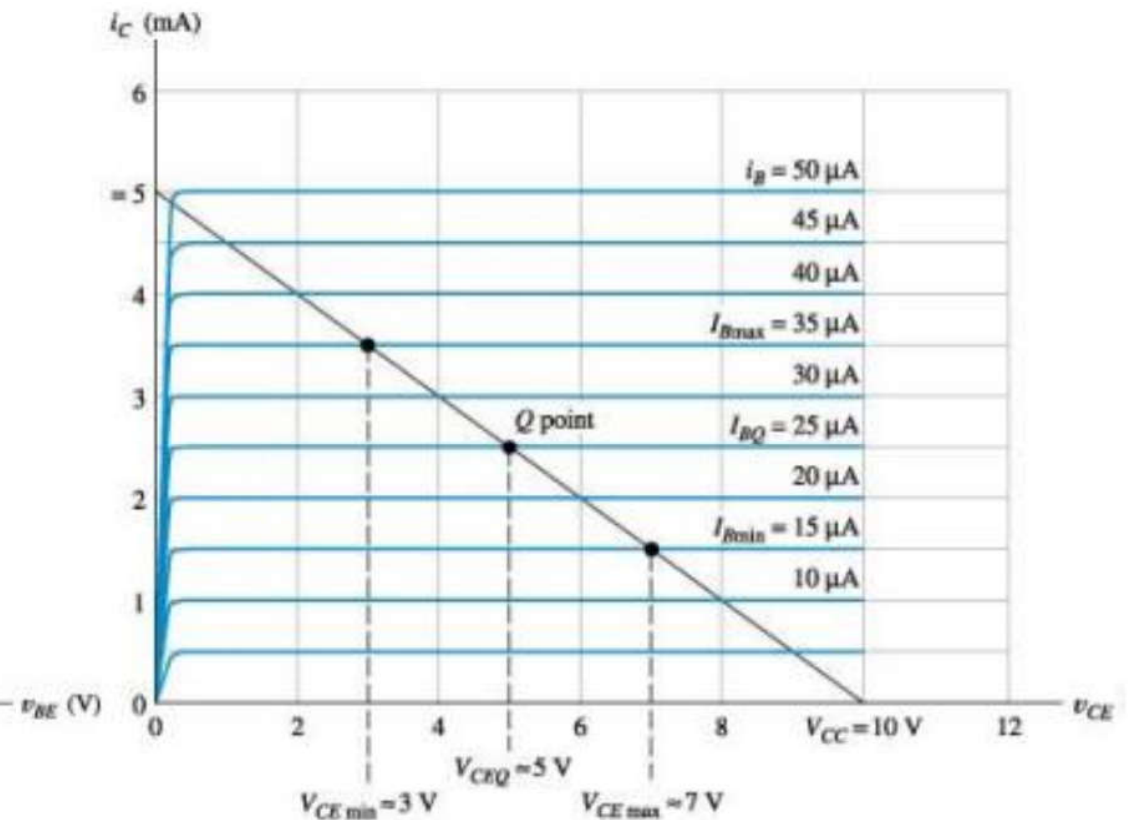
- Cho $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{BB} = 1.6 \text{ V}$, $R_S = 40 \text{ k}$, $R_C = 2 \text{ k}$.
- Tín hiệu ngõ vào có biên độ đỉnh 0.4 V .
- Xác định các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và điểm tĩnh Q (phân cực DC) của áp v_{CE} ?



Phương pháp đồ thị



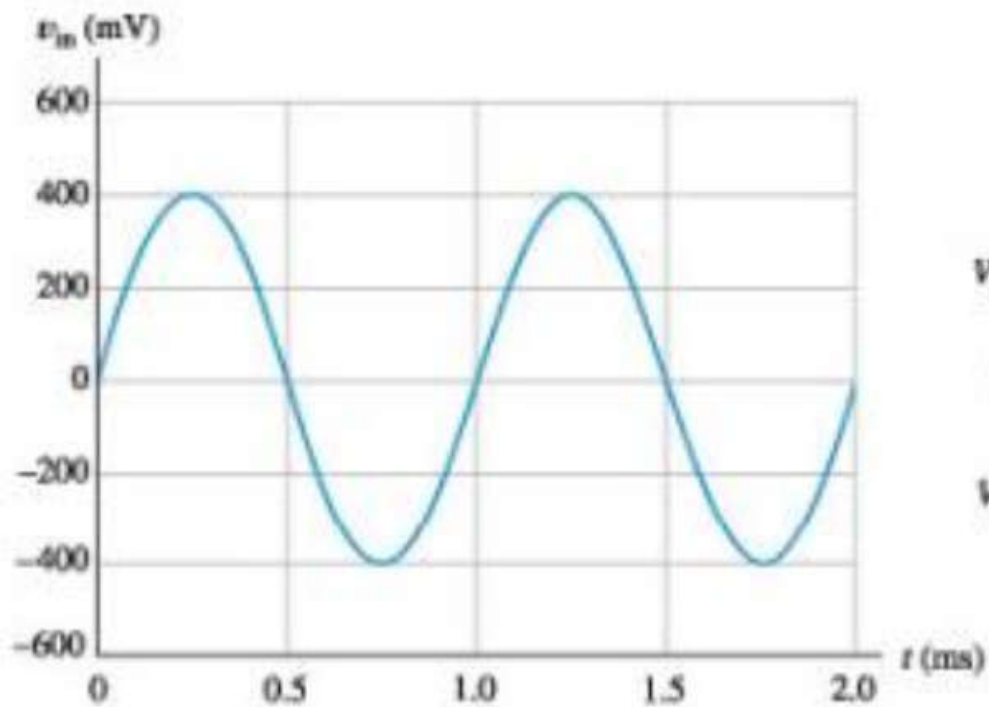
(a) Input



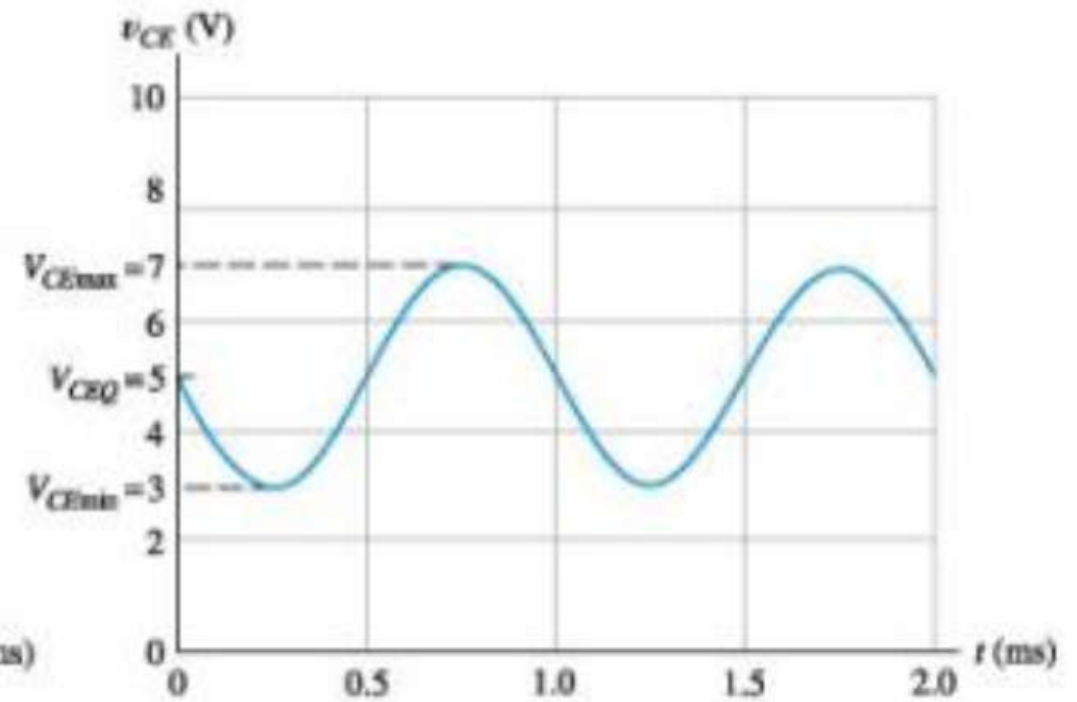
(b) Output



Phương pháp đồ thị



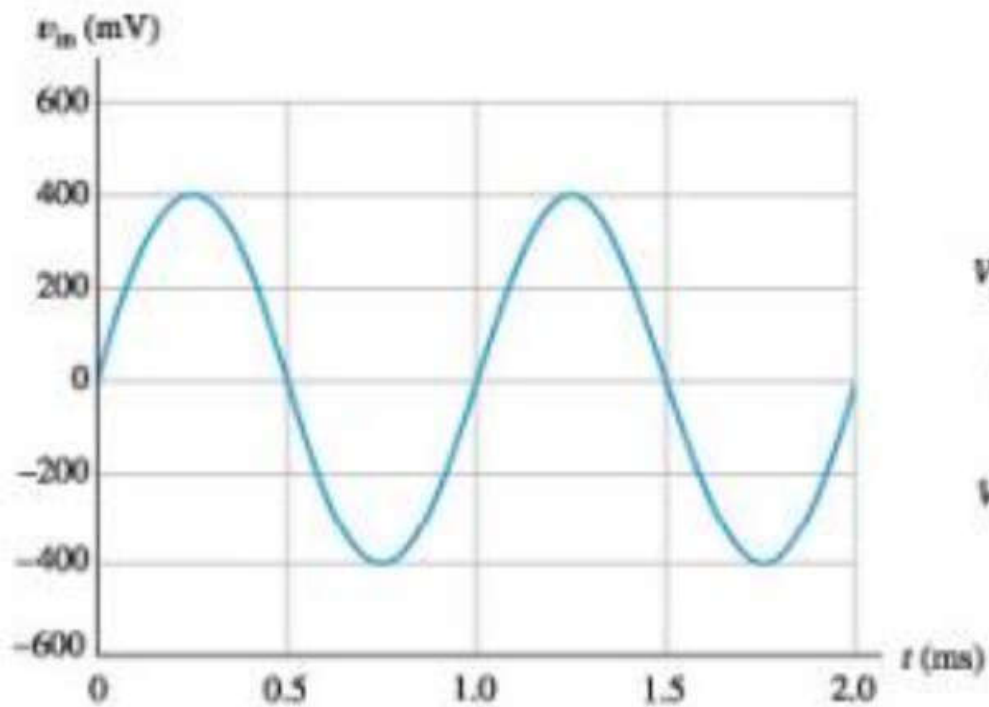
(a) Input



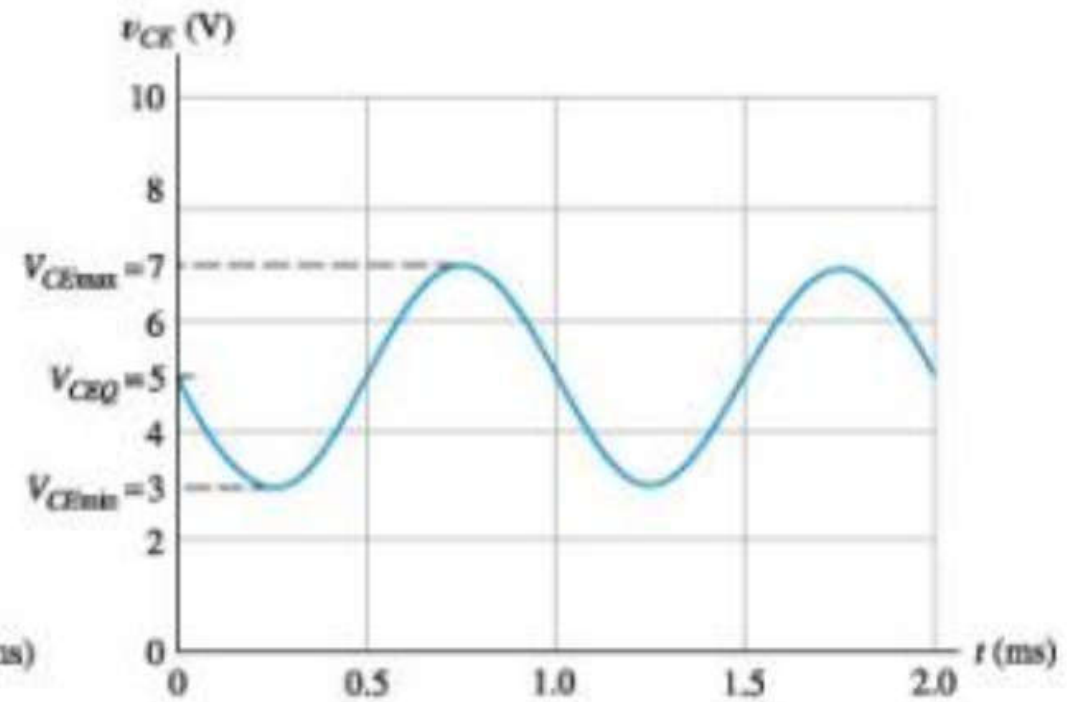
(b) Output



Phương pháp đồ thị



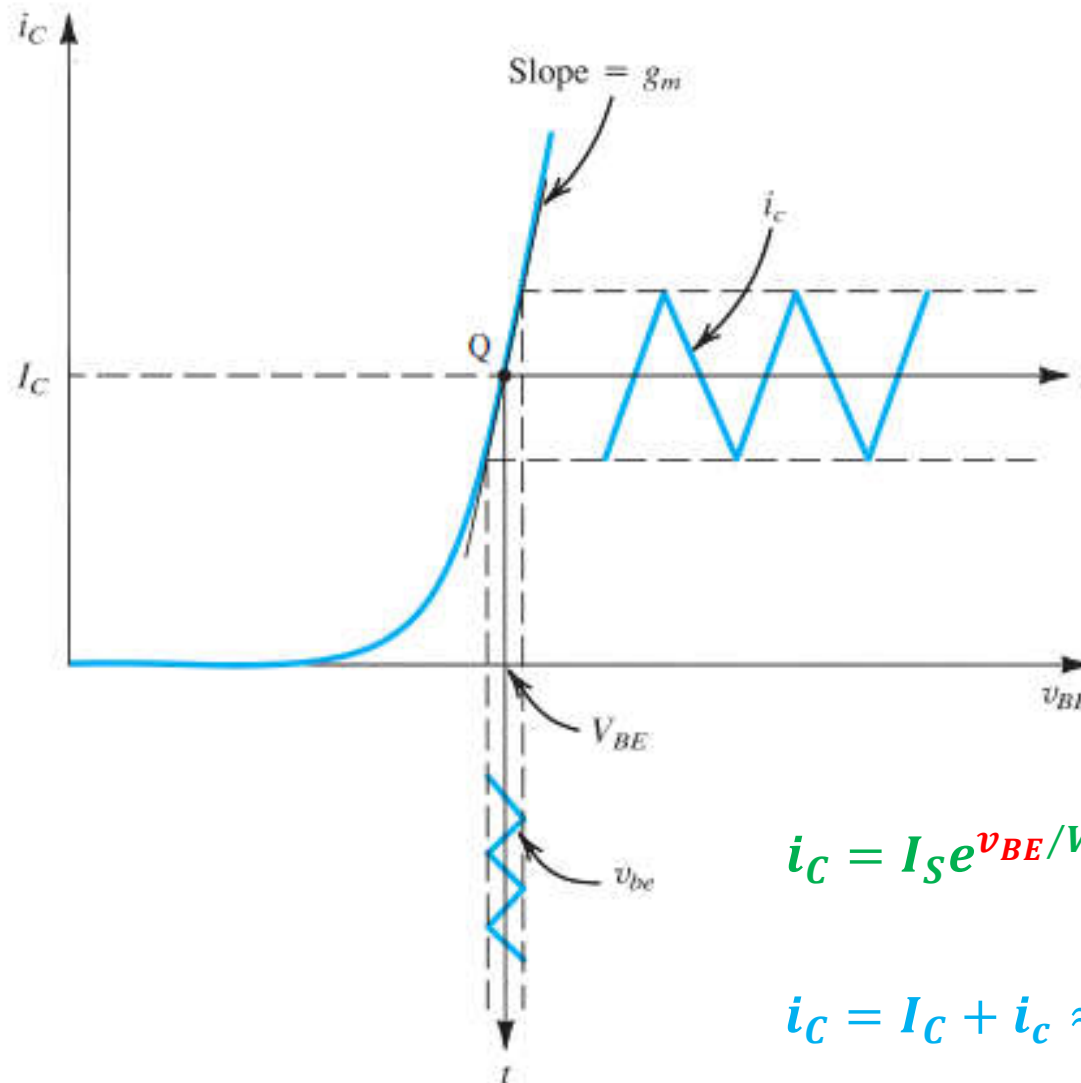
(a) Input



(b) Output



Khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT



Độ dẫn truyền
(trans-conductance):

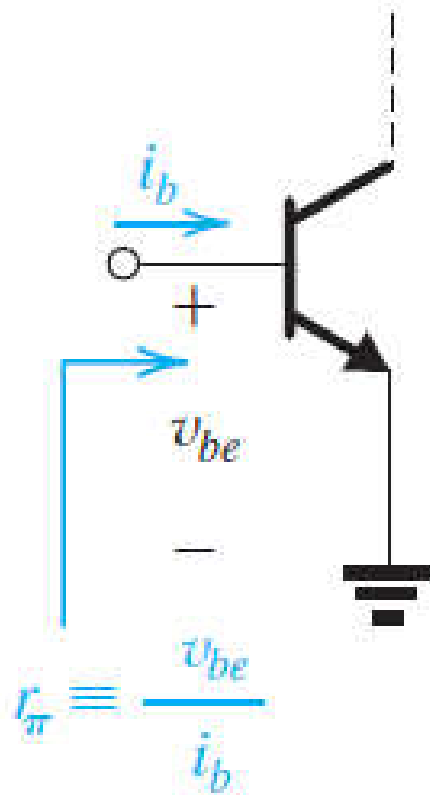
$$g_m = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}} \right|_{i_C = I_C} = \frac{I_C}{V_T}$$

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} = (I_S e^{V_{BE}/V_T}) e^{v_{be}/V_T} = I_C e^{v_{be}/V_T}$$

$$i_C = I_C + i_c \approx I_C \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_C + \frac{I_C}{V_T} v_{be}$$



Khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT



$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \frac{I_S}{\beta} e^{v_{BE}/V_T} = I_B e^{v_{be}/V_T}$$

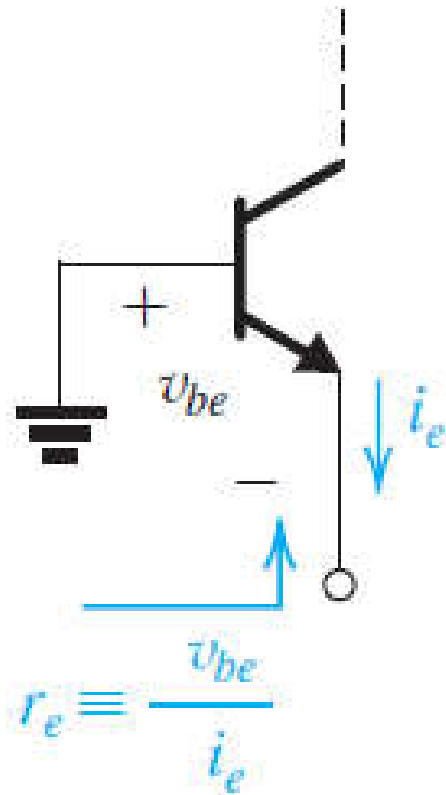
$$i_B = I_B + i_b \approx I_B \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_B + \frac{I_B}{V_T} v_{be}$$

Trở kháng ngõ vào giữa cực B và cực E
(nhìn vào cực B):

$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_B}$$



Khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT



$$i_E = I_E + i_e = \frac{i_C}{\alpha} = \frac{I_C}{\alpha} + \frac{i_c}{\alpha}$$

$$i_e = \frac{i_c}{\alpha} = \frac{g_m}{\alpha} v_{be} = \frac{I_E}{V_T} v_{be}$$

Trở kháng ngõ vào giữa cực B và cực E
(nhìn vào cực E):

$$r_e \equiv \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$r_{\pi} = (1 + \beta)r_e$$



Phân tích mạch BJT tín hiệu nhỏ

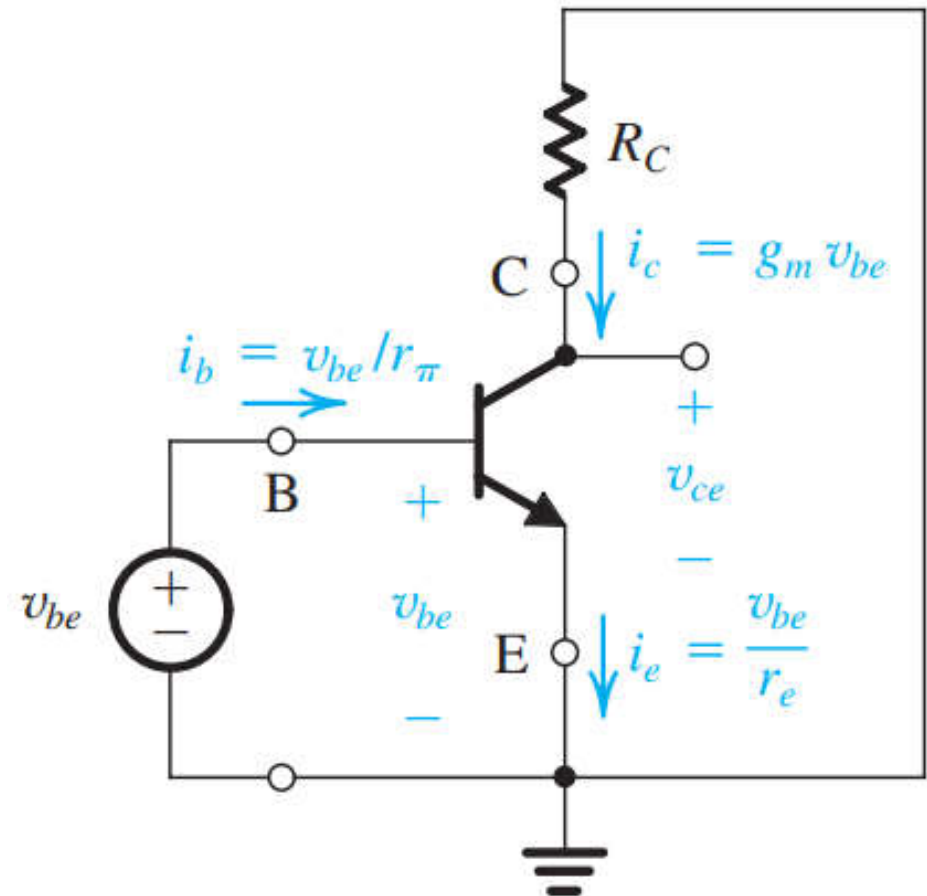
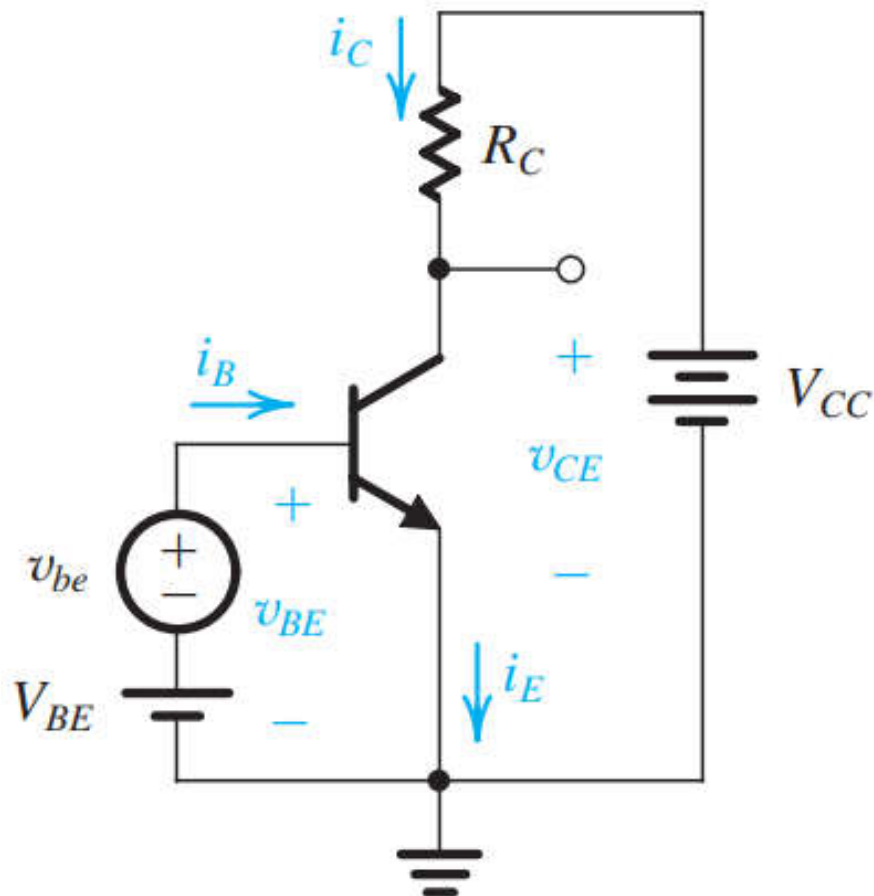
- Xem BJT lý tưởng (**tuyến tính trong vùng khuếch đại**) luôn hoạt động trong vùng khuếch đại $\rightarrow$ chế độ tín hiệu nhỏ (đáp ứng AC thay đổi đủ nhỏ quanh đáp ứng DC) $\rightarrow$ **xếp chồng**

$$\begin{aligned} I_c &= I_{CQ} + i_{cAC} \\ &= I_{CQ} + I_{CM} \sin(2\pi f t + \phi) \end{aligned}$$



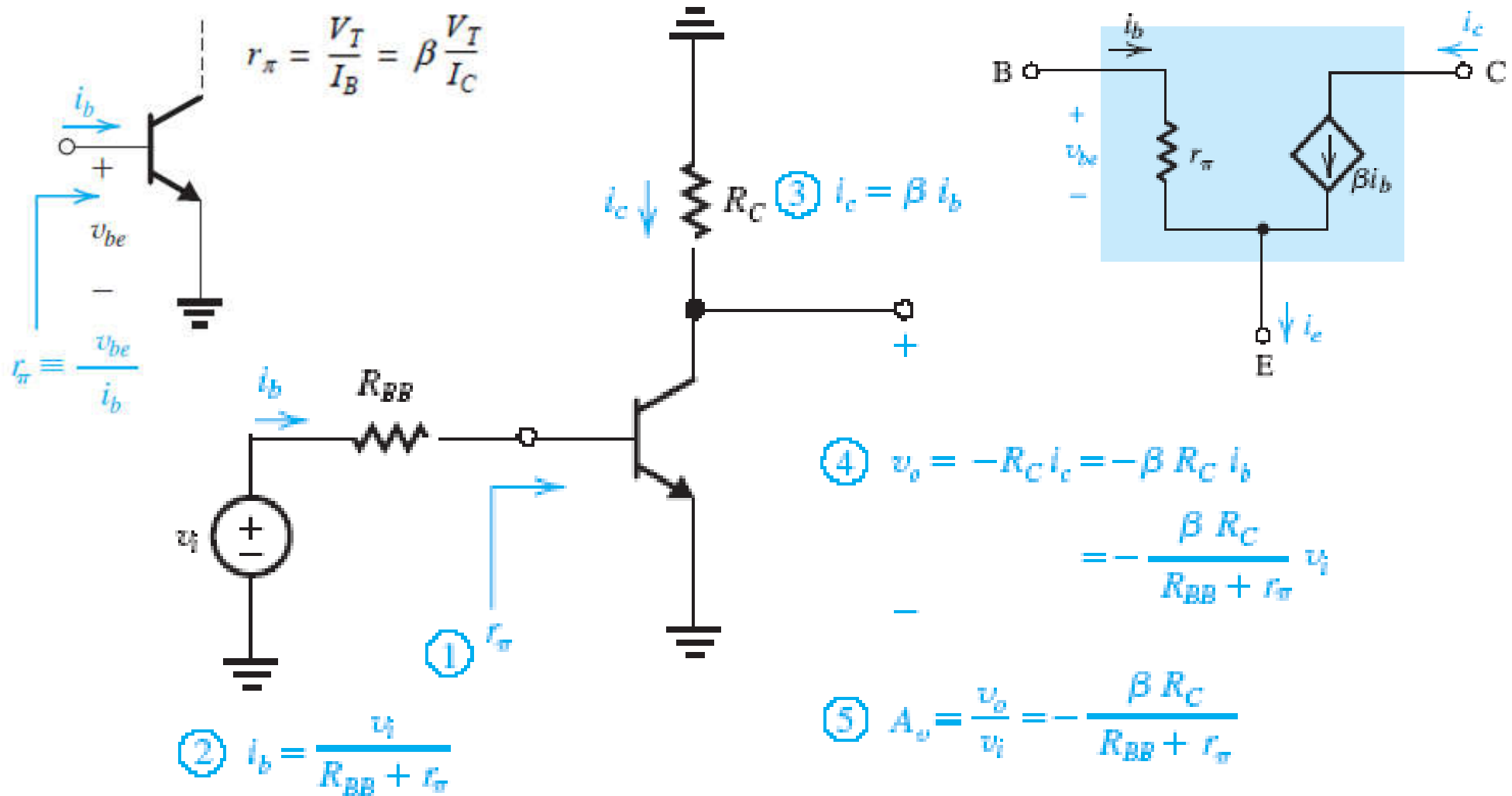
Phân tích mạch BJT tín hiệu nhỏ

- Khuếch đại tín hiệu AC biên độ nhỏ



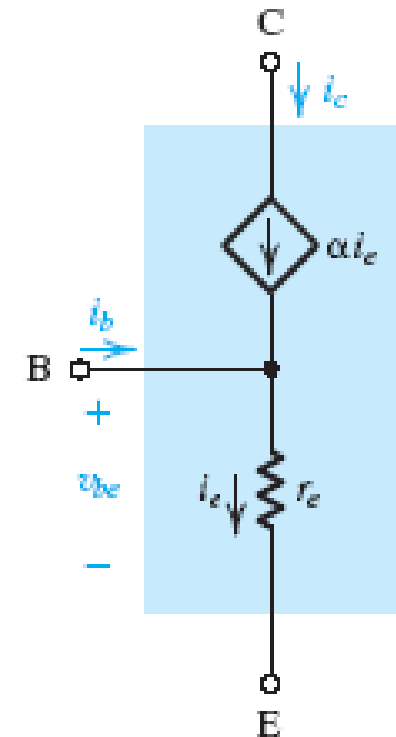
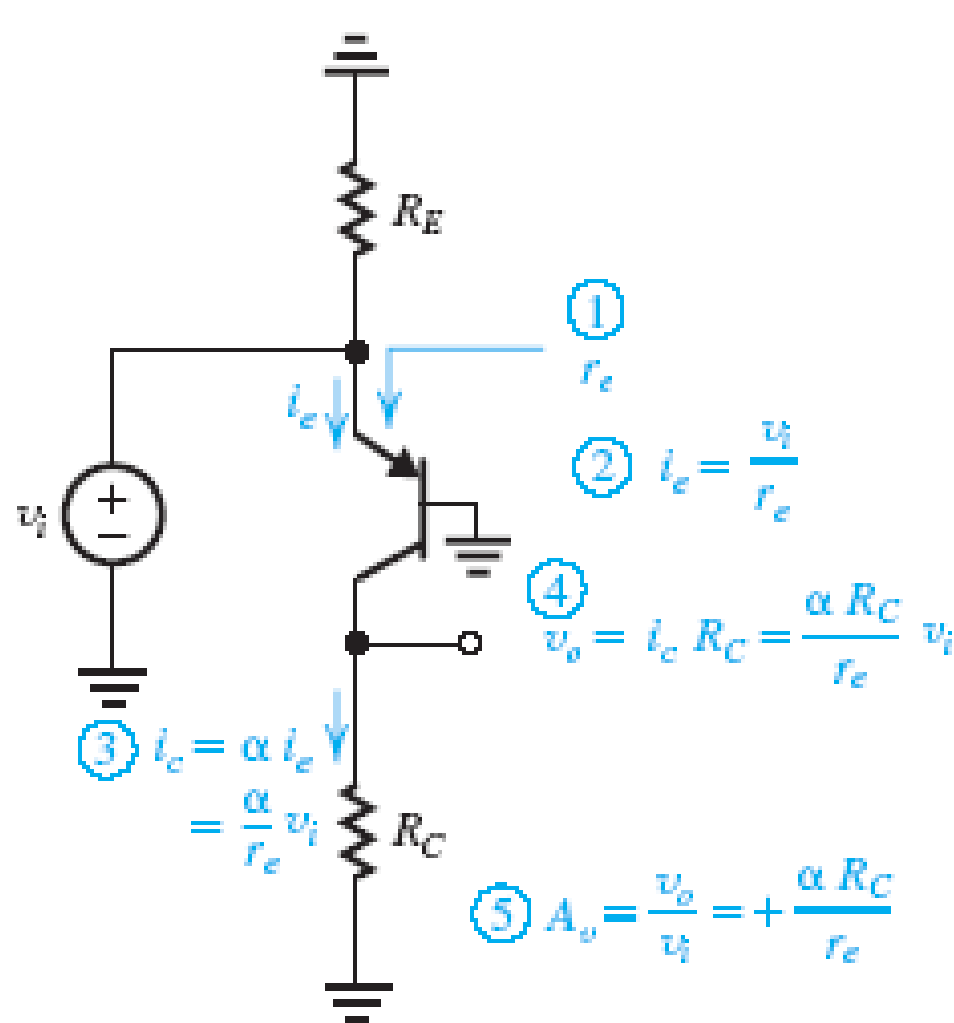
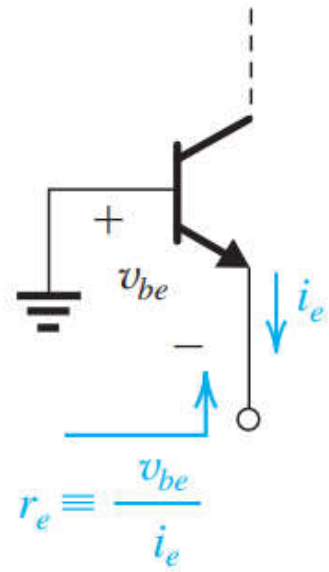


Ví dụ 8 (giải trực tiếp)





Ví dụ 9 (giải trực tiếp)

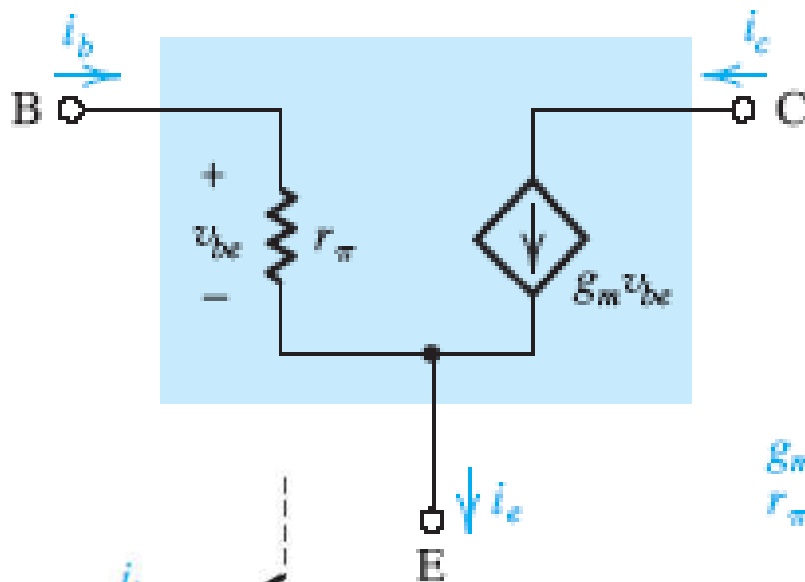


$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \alpha \frac{V_T}{I_C}$$



Mô hình π không có điện trở ngõ ra

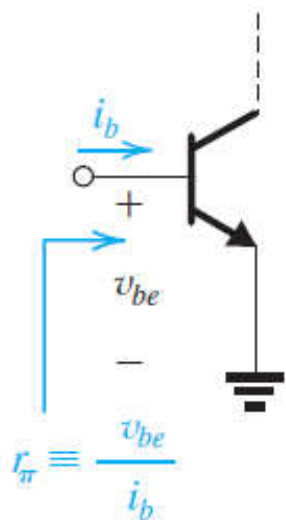
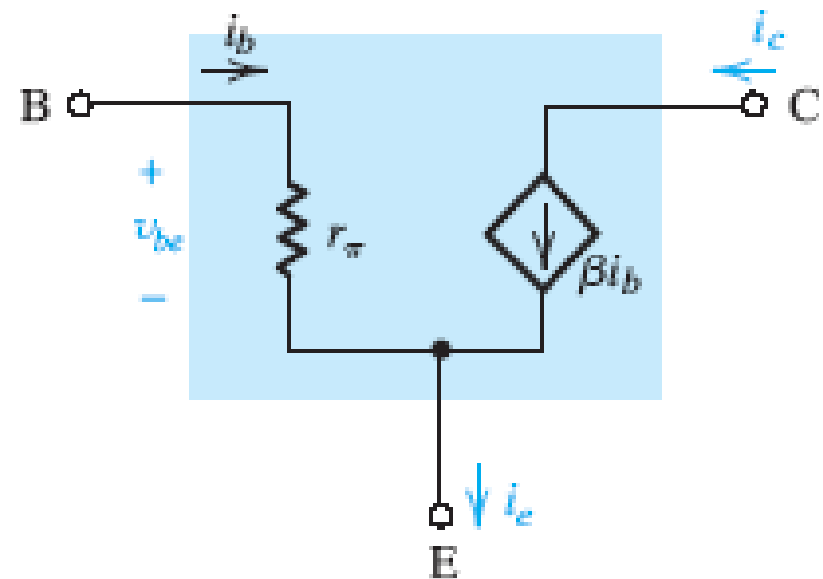
E chung, thường dùng phân tích mạch cực E nối đất



(a)

$$g_m = I_C / V_T$$

$$r_\pi = \beta / g_m$$

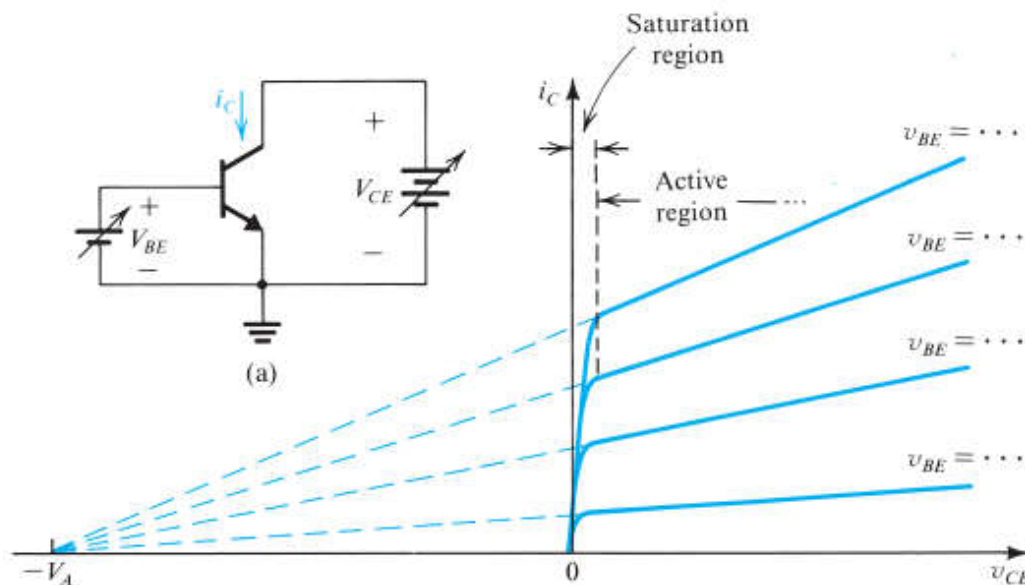
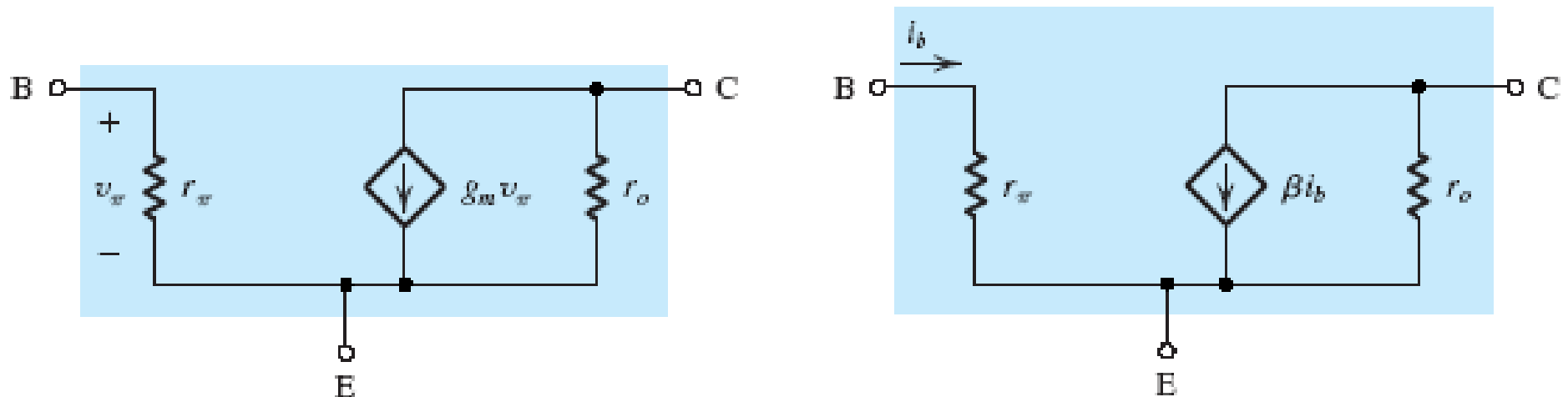


$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{kT/q}{I_B} = \frac{25mV}{I_B}$$



Mô hình π có điện trở ngõ ra

E chung, thường dùng phân tích mạch cực E nối đất



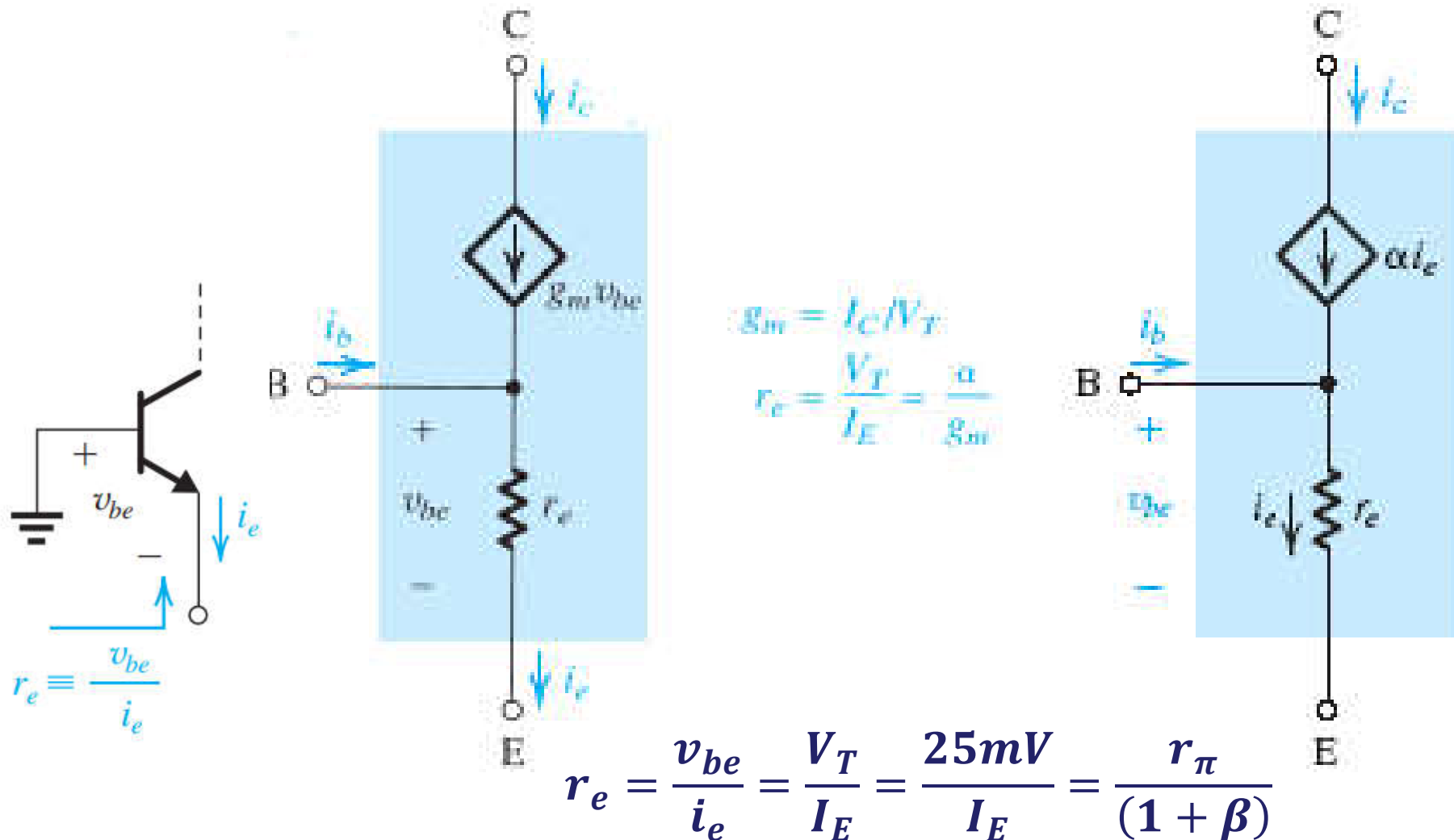
$$r_o = \frac{|V_A| + V_{CE}}{I_C}$$

$$\approx \frac{|V_A|}{I_C}$$



Mô hình T không có điện trở ngõ ra

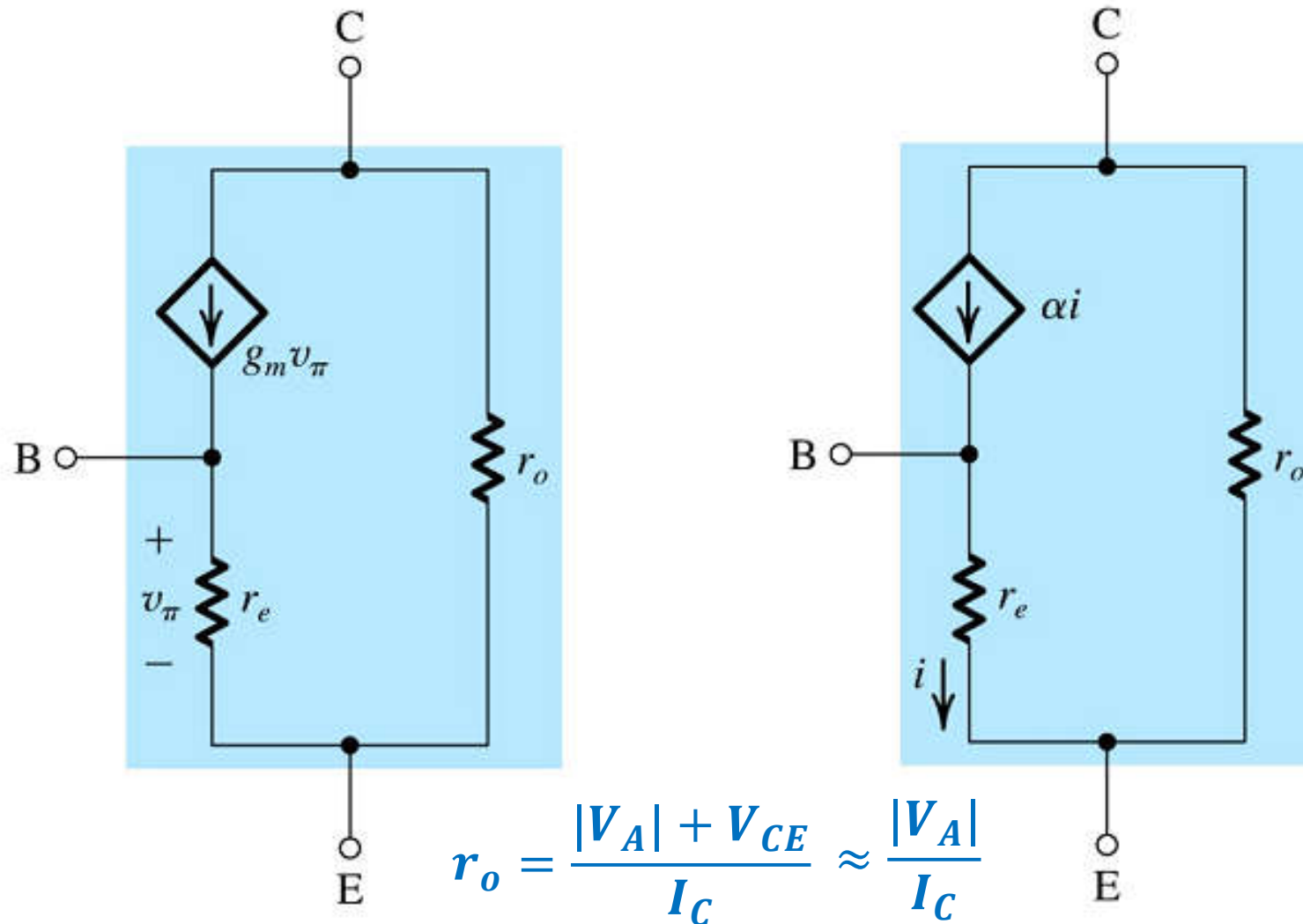
B chung, thường dùng phân tích mạch cực E không nối đất





Mô hình T có điện trở ngõ ra

B chung, thường dùng phân tích mạch cực E không nối đất





Tóm tắt các thông số BJT

Model Parameters in Terms of DC Bias Currents

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad r_e = \frac{V_T}{I_E} = \alpha \frac{V_T}{I_C} \quad r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \beta \frac{V_T}{I_C} \quad r_o = \frac{|V_A|}{I_C}$$

In Terms of g_m

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

In Terms of r_e

$$g_m = \frac{\alpha}{r_e} \quad r_\pi = (\beta + 1)r_e \quad g_m + \frac{1}{r_\pi} = \frac{1}{r_e}$$

Relationships between α and β

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad \beta + 1 = \frac{1}{1 - \alpha}$$

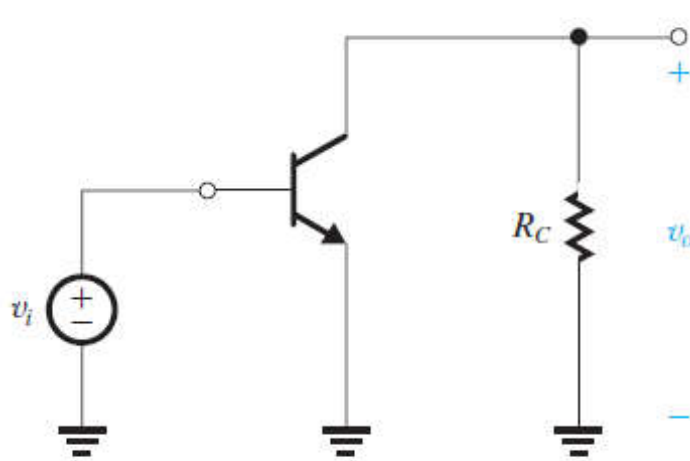


Ví dụ 10

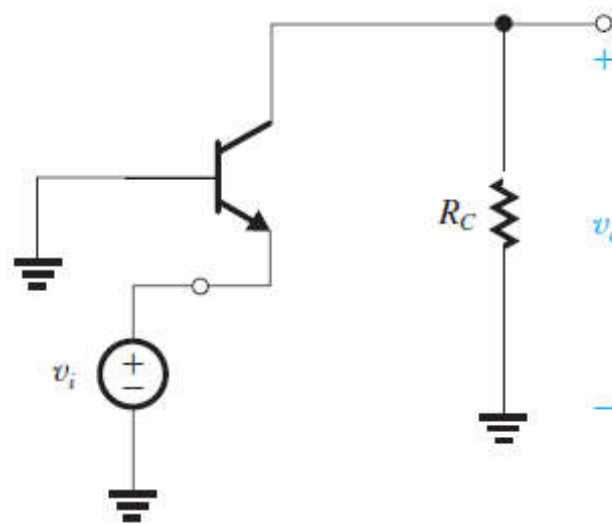
- Cho BJT có $\beta = 100$, $V_A = 100V$ và được phân cực với dòng $I_C = 1mA$, $V_{CE} = 5V$. Tìm các thông số của mô hình tương đương tín hiệu nhỏ?
- $h_{ie} = r_{be} = r_{\pi} =$
- $h_{ib} = r_e =$
- $g_m =$
- $r_o =$
- $h_{fe} = \beta =$
- $h_{fb} = \alpha =$



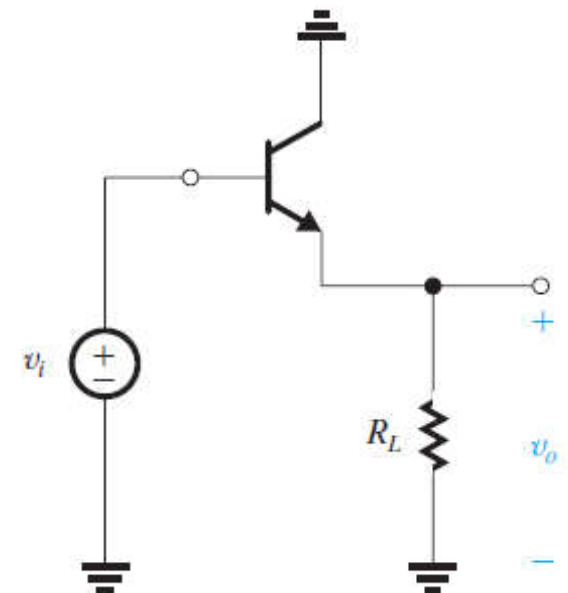
Các mạch khuếch đại BJT



(a) Common-Emitter (CE)



(b) Common-Base (CB)



(c) Common-Collector (CC)
or Emitter Follower

- Độ lợi dòng (/ áp)
- Trở kháng vào (/ ra)



Mô hình mạch khuếch đại áp

- Trở kháng ngõ vào

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i}$$

- Độ lợi áp hở mạch

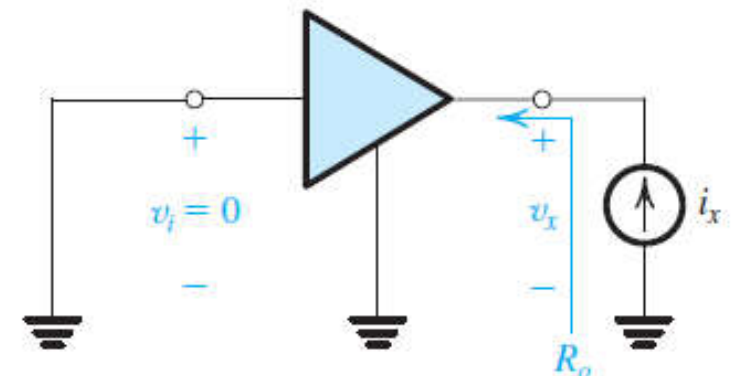
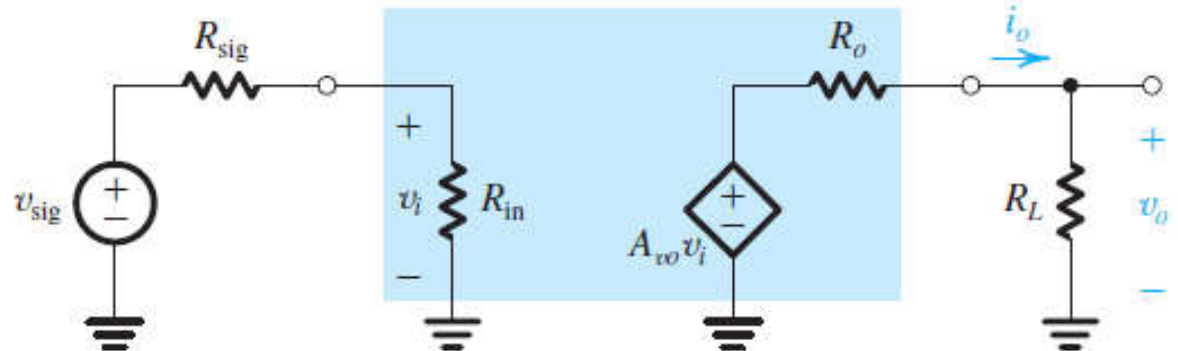
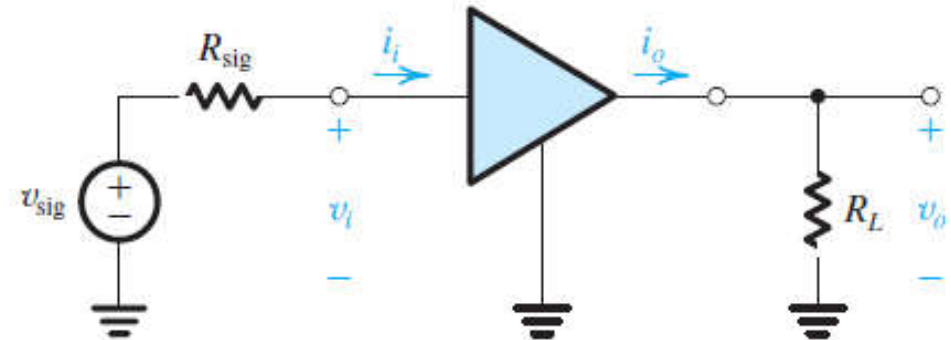
$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L = \infty}$$

- Trở kháng ngõ ra

$$R_o = \left. \frac{v_x}{i_x} \right|_{v_{sig}=0}$$

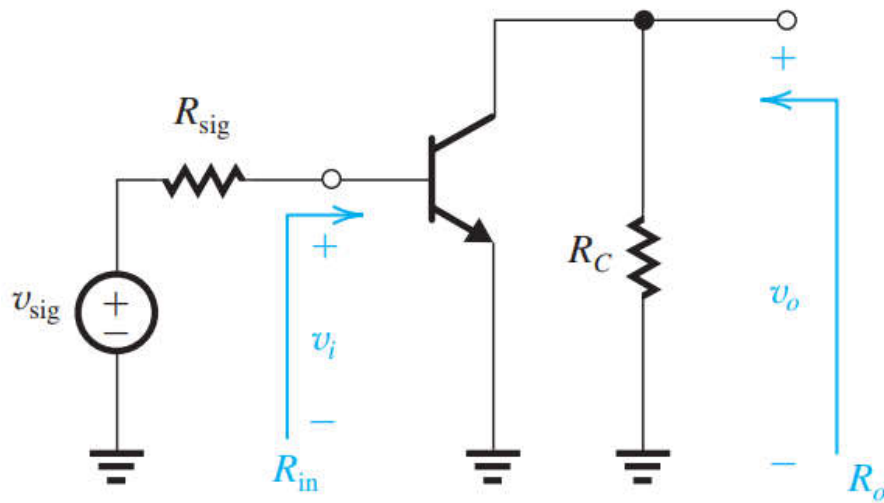
$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$G_v \equiv \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$





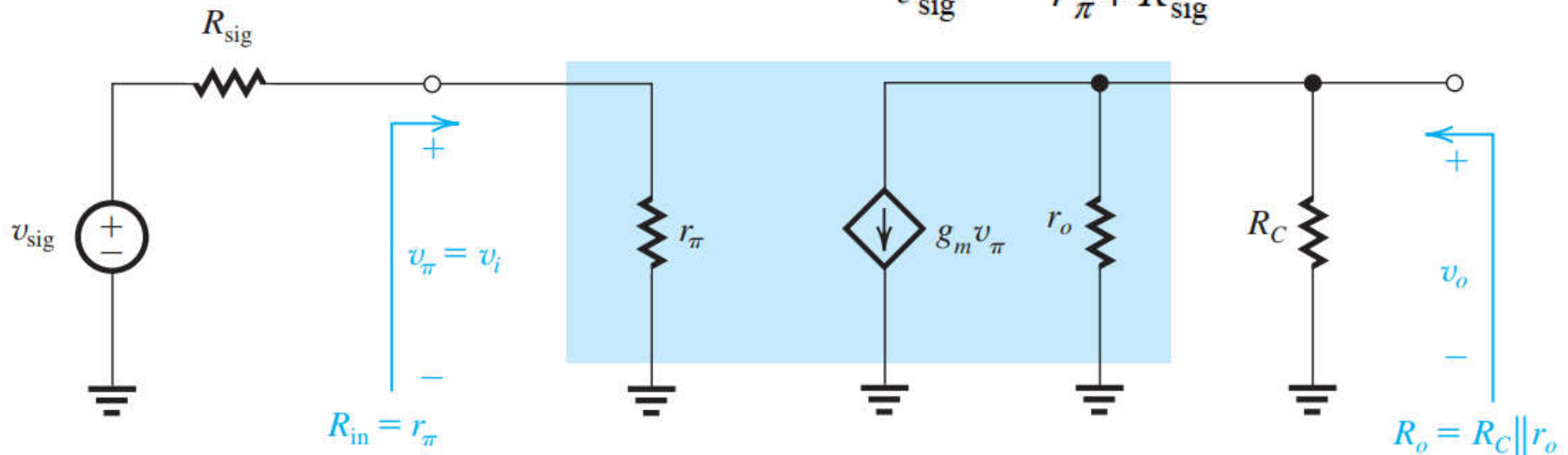
Mạch khuếch đại E chung (E nối đất)



$$A_{v_o} = -g_m(R_C \parallel r_o) \simeq (-g_m R_C)$$

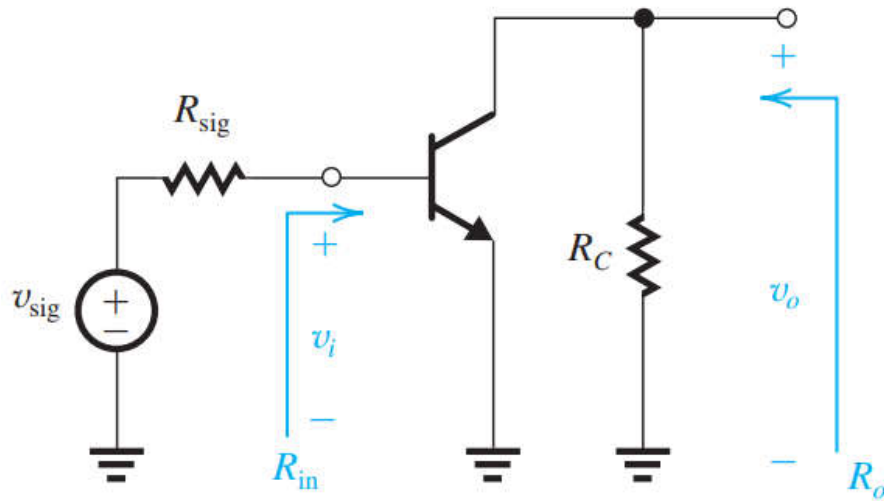
$$A_v = -g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$$

$$G_v \equiv \frac{v_o}{v_{\text{sig}}} = -\frac{r_\pi}{r_\pi + R_{\text{sig}}} g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$$





Mạch khuếch đại E chung (E nối đất)



$$A_v = -\alpha \frac{(R_C \parallel R_L \parallel r_o)}{r_e}$$

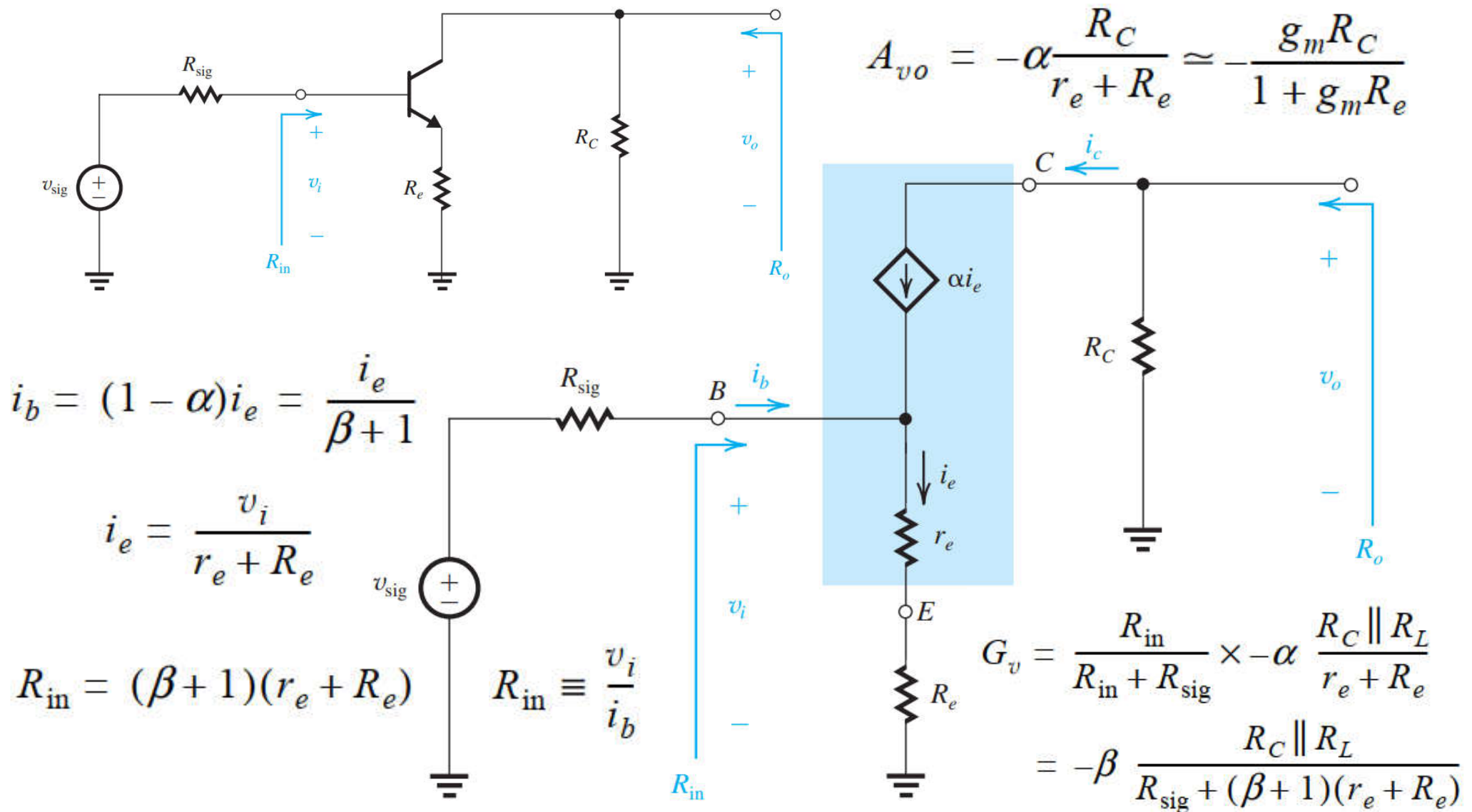
$$A_v = -\alpha \frac{\text{Total resistance in collector}}{\text{Total resistance in emitter}}$$

$$G_v = -\beta \frac{(R_C \parallel R_L \parallel r_o)}{R_{\text{sig}} + r_\pi}$$

$$G_v = -\beta \frac{\text{Total resistance in collector}}{\text{Total resistance in base}}$$



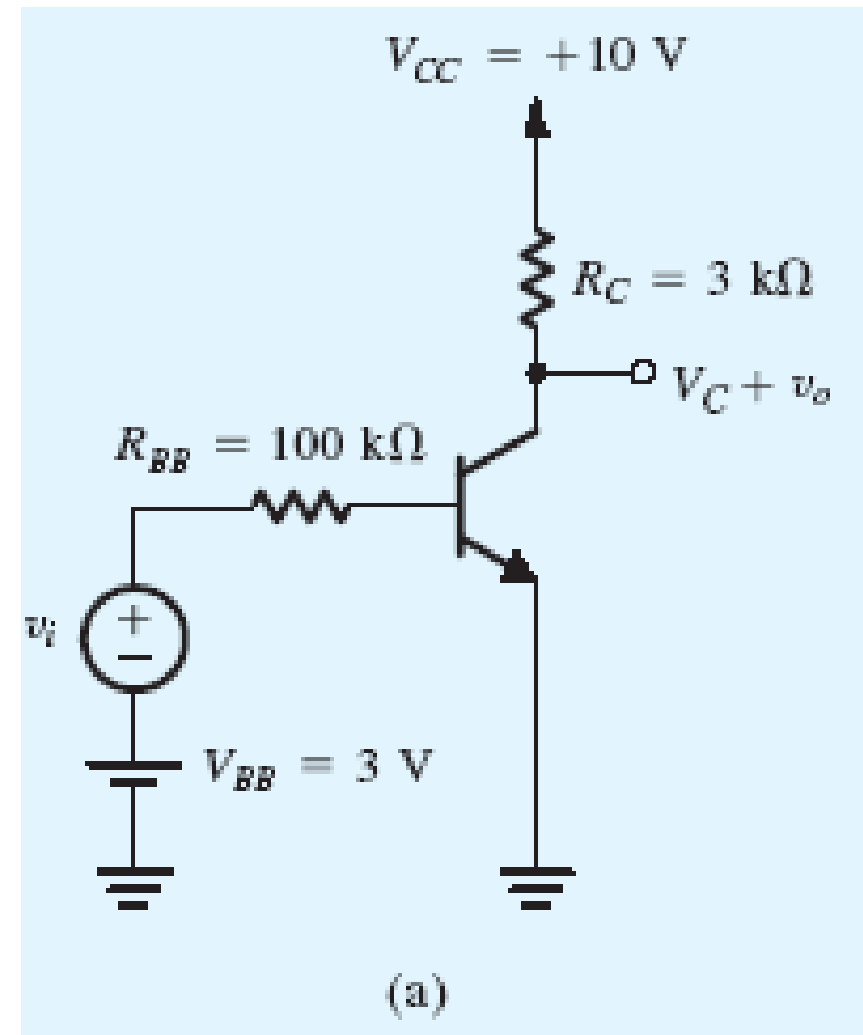
Mạch khuếch đại E chung (E không nối đất)





Ví dụ 11

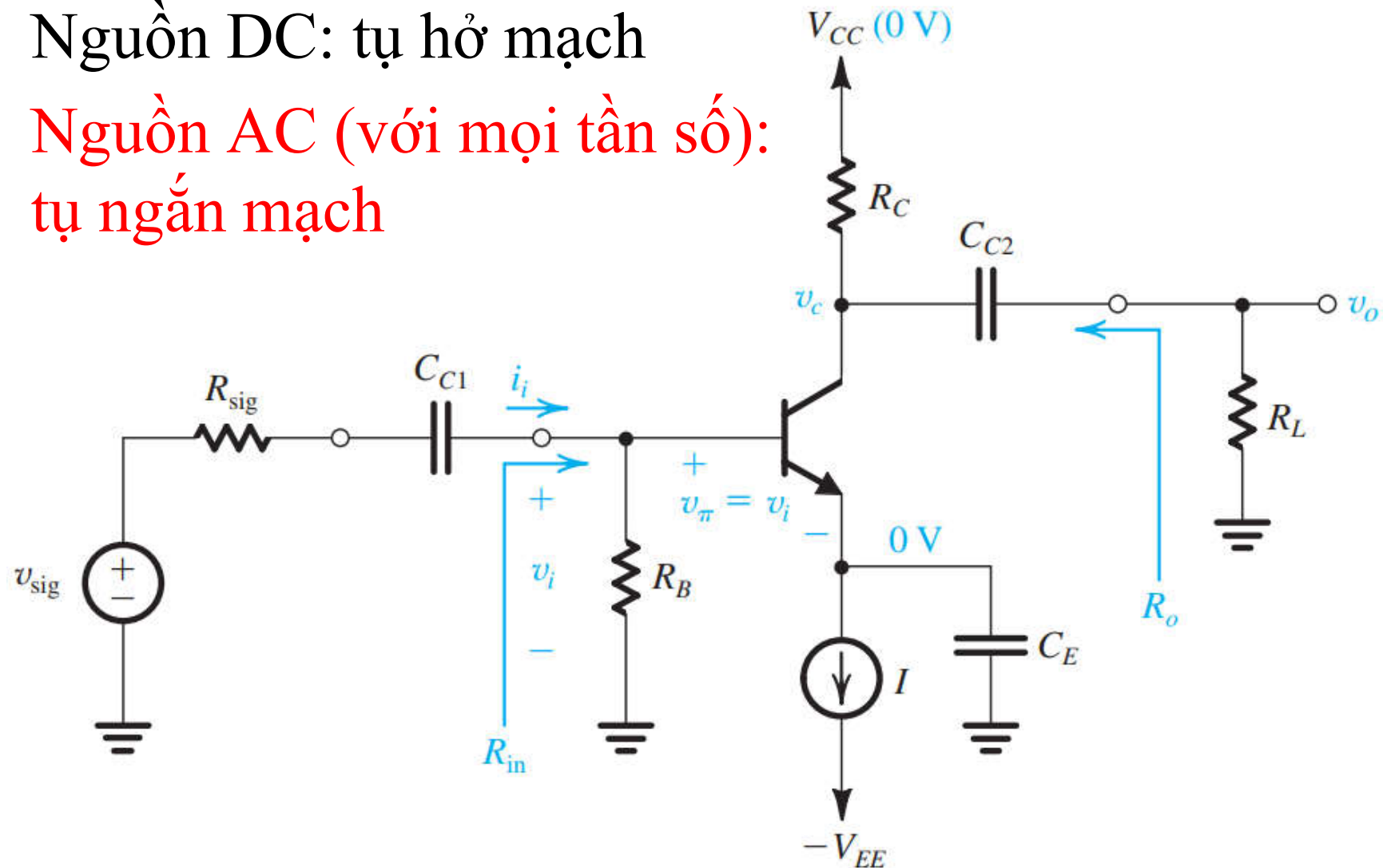
- $\beta = 100$
- 1) Tính dòng và áp DC?
- 2) Vẽ sơ đồ tương đương AC?
- 3) Tính v_o/v_i ?





Mạch khuếch đại E chung nối đất (dùng tụ C rất lớn)

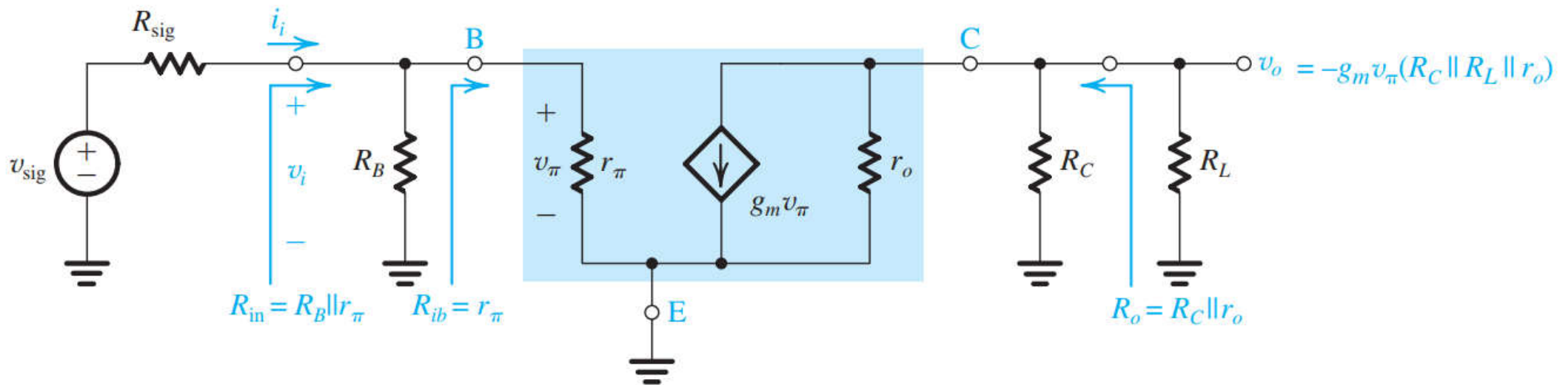
- Nguồn DC: tụ hở mạch
- Nguồn AC (với mọi tần số):
tụ ngắn mạch





Mạch khuếch đại E chung (dùng tụ C rất lớn)

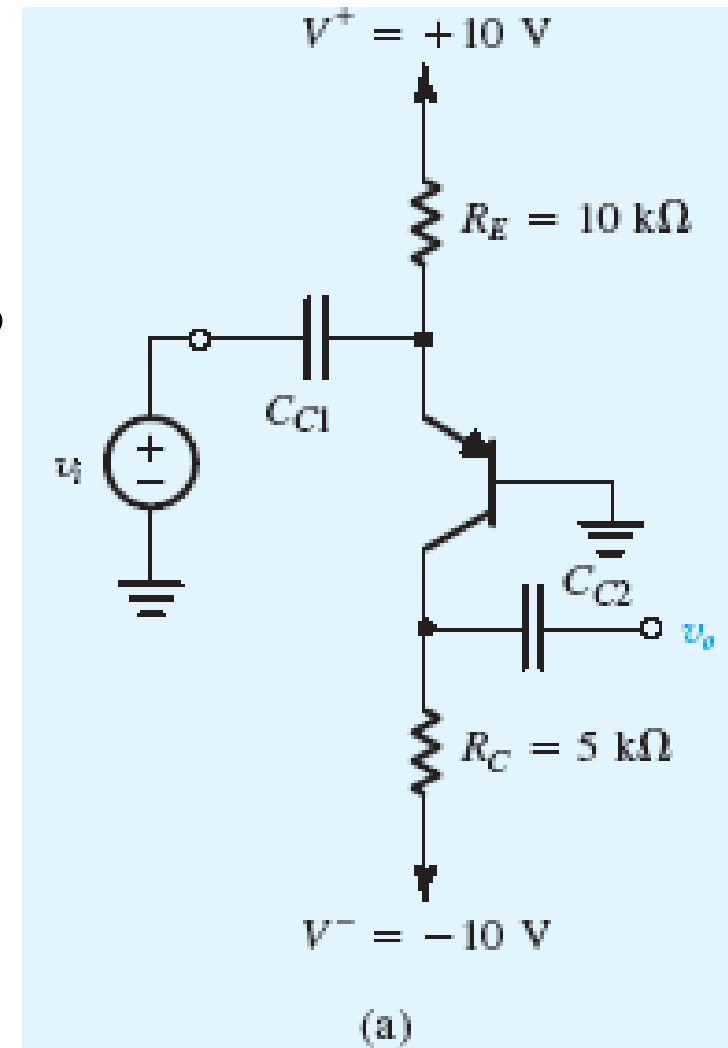
- Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ





Ví dụ 12

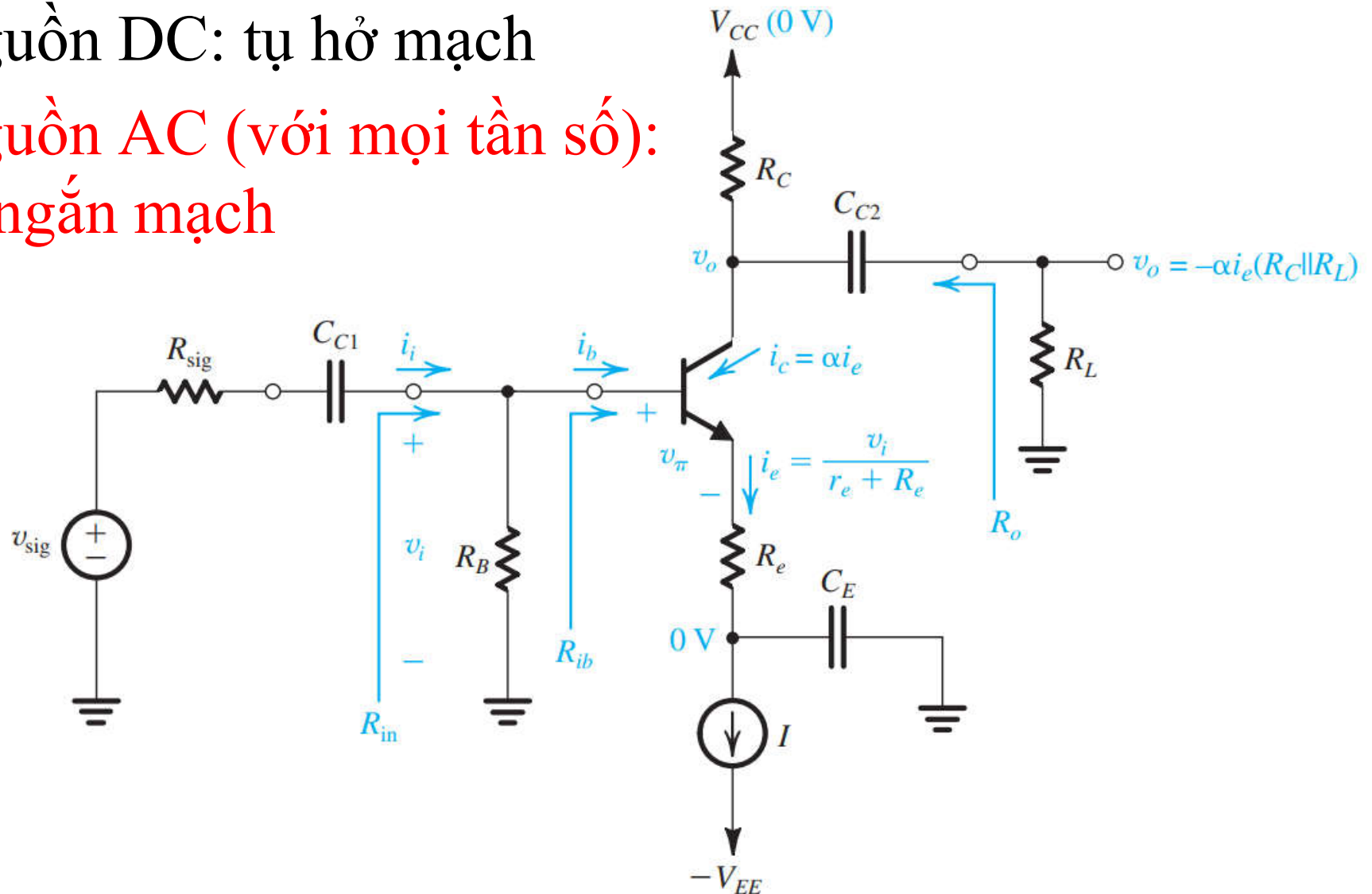
- $\beta = 100$
- 1) Tính dòng và áp DC?
- 2) Vẽ sơ đồ tương đương AC?
- 3) Tính v_o/v_i ?





Mạch khuếch đại E chung không nối đất (dùng tụ C rất lớn)

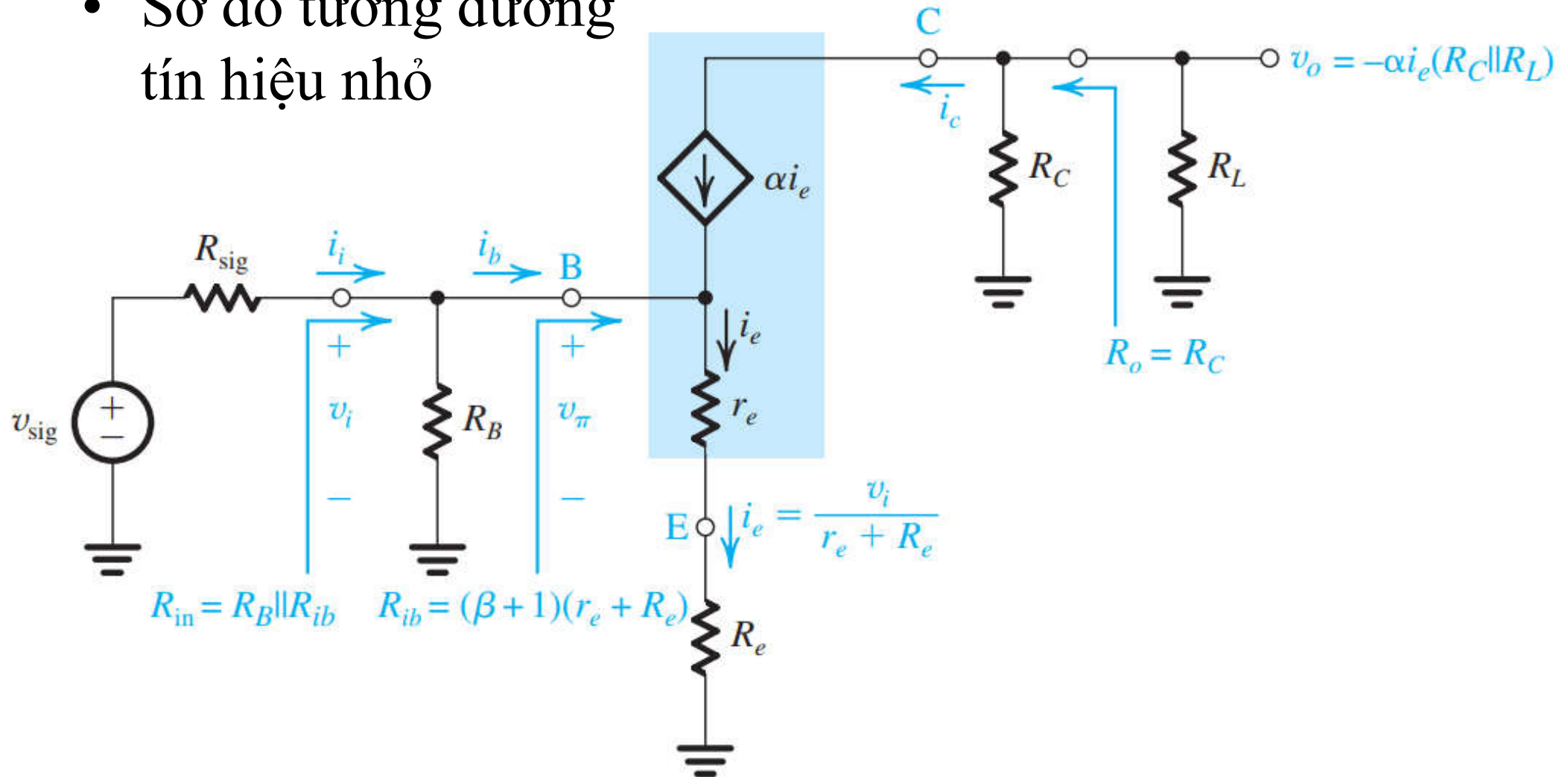
- Nguồn DC: tụ hở mạch
- Nguồn AC (với mọi tần số):
tụ ngắn mạch





Mạch khuếch đại E chung không nối đất (dùng tụ C rất lớn)

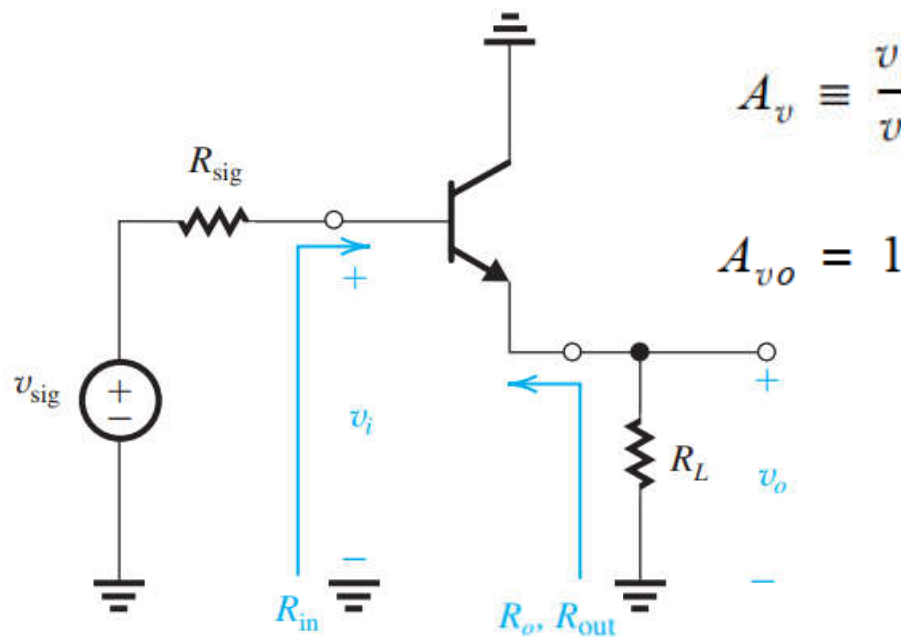
- Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ





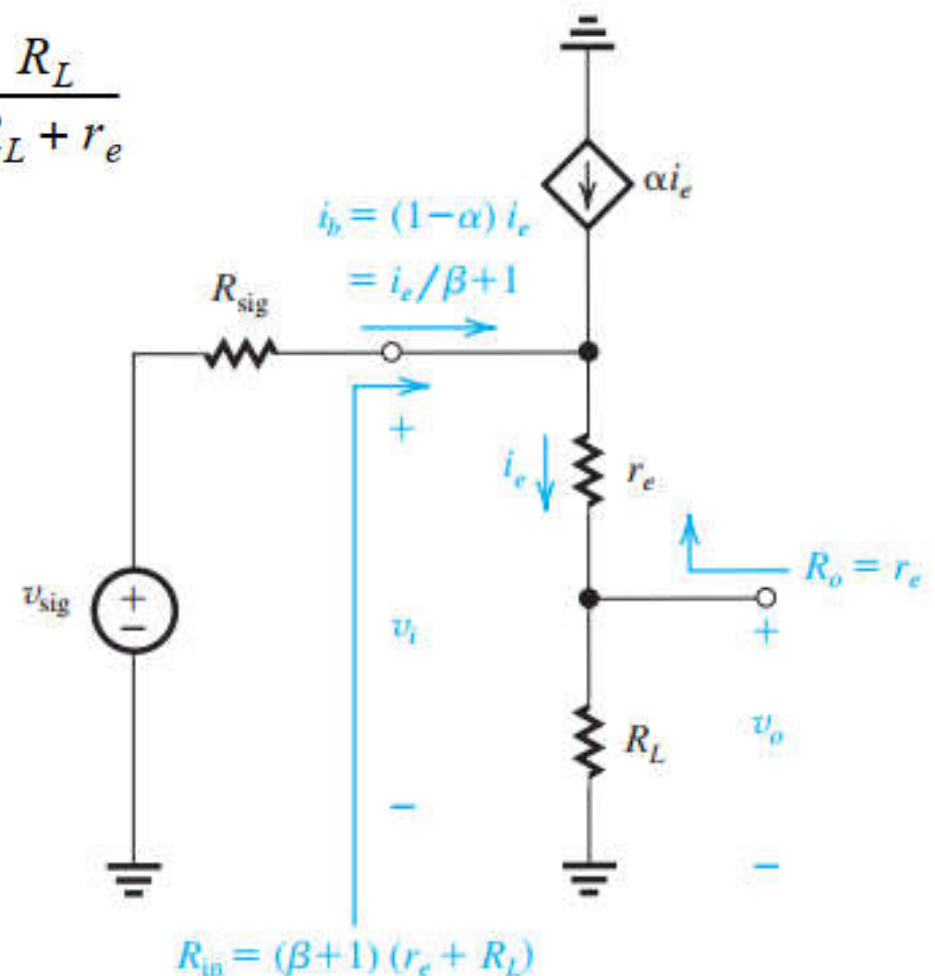
Mạch khuếch đại C chung (dùng sơ đồ tương đương)

- Mạch theo điện áp cực phát (Emitter Follower)



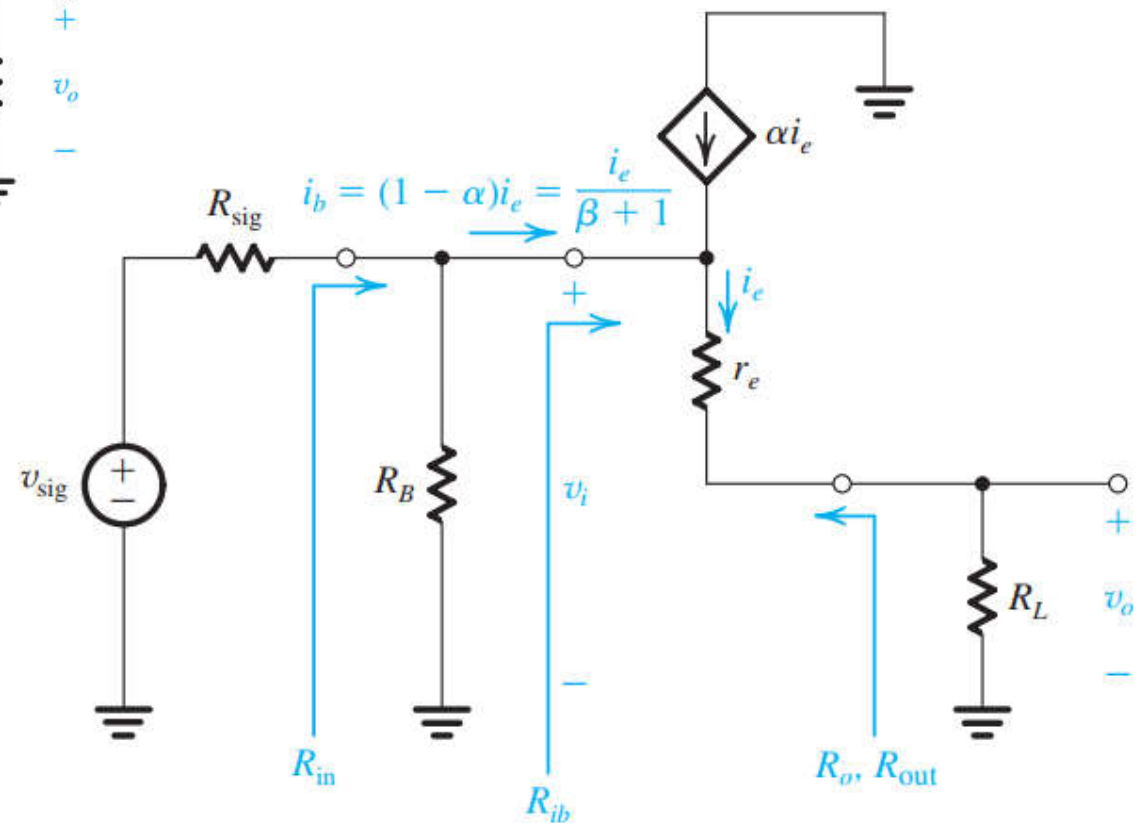
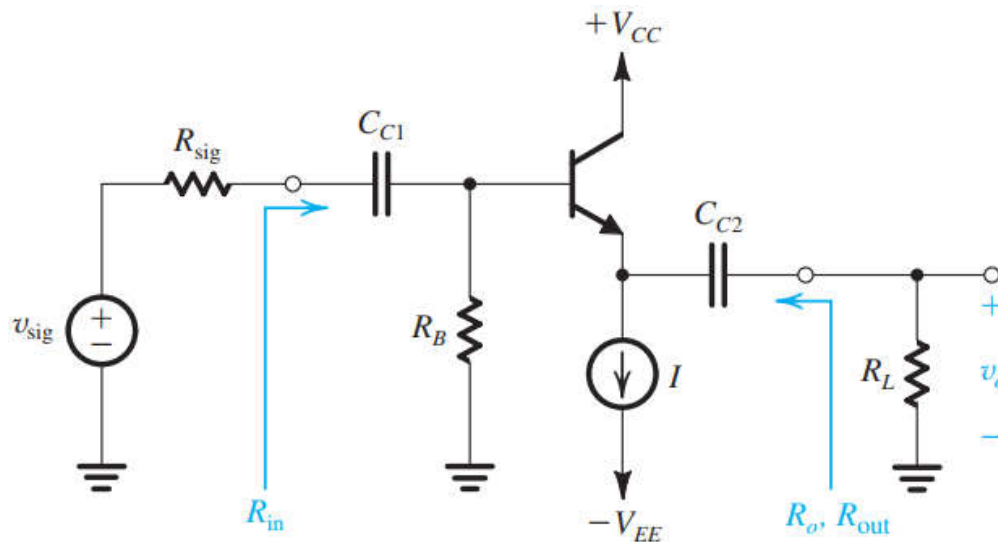
- R_o ($v_i = 0$): $v_o = -r_e \cdot i_e \rightarrow R_o = v_o / (-i_e) = r_e$
- R_{out} ($v_{sig} = 0$): $v_o = -r_e \cdot i_e - R_{sig} \cdot i_e / (1 + \beta)$
- $\rightarrow R_{out} = v_o / (-i_e) = r_e + R_{sig} / (1 + \beta)$

$$G_v = \frac{(\beta + 1)R_L}{(\beta + 1)R_L + (\beta + 1)r_e + R_{sig}}$$



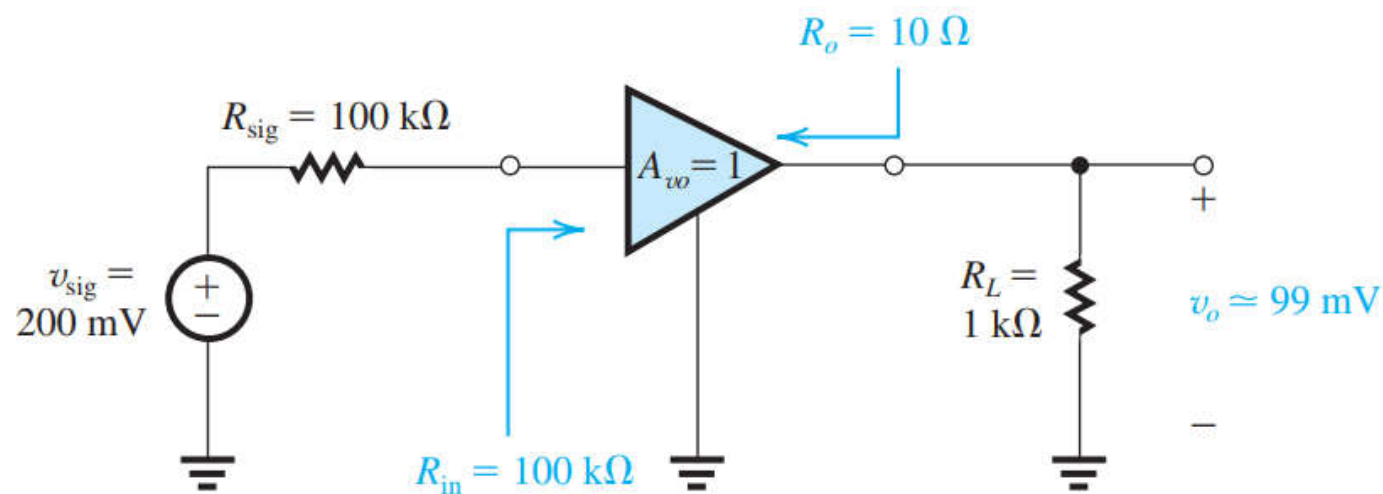
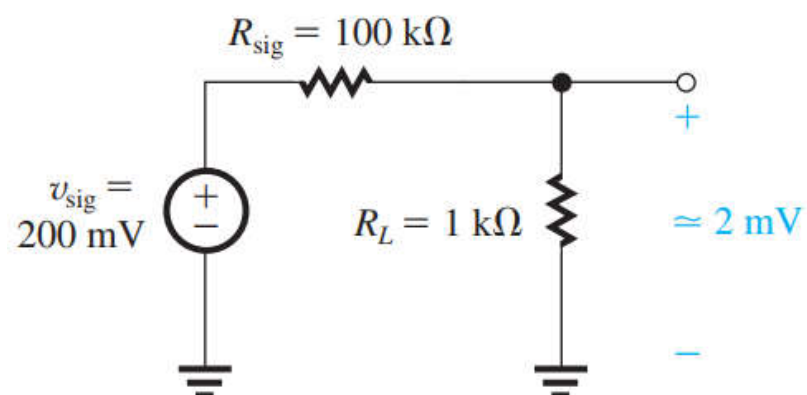
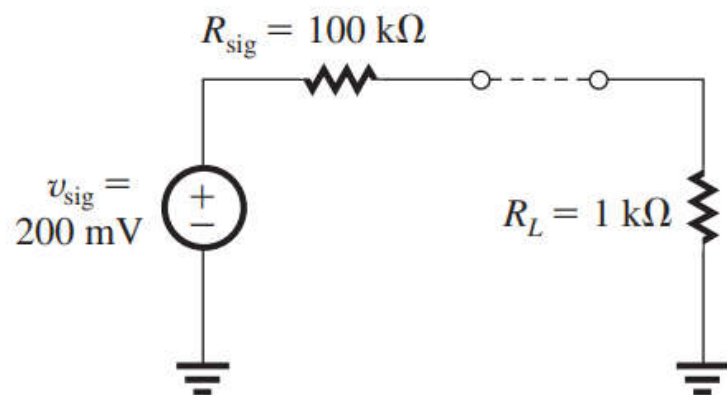


Mạch khuếch đại C chung với tụ (dùng sơ đồ tương đương)





Mạch đệm





So sánh các mạch khuếch đại BJT

	R_{in}	A_{vo}	R_o	A_v	G_v
Common emitter	$(\beta + 1)r_e$	$-g_m R_C$	R_C	$-g_m(R_C \parallel R_L)$ $-\alpha \frac{R_C \parallel R_L}{r_e}$	$-\beta \frac{R_C \parallel R_L}{R_{sig} + (\beta + 1)r_e}$
Common emitter with R_e	$(\beta + 1)(r_e + R_e)$	$-\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_e}$	R_C	$\frac{-g_m(R_C \parallel R_L)}{1 + g_m R_e}$ $-\alpha \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_e}$	$-\beta \frac{R_C \parallel R_L}{R_{sig} + (\beta + 1)(r_e + R_e)}$
Common base	r_e	$g_m R_C$	R_C	$g_m(R_C \parallel R_L)$ $\alpha \frac{R_C \parallel R_L}{r_e}$	$\alpha \frac{R_C \parallel R_L}{R_{sig} + r_e}$
Emitter follower	$(\beta + 1)(r_e + R_L)$	1	r_e	$\frac{R_L}{R_L + r_e}$	$\frac{R_L}{R_L + r_e + R_{sig}/(\beta + 1)}$ $G_{vo} = 1$ $R_{out} = r_e + \frac{R_{sig}}{\beta + 1}$



Ôn tập BJT

- Nhận biết ký hiệu, phân loại, cực tính, quy ước dòng áp của BJT.
- Nắm vững các đặc tuyến hoạt động của BJT và dòng chảy ở chế độ khuếch đại.
- Có khả năng phân cực cho BJT hoạt động ở chế độ khuếch đại.
- Có khả năng phân tích mạch BJT ở chế độ DC.
- Nắm vững các mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT.
- Có khả năng phân tích mạch BJT ở chế độ AC.
- Có khả năng nhận biết, đánh giá và thiết kế 3 dạng mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cơ bản dùng BJT.



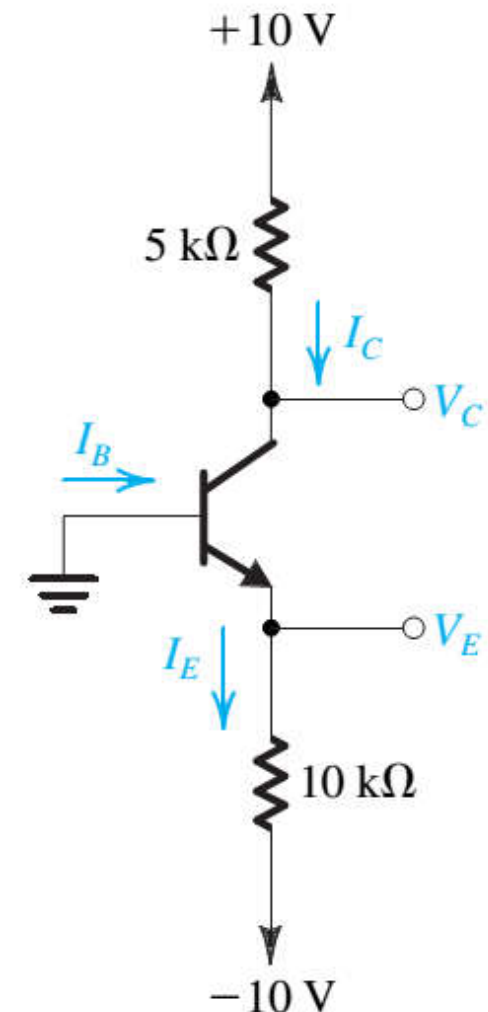
Câu hỏi lý thuyết BJT

1. Có thể đổi vai trò các chân E và C trong mạch dùng BJT không?
2. Có thể thay thế BJT khác loại mà vẫn đảm bảo mạch hoạt động như cũ không?
3. Có thể dùng BJT hoạt động như 1 diode được không?
4. Có thể ghép 2 diode để có được hoạt động như BJT ở chế độ khuếch đại không?
5. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định phân cực của mạch dùng BJT? Giải pháp khắc phục?
6. So sánh các đặc tính (độ lợi dòng/áp, trở kháng vào/ra) của 3 dạng mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cơ bản dùng BJT? Nêu ứng dụng của mỗi dạng mạch?



Bài tập 1

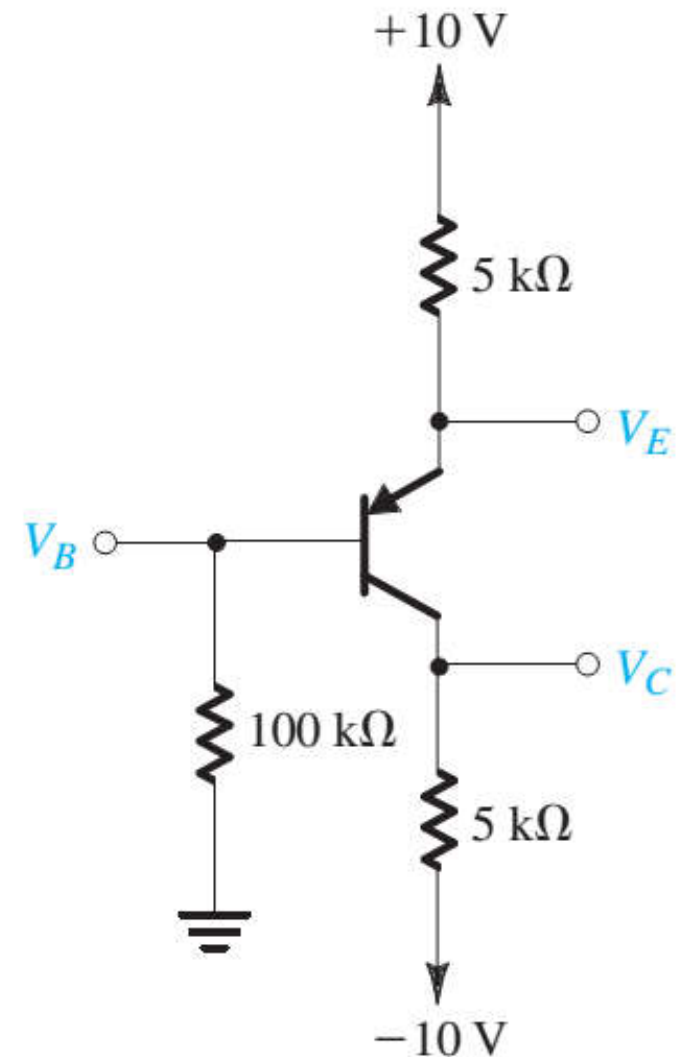
- Cho $\beta = 10@$, $V_\gamma = 0.7$.
➤ Xác định các dòng và áp?





Bài tập 2

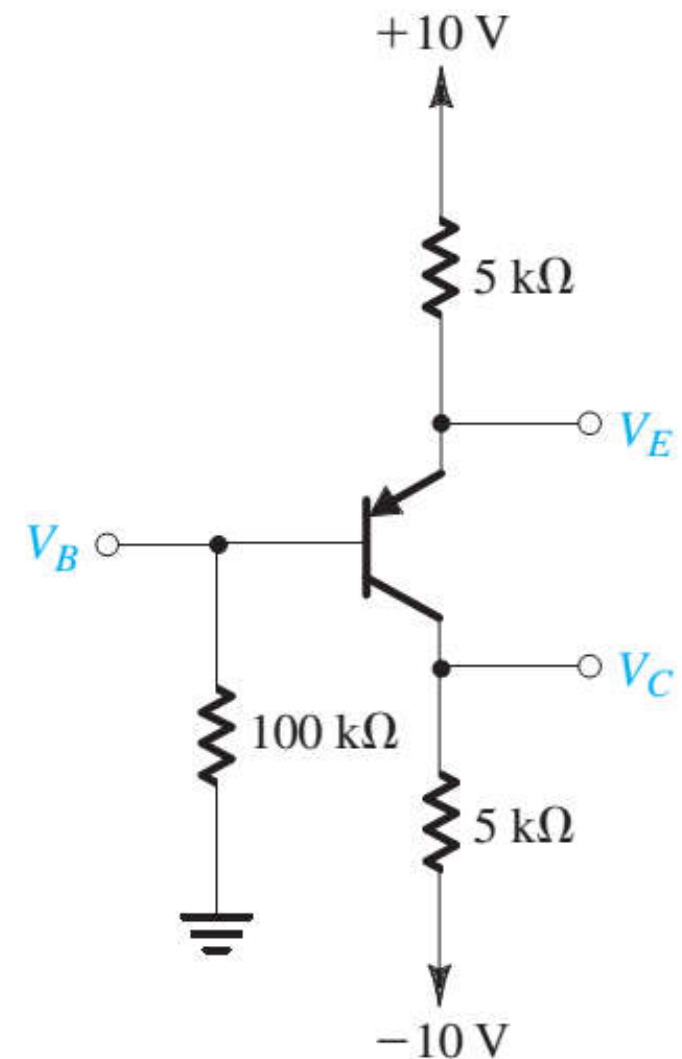
- Cho $\beta = 10@$, $V_\gamma = 0.7$.
➤ Xác định các áp?





Bài tập 3

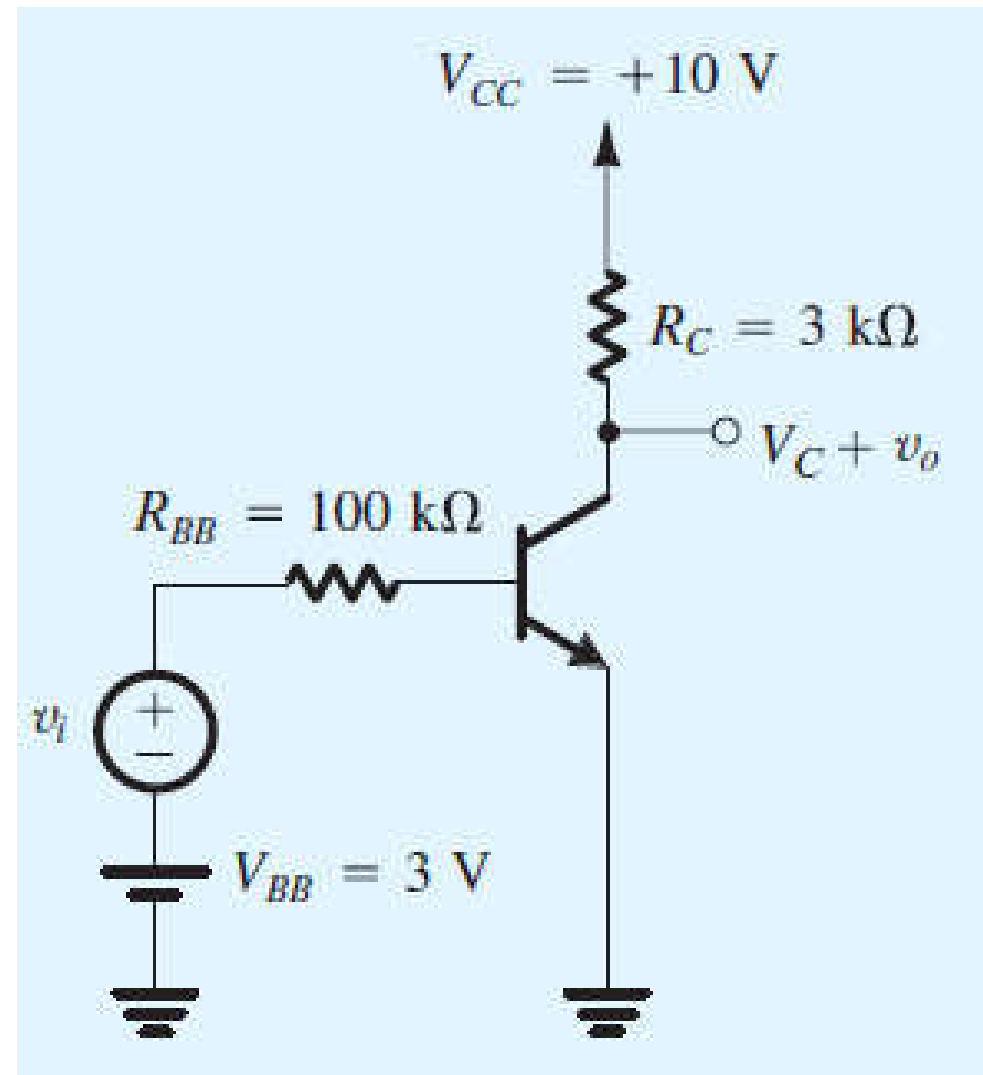
- Tìm β của BJT để $V_B = 1.0 \text{ V}$?
- Xác định các giá trị áp còn lại?





Bài tập 4

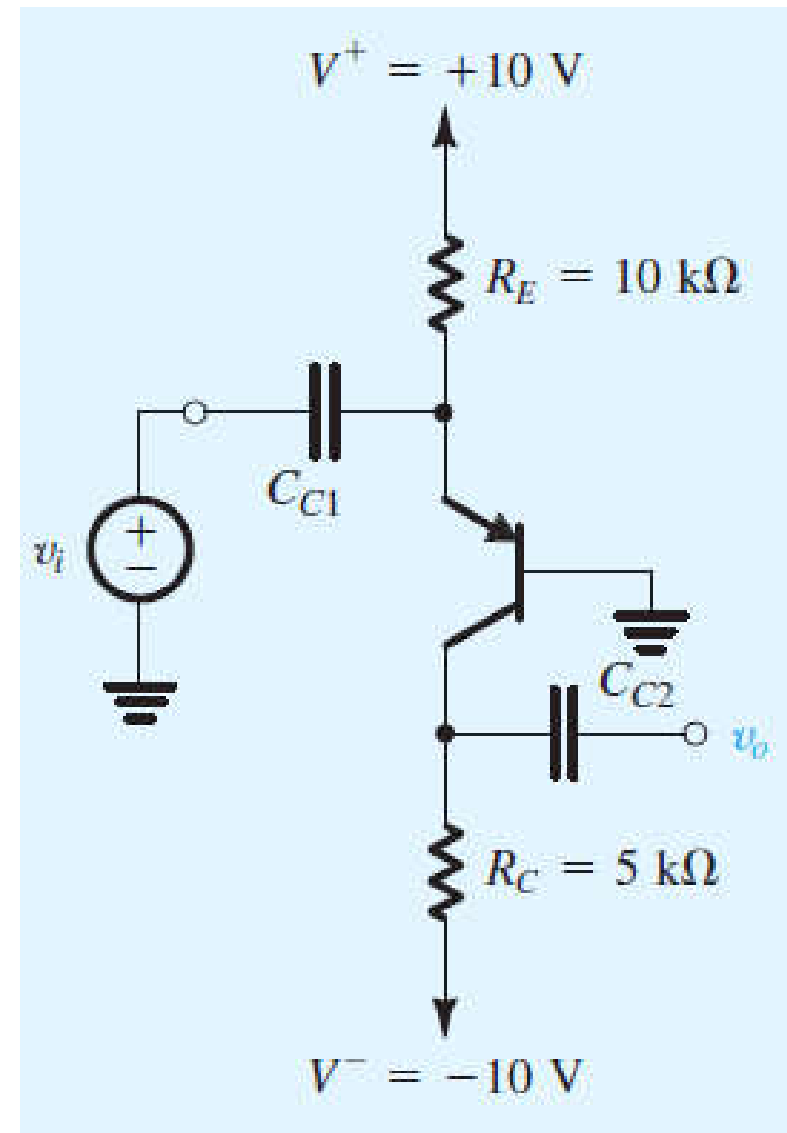
- Cho $\beta = 100$, $V_\gamma = 0.7\text{V}$.
- Xác định độ lợi áp v_o/v_i ?





Bài tập 5

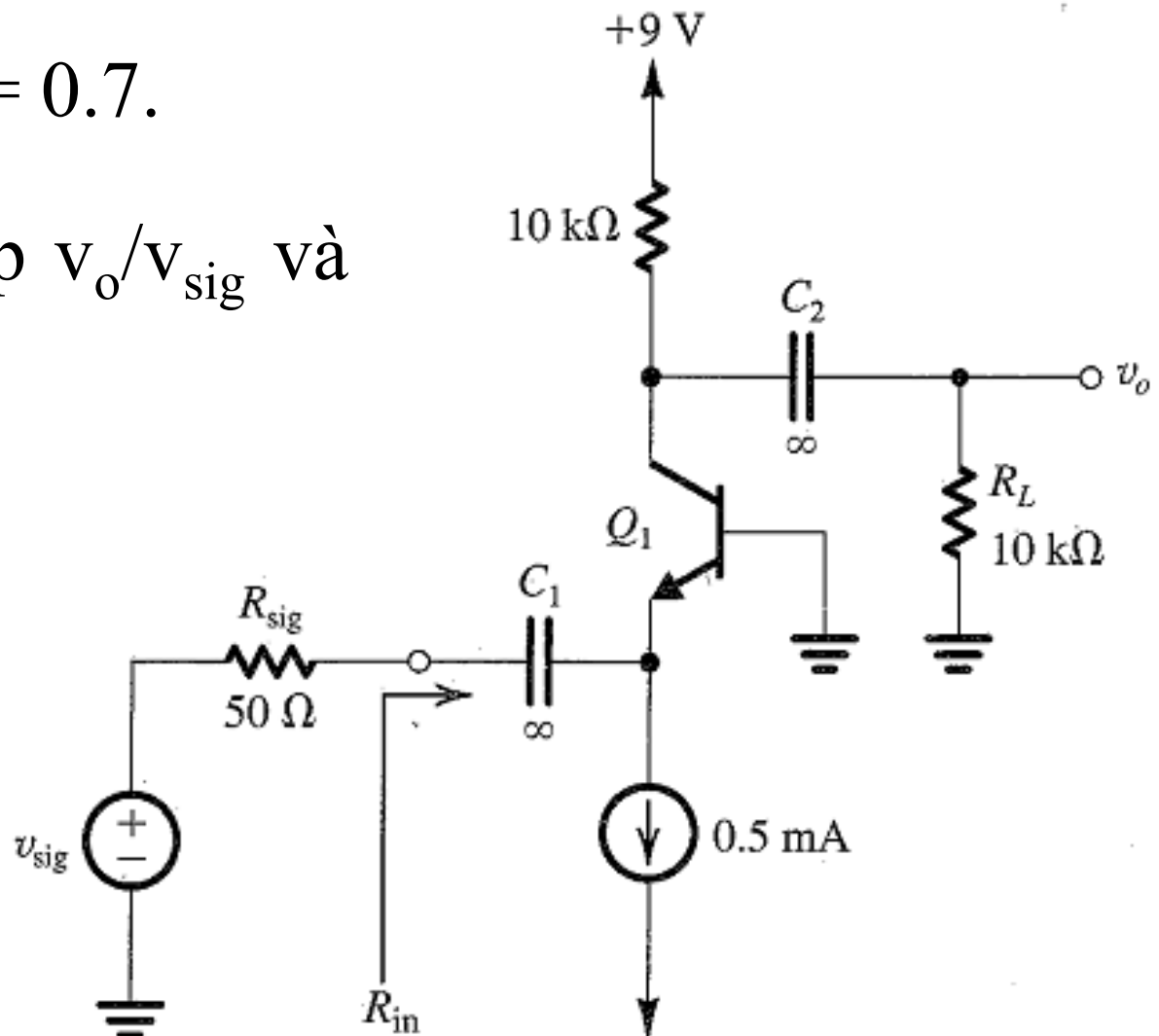
- Cho $\beta = 100$, $V_{\gamma} = 0.7$.
- Xác định độ lợi áp v_o/v_i ?





Bài tập 6

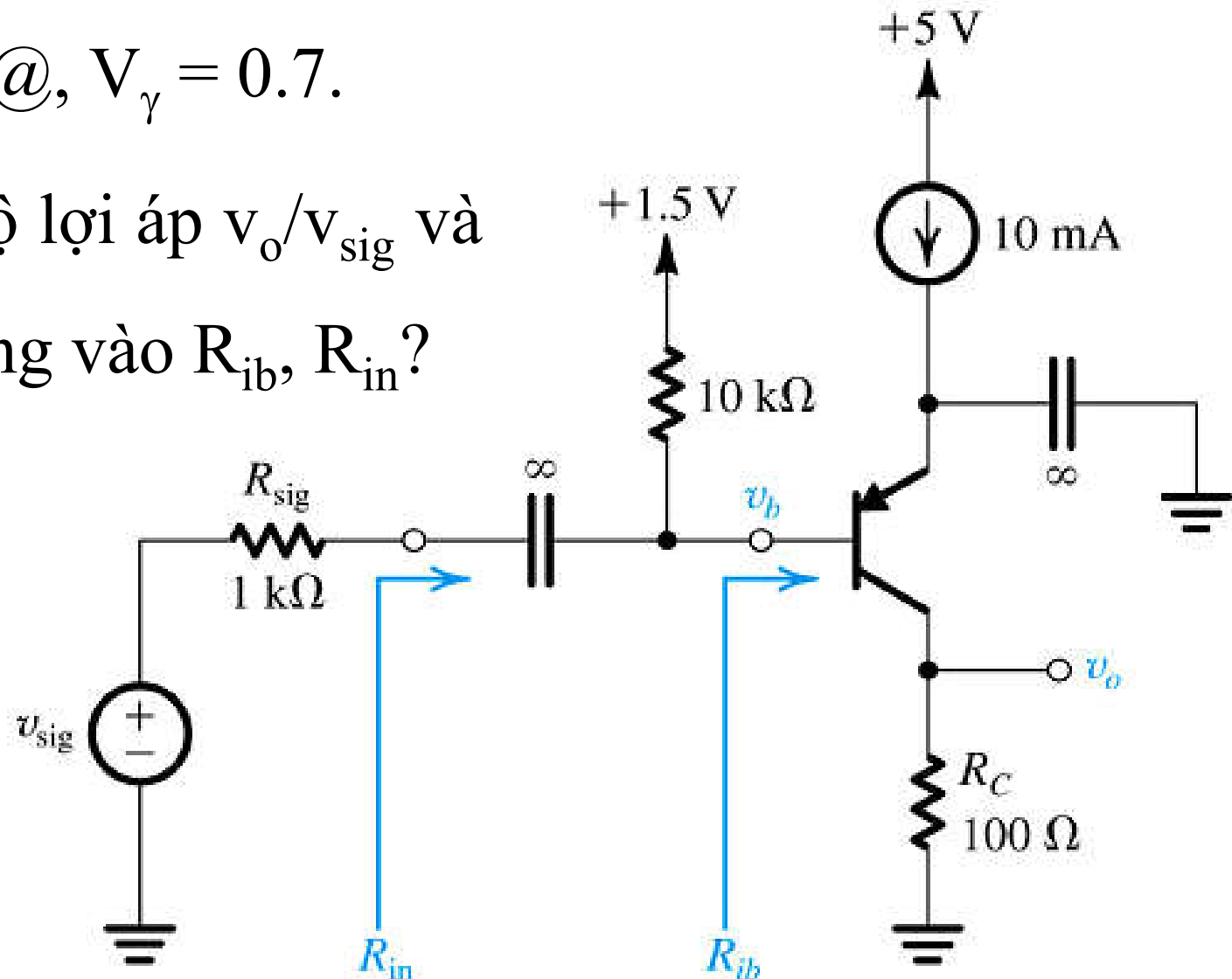
- Cho $\beta = 100$, $V_{\gamma} = 0.7$.
- Xác định độ lợi áp v_o/v_{sig} và trở kháng vào R_{in} ?





Bài tập 7

- Cho $\beta = 100$, $V_{\gamma} = 0.7$.
- Xác định độ lợi áp v_o/v_{sig} và các trở kháng vào R_{ib} , R_{in} ?





Bài tập 8

- Cho $\beta = 100$, $V_{\gamma} = 0.7$.
- Xác định độ lợi áp v_o/v_{sig} và trở kháng vào R_{in} ?

